DIFFUSION RESTREINTE

Dossier technique intégral de Matrix — édition G0 — partie restreinte

État du logiciel décrit : état B, branche `claude/l03-suppression-sure-v11`, commit `6d6d0be`, **non fusionné dans** `main`.

Édition G0 — version PDF produite pour validation finale par le PO. Aucun code applicatif n'a été modifié pour la produire.

Architecture, données, sécurité, API, exploitation, déploiement, droits détaillés, registre des écarts et annexes générées. Ne pas transmettre en dehors des destinataires validés par le PO et les SIC. La séparation n'est pas une autorisation de diffusion.

Étiquettes : 🟢 réel vérifié · 🔵 cible validée par le PO · 🟣 proposition à valider par le PO · ⚬ non vérifié.

Sommaire

Chapitre 4 (technique) — Organisation : modèles, relève, archivage, modules
Chapitre 5 (technique) — Comptes et autorisations : mécanismes
Chapitre 6 (technique) — Accueil, pilotage, passation, rapports : mécanismes
Chapitre 7 (technique) — Calendrier : mécanismes
Chapitre 8 (technique) — Quarts, services, feuille de service, échanges, absences : mécanismes
Chapitre 9 (technique) — Communication : mécanismes
Chapitre 10 (technique) — Tâches, demandes, programme, postes : mécanismes
Chapitre 11 (technique) — Matériel et installations : mécanismes
Chapitre 12 (technique) — Maintenance, anomalies, tickets : mécanismes
Chapitre 13 (technique) — Logistique : mécanismes
Chapitre 14 (technique) — Formations : mécanismes
Chapitre 15 (technique) — Documentation et RETEX : mécanismes
Chapitre 16 (technique) — Préparation à l'appareillage : mécanismes
Chapitre 17 (technique) — Interface et ergonomie : mécanismes
Chapitre 18 — Architecture technique
Chapitre 19 — Modèles de données
Chapitre 20 — API REST, intégrations et interfaces web
Chapitre 21 — Interactions entre modules
Chapitre 22 — Sécurité
Chapitre 23 — Configuration, déploiement, exploitation
Chapitre 24 — Qualité, tests et contribution
Chapitre 26 (technique) — Branches, commits et état de fusion
Registre des écarts entre décisions du PO et comportement du code
Annexe B — Matrice rôle × action (généré, état B)
Annexe C — Index des routes web et API (généré, état B)
Annexe D — Index des modèles (généré, état B)
Annexe E — Tâches planifiées, commandes de gestion et variables (généré, état B)
Annexe F — Sources, décisions citées, branches et éléments non vérifiés (généré)
Annexe G — Matrice de couverture (générée)
Annexe H bis — Index des schémas des chapitres restreints (généré)

Chapitre 4 (technique) — Organisation : modèles, relève, archivage, modules

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/04_organisation.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les modèles de données de l'organisation et leurs contraintes, le mécanisme exact de la relève et de la lecture seule, les règles d'archivage et de suppression, la résolution des modules activés, et les points d'entrée web et API.

4T.1 Les modèles de l'organisation

Le paquet `org` porte 15 modèles (inventaire généré, `couverture/etat_B/MODELES.md`). Les quatre niveaux de la hiérarchie sont reliés par des clés étrangères **en cascade vers le bas** : supprimer un parent supprime les enfants. C'est précisément pourquoi la suppression d'une unité est encadrée (§4T.4).

Modèle	Rôle	Relations notables	Contraintes
`Ship` (`org/models.py:18`)	Unité : navire, école, centre, bureau	`type_batiment` (SET_NULL)	`name` et `code` uniques ; `type_unite` ; `double_equipage` ; `equipage_a_bord` ; `fuseau_horaire` validé
`Service` (`:166`)	Service de l'unité	`ship` (CASCADE)	unique (`ship` , `name`) ; `commandant_adjoint` ∈ COMAEQ, COMOPS, COMANAV, COMAVIA (vide = non configuré, repli sur les seuils de rôle)
`Sector` (`:185`)	Secteur	`service` (CASCADE)	`archived`
`Section` (`:201`)	Section	`sector` (CASCADE)	`archived`
`SectorConfig` (`:216`)	Préférences, surcharges de statut, seuils d'alerte, widgets d'un secteur (JSON)	1-1 `sector` (PROTECT)	—
`RoleThresholdConfig` (`:287`)	Seuils de rôle d'un bâtiment (JSON `{clé: nom_de_rôle}`)	1-1 `ship` (PROTECT, facultatif : `ship` vide = configuration de portée flotte)	pas d'unicité SQL sur la configuration globale (NULL non comparé)
`ModuleActivation` (`:322`)	Module activé ou non pour un bâtiment	`ship` (PROTECT)	unique (`ship` , `module`) ; absence de ligne = activé
`VersionConfiguration` (`:227`)	Numéro de version des réglages mis en cache	—	clé, jeton UUID
`ReleveEquipage` (`:409`)	Proposition de relève	`ship` (PROTECT), `propose_par` , `decide_par` , `annulee_par` (SET_NULL)	**unicité partielle : une seule relève en statut `en_attente` ou `planifiee` par bâtiment**
`PeriodeEquipage` (`:447`)	Historique des équipages à bord	`ship` (PROTECT), 1-1 `releve` (SET_NULL)	**unicité partielle : une seule période ouverte (`fin` vide) par unité**

Modèle	Rôle	Relations notables	Contraintes
`SynthesePassation` (`:472`), `ParametresPassation` (`:496`)	Synthèse générée à la relève ; réglage d'activation (activée par défaut)	`ship` (PROTECT)	—
`TypeBatiment` (`:70`), `ReferenceBatiment` (`:91`)	Type porteur de la silhouette du bandeau ; référentiel des bâtiments de la Marine	1-1 facultatif de `ReferenceBatiment` vers `Ship` (SET_NULL)	statuts de référence, famille Marine/Gendarmerie maritime
`ResponsableClasseNavire` (`:378`)	Désignation d'un responsable de classe de navire	`user` (CASCADE)	texte libre de classe

Le rattachement d'un marin (`accounts.UserProfile`) pointe vers les quatre niveaux en **PROTECT** (voir chapitre 19).

Le niveau le plus fin renseigné donne le périmètre. `UserProfile.scope` (`accounts/models.py:87`) renvoie section, sinon secteur, sinon service, sinon unité. Un profil peut n'avoir que son secteur renseigné ; `navire_id_effectif` remonte alors au bâtiment par la hiérarchie.

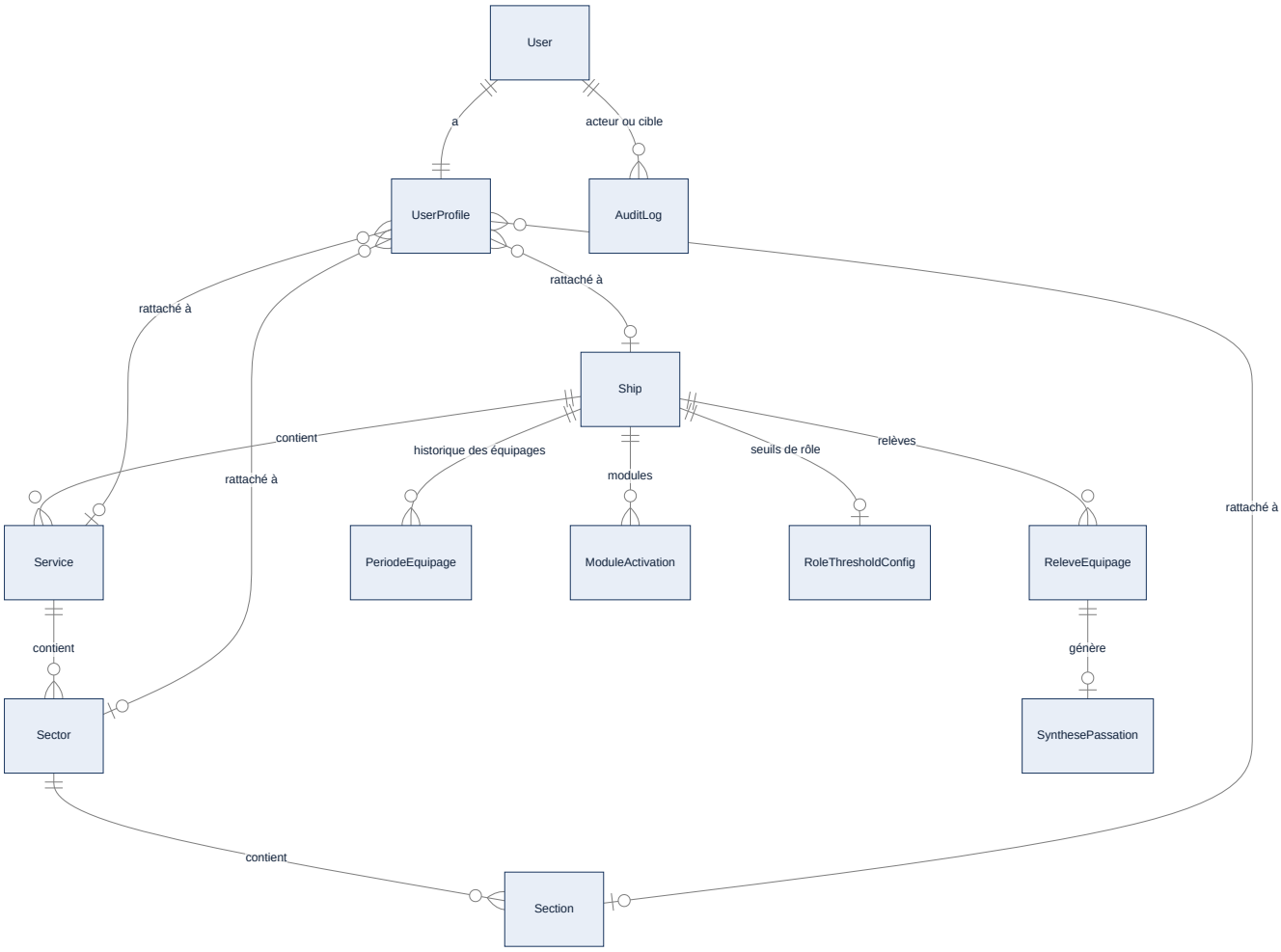


Schéma S10 — Organisation et comptes (extrait).

4T.2 La relève : mécanisme exact

Tout le double équipage est dans `matrix/core/equipage.py`. Ce module est **le seul à lire ou écrire `Ship.equipage_a_bord`** : le reste du code passe par `equipage_a_bord(navire)` (`:45`), qui applique d'abord les relèves planifiées dont la date est atteinte.

Étape	Fonction	Contrôles
Proposition	`proposer_releve` (`:170`)	auteur commandant ou second d'un des deux équipages ; date non passée ; double équipage activé et équipage à bord renseigné ; l'équipage proposé n'est pas déjà à bord ; **l'autre équipage a au moins un commandant ou second actif** ; aucune relève ouverte ou planifiée. Notifie les commandants de l'autre équipage.
Décision	`decider_releve` (`:219`) → `_appliquer_decision` (`:318`)	relève encore en attente ; décideur commandant ou second **de l'autre équipage** ; pas l'auteur. Refus → `refusee` ; validation avec date future → `planifiee` ; sinon application immédiate.
Application	`_appliquer` (`:353`)	change `equipage_a_bord`, ferme la période ouverte à la date d'effet et ouvre la suivante (`_enregistrer_periode`), trace, génère la synthèse de passation. La relève reste appliquée même si la synthèse échoue (trace `passation_echec`).
Application planifiée	`appliquer_releves_echues` (`:66`)	idempotente, bâtiment verrouillé puis relève relue sous verrou ; appelée par la tâche planifiée `appliquer_releves_echues_minute` (toutes les 60 s) **et** à chaque lecture de l'équipage à bord.
Annulation	`annuler_releve` (`:422`), `annuler_releve_planifiee` (`:445`)	l'auteur annule sa proposition en attente ; une relève planifiée s'annule avec justification par un commandant d'un des deux équipages ; une relève appliquée ne s'annule pas.
Secours	`valider_releve_secours` (`:275`)	administrateur général seulement, motif obligatoire, seulement si l'équipage valideur n'a ni commandant ni second.

Concurrence. Le bâtiment est verrouillé (`select_for_update`) pendant proposition, décision, annulation et application ; la relève est relue sous verrou, ce qui rend une double validation inoffensive. L'unicité partielle SQL double ce contrôle.

Fuseau horaire. Les instants sont conservés en UTC ; la saisie et l'affichage se font dans le fuseau du bâtiment (`Ship.fuseau_horaire`, repli sur `TIME_ZONE = Europe/Paris`). `changer_fuseau` (`:505`) est réservé à qui atteint le seuil `unite_administration`.

Traces dans `AuditLog` : `releve_proposee`, `releve_validee`, `releve_validee_secours`, `releve_refusee`, `releve_annulee`, `releve_appliquee`, `releve_application_echouee`, `passation_echec`, `fuseau_horaire_modifie`, `changement_equipage`.

4T.3 La lecture seule de l'équipage à terre

Deux définitions de la restriction, deux contrôles, **refus par défaut**.

- `equipage_a_terre_lecture_seule(user)` (`matrix/core/equipage.py:31`) est vrai si l'utilisateur est rattaché à une unité à double équipage, a un équipage renseigné et que cet équipage n'est pas celui à bord. Pas d'équipage renseigné, ou équipage unique : aucune restriction. Le superutilisateur n'est jamais restreint.
- `soutien_a_terre(user)` (`matrix/core/scopes.py:40`) : personnel sans bâtiment (`navire_id_effectif` vide) désigné responsable de classe, responsable de spécialité ou chef d'un responsable de spécialité, hors administrateur général.

`EquipageATerreMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:310`) refuse **toute requête d'écriture** (méthode non sûre, web comme API) de ces deux catégories, sauf chemins listés :

Catégorie	Écritures permises (hors lecture)
Équipage à terre	chemins personnels (connexion, session, brouillons, notifications, thème, bâtiment choisi, barre latérale, préférences, calendrier personnel), commentaires de tâche, `/demandes/` , `/annonces/` ; dans les Réglages, seulement les actions de relève et l'heure de notification ; dans le détail de **sa** feuille de service, seulement les actions `creer, enregistrer_entete, proposer, viser_secteur, viser_service, viser_comaeq, renvoyer, resynchroniser, ouvrir_rectificatif` ; désignation des rédacteurs
Soutien à terre	chemins personnels, commentaires de tâche, circuits du catalogue flotte (`/catalogue/` , `/fiches/` , API de catalogue), messages et pièces jointes de discussion

Le middleware n'est qu'un **filet** ; chaque vue revérifie fonction, bâtiment et équipage propriétaire. Un refus renvoie 403 (JSON pour `/api/` , page 403 sinon) avec un message en français.

4T.4 Archivage et suppression des unités

Règle d'activité (`org/archivage.py`). `est_active` (`:30`) : une unité est active si elle et tous ses ancêtres ne sont pas archivés. `verifier_modele` (`:106`) est appelée par `clean()` de chaque modèle d'unité : elle refuse d'archiver une unité occupée (marins actifs, installations, matériel, sous-unités comprises), de réactiver sous un parent archivé, de créer ou déplacer sous un parent archivé. Un rattachement déjà porté reste tolérable ; une **nouvelle** affectation vers une unité archivée est refusée dans les formulaires, l'affectation en masse, l'import et l'API. Les listes de choix de nouvelles saisies (chef de liste, secteur d'une anomalie, cibles d'annonces, documents, programme, postes) ne proposent que les unités actives ; la lecture de l'existant est inchangée.

Règle de suppression (`org/structure_services.py`).

- `dependances(unite)` (`:35`) parcourt l'unité et ses sous-unités, puis compte pour chaque relation entrante : les relations en `PROTECT` (via le gestionnaire de base) et les relations plusieurs-à-plusieurs. Les sous-unités et `ReferenceBatiment.unite` sont exclus (hiérarchie vide, simple référentiel).
- `verifier_suppression` (`:57`) lève `SuppressionRefusee` avec le détail par type d'objet et **trace la tentative** (`suppression_unite_refusee`).
- `supprimer` (`:65`) vérifie, supprime dans une transaction, et trace `delete_<type>` ; un `ProtectedError` tardif (objet rattaché entre le contrôle et la suppression) est converti en refus.
- 92 relations vers les unités sont en `PROTECT` (inventaire de 105 relations dans 14 applications, `Q` §2) : Django refuse donc aussi toute suppression directe contournant le service. 14 migrations `AlterField` , sans SQL.
- Interfaces : Réglages (refus avec détail, périmètre limité au bâtiment de l'appelant), **API : code 409 avec détail** au lieu de 204, administration Django (même service, y compris « supprimer la sélection »).

4T.5 Modules activables

- Registre : `REGISTRE_MODULES` (`matrix/core/modules.py:66`), 14 entrées `{clé = nom de l'application, libellé, description}` . Hors registre (jamais désactivables) : `accounts` , `org` , `notifications` , `dashboard` , `calendar_app` , `threads` .
- Résolution : `module_actif(cle, ship_id)` (`:149`) vaut **vrai** si le module est inconnu du registre, si le bâtiment est inconnu, ou s'il n'y a pas de ligne `ModuleActivation` .
- `ModuleActivationMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:210`) déduit le module du paquet Python qui définit la vue (`view_class.__module__`), bloque les pages web d'un module désactivé (message

et redirection vers l'accueil) et **laisse passer** `/api/`, `/admin/`, les tâches planifiées et les enchaînements internes.
- Le menu masque l'entrée par le même test (`matrix/core/navigation.py`).
- **Cohérence multi-processus** : les seuils et les modules sont mis en cache dans chaque processus, validés par un numéro de version en base (modèle `VersionConfiguration` ; lecture par `valeurs_validees`, `matrix/core/config_version.py:67`). Chaque enregistrement ou suppression incrémente la version (signaux `post_save` et `post_delete`, `org/models.py`) ; la lecture des versions est mémorisée pour la durée d'une requête ou d'une tâche Celery. Une révocation est donc vue dès la requête suivante, quel que soit le processus.

4T.6 Contexte de bâtiment

`batiments_du_perimetre(user)` (`matrix/core/contexte_batiment.py:35`) : tous les bâtiments non archivés pour l'administrateur général et le responsable de spécialité ; sinon le bâtiment de rattachement plus ceux des classes dont l'utilisateur est responsable. Le choix du sélecteur est mémorisé en session (`batiment_courant_id`) mais **revalidé à chaque requête** (`BatimentCourantMiddleware`, `matrix/core/middleware.py:144`) ; `build_scope_q` (`matrix/core/mixins.py:16`) borne alors les listes (variable de contexte `batiment_filtre`).

4T.7 Points d'entrée

Interface	Routes	Remarque
API	`/api/org/ships/`, `services/`, `sectors/`, `sections/`, `sector-configs/` (`org/views.py`)	structure modifiable seulement au seuil `structure_navire_ecriture` ; archivage d'unité occupée : 400 ; suppression d'unité référencée : 409
Réglages	`/parametre/` (`matrix/views.py`)	onglets Général, Hiérarchie, Bâtiments (`navires`), Utilisateurs, Installations, Sécurité (`seuils_role`), Modules, Équipage, Responsables, Journal, Notifications ; chacun n'est visible que selon les droits de la personne
Choix du bâtiment	`/users/batiment/`	mémorise en session
Administration Django	`/admin/`	applique les mêmes règles d'archivage et de suppression

4T.8 Tests de référence

`org/tests/test_archivage.py` (57 tests), `org/tests/test_suppression_unites.py` (11), relève : `org/tests/test_releves_datees.py`, `org/tests/test_releves_concurrence.py`, `matrix/tests/test_releves_datees_web.py`, `dashboard/tests/test_passation.py` ; lecture seule à terre : `matrix/tests/test_securite_terre_second.py`, `quarts/tests/test_feuille_service_a_terre.py`. Inventaire de l'état B : 163 fonctions de test dans `org`.

4T.9 Limites et éléments non vérifiés

- ∘ PostgreSQL non exécuté (20 tests réservés à ce moteur ignorés) ; les unicités partielles et `select_for_update` ont leur comportement de référence sur PostgreSQL.
- ∘ Relations génériques vers une unité (discussions, notifications) non vérifiées lors de L03.
- ∘ L'archivage d'un bâtiment n'a pas d'écran Réglages.

- 🔵 Hors développé : structure par fonction habilitée (L12), transfert de matériel (L13), mutation (L25).

Sources (état B). `org/models.py`, `org/archivage.py`, `org/structure_services.py`, `org/views.py`, `matrix/core/equipage.py`, `matrix/core/middleware.py`, `matrix/core/modules.py`, `matrix/core/config_version.py`, `matrix/core/contexte_batiment.py`, `matrix/core/mixins.py`, `accounts/models.py`, `matrix/settings.py` (tâche planifiée `appliquer_releves_echues_minute`). Comptes rendus : `P_LOT_L02_COMPTE_RENDU.md`, `Q_LOT_L03_COMPTE_RENDU.md`.

Chapitre 5 (technique) — Comptes et autorisations : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/05_comptes_roles_autorisations.md` (à lire d'abord) et l'annexe B (matrice générée). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** comment les droits sont réellement calculés dans le code, les deux familles de comparaison de seuils, le calcul des périmètres, la gestion des comptes, et les mécanismes de session.

5T.1 Les briques

Brique	Où	Rôle
`Roles`	`accounts/models.py:11`	Les neuf rôles, stockés dans `UserProfile.role` (texte)
`RoleLevel`	`matrix/core/roles.py:4`	Niveau numérique : EQUIPIER 1 … MASTER_ADMIN 9 ; correspondance `ROLE_TO_LEVEL`
`user_role_level(user)`	`matrix/core/roles.py:40`	**Grade** : superutilisateur = MASTER_ADMIN ; sans profil ou sans rôle = EQUIPIER
`niveau_ecriture(user)`	`matrix/core/roles.py:53`	**Niveau d'écriture** : identique au grade, sauf pour le soutien à terre et le commandant en second, ramenés à EQUIPIER (`ROLES_SANS_ECRITURE_HERITEE`)
`REGISTRE_ACTIONS`	`matrix/core/role_thresholds.py:45`	35 actions `{clé, libellé, catégorie, portée, défaut, ouverte_au_second}`
`seuil_role(clé, ship_id)`	`matrix/core/role_thresholds.py:242`	Seuil effectif : configuration du bâtiment (ou globale), repli sur le défaut
`RolePermission`	`matrix/core/permissions.py:9`	Permission DRF : lecture = authentifié ; écriture = niveau d'écriture ≥ seuil
`ManageUsersPermission`	`matrix/core/permissions.py:81`	Qui peut attribuer quel rôle (`MANAGE_MAP` , `:100`)
`niveau_ecriture_sur`	`matrix/core/ecriture_service.py:68`	Borne l'état-major aux services de sa fonction
`scope_filters_for_user`	`matrix/core/scopes.py:8`	Périmètre de lecture et d'écriture (niveau de rattachement)
`build_scope_q`	`matrix/core/mixins.py:16`	Traduction du périmètre en filtre de requête

5T.2 Deux familles de comparaison de seuils

Le seuil d'une action est **un niveau**. Il est comparé de deux manières selon l'endroit du code, et la différence ne concerne en pratique que le **commandant en second** et le **soutien à terre**.

1. **Comparaison au niveau d'écriture** (`niveau_ecriture`) : API des ViewSets via `RolePermission` , et les vues qui l'utilisent. Le second est traité en équipier (sauf action marquée `ouverte_au_second`).

2. **Comparaison au grade** (`user_role_level`) : la plupart des vues web de gestion (par exemple gestion des modules, `matrix/views.py:289` ; saisie du programme, `programme/services.py:47` ; fiches, `assets/fiche_validation.py:130`). Le second y atteint son grade.
3. `niveau_pour_action(user, clé)` (`matrix/core/role_thresholds.py`) fait la synthèse pour les actions explicitement ouvertes au second.

Conséquence pour la lecture de l'annexe B : la colonne « Second » porte « ✱ » quand son grade atteint le seuil mais pas son niveau d'écriture ; l'accès réel dépend de la vue.

5T.3 Le chemin d'une écriture par l'API

1. **Authentification** : bloc `REST_FRAMEWORK` (`matrix/settings.py:239`) : `SessionAuthentication` puis `BasicAuthentication` . Permission par défaut : `IsAuthenticated` .
2. **Chaîne de middlewares** (`matrix/settings.py:115`), dans l'ordre : contexte de configuration → sécurité Django → session → commun → CSRF → retrait du caractère NUL → authentification → déconnexion par inactivité → messages → clickjacking → identité de page → habillage des erreurs 400 → bâtiment courant → mot de passe provisoire → modules activables → **lecture seule à terre** → erreurs de saisie.
3. **`RolePermission.has_permission`** (`matrix/core/permissions.py:45`) : lecture = authentifié ; superutilisateur = autorisé ; sinon `niveau_ecriture(user) >= seuil` . Le seuil vient de l'attribut du ViewSet `role_threshold_action_write` (et `role_threshold_action_delete` pour DELETE), clé du registre résolue **au bâtiment de l'appelant** ; à défaut, d'anciens attributs `min_role_level_write` / `min_role_level_delete` (constantes) puis `CHEF_SECTION` .
4. **`has_object_permission`** (`:52`) : `niveau_ecriture_sur(user, objet, strict=False)` : l'état-major ramené au niveau équipier hors des services de sa fonction ; un assigné peut modifier sa propre occurrence de maintenance.
5. **Périmètre** : le queryset du ViewSet est borné par `build_scope_q` ; une cible hors périmètre répond comme si elle n'existait pas.
6. **Trace** dans `AuditLog` pour les actes sensibles.

Pour une vue web, les étapes 3 et 4 sont réalisées dans la vue (ou son `services.py`) avec `niveau_requis_pour(user, clé)` , dans la plupart des cas ; le menu ne fait que masquer.

5T.4 Les seuils : stockage, résolution, cohérence

- **Stockage** : `org.RoleThresholdConfig.thresholds` (JSON `{clé: nom de rôle}`), un enregistrement par bâtiment, plus un enregistrement à `ship` vide pour les actions de portée `GLOBALE` .
- **Résolution** : `seuil_role` retourne le défaut si le bâtiment est inconnu, si la clé n'est pas configurée ou si le nom de rôle est illisible. Une clé inconnue du registre lève `ValueError` .
- **Cache et cohérence** : cache local au processus, validé par la version en base (`VersionConfiguration`) ; `incrementer` est appelé par signal après chaque enregistrement ou suppression (`org/models.py`). Les versions sont lues en **une requête** par requête web ou tâche Celery (`ouvrir_contexte` / `fermer_contexte` , branchés dans `matrix/celery.py`).
- **Modification** : onglet Sécurité des Réglages (`matrix/views.py`) ; un administrateur d'unité n'agit que sur son bâtiment.

5T.5 Les périmètres

- `UserProfile.scope` (`accounts/models.py:87`) : couple (niveau, id) du rattachement le plus fin. `scope_filters_for_user` (`matrix/core/scopes.py:8`) le traduit en filtre `{ship_id|service_id|sector_id|section_id: id}` .

- `navire_id_effectif` : remonte au bâtiment même si seul le secteur ou la section est renseigné. `navire_q` (`:127`) couvre les quatre chemins de rattachement.
- `perimetre_hierarchique_q` (`:138`) : tous les marins **sous** le niveau de l'utilisateur.
- `build_scope_q` : accepte plusieurs chemins de relation (ou, pour les modèles qui ne couvrent pas les quatre niveaux, un dictionnaire par niveau) ; **sans rattachement**, administrateur général = flotte entière (ou bâtiment choisi) ; personnel à terre = bâtiments suivis (`batiments_du_perimetre`) ; autre = aucun résultat. Si aucun chemin ne couvre le périmètre, filtre vide : « mieux vaut ne rien montrer ».
- `resoudre_affectation_dans_perimetre` (`:158`) : valide l'unité, le service, le secteur et la section demandés contre le périmètre de l'appelant (création et modification de compte).
- Équipage : `equipage_agissant` (`:209`), `equipage_marin_q` (`:235`), `assignes_equipage_q` (`:243`) bornent les listes à l'équipage agissant.
- `commandants_adjoints.py` : `commandant_adjoint_du_service` , `titulaires_commandant_adjoint(navire, code, équipage)` : retrouve le titulaire de COMA d'un service, par équipage ; `message_absence_coma` produit le signalement quand il est vacant.

5T.6 La gestion des comptes

Web (`accounts/web_views.py`) : `UserDirectoryView` (`:133`) porte les actions POST de l'annuaire (`create_user` `:376` , `edit_user` , `delete_user` `:465` , `set_password` , actions `bulk_*`).

- `_role_attribution_autorisee` (`:33`) réutilise `ManageUsersPermission.MANAGE_MAP` : mêmes règles que l'API.
- `_utilisateurs_gerables_par` (`:62`) borne la **cible** des actions POST au bâtiment de l'appelant, aux rôles gérables (plus lui-même), sans compte maître ni superutilisateur ; une cible hors périmètre se comporte comme absente.
- Création : rôle validé, rattachement résolu et validé avant création, équipage obligatoire sur double équipage, longueurs de champs refusées si excessives, identifiant `prenom.nom` slugifié (140 caractères au plus, suffixe numérique), `set_unusable_password()` .
- Suppression : refus sur soi-même ; cible bornée ; trace `delete_user` . L'action de masse ignore l'appelant s'il est dans la sélection.

API (`accounts/views.py` , `accounts/serializers.py`) : `ManageUsersPermission` ; voir `accounts/tests/test_api_champs_proprietaire.py` pour les champs réservés au propriétaire.

Mot de passe (`accounts/services.py`) : `generer_mot_de_passe` (14 caractères, minuscule, majuscule, chiffre, symbole, tirage cryptographique) ; `reinitialiser_mot_de_passe` exige le seuil `mot_de_passe_reinitialisation` (administrateur d'unité par défaut), refuse sur soi-même, marque `mot_de_passe_provisoire` , trace sans le mot de passe. `MotDePasseProvisoireMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:121`) redirige, répond 204 + `HX-Redirect` (HTMX) ou 403 JSON (`/api/`) tant que le mot de passe n'est pas changé. La page de changement : `ChangerMotDePasseView` (`accounts/web_views.py:775`).

Signaux (`accounts/models.py:227` , `accounts/signals.py`) : création automatique du profil (rôle équipier) à la création d'un utilisateur ; trace de connexion et de déconnexion.

5T.7 Référentiels et désignations

- `GradeChoice` , `SpecialityChoice` , `ServiceFunctionChoice` , `FonctionQuartChoice` , `TypeAbsence` , `RoleAvailability` : listes `{nom, actif}` ; le profil stocke **des textes** (grade, spécialité, fonction), pas des clés étrangères : désactiver une valeur ne détruit pas l'identité des marins qui la portent.
- `RoleAvailability` : rôles attribuables ; `MASTER_ADMIN` reste réservé aux superutilisateurs.

- `ResponsableSpecialite` (`accounts/models.py:197`), `org.ResponsableClasseNavire` (`org/models.py:378`) : désignations de portée flotte (seuil `responsabilite_transverse_gestion` , administrateur général par défaut). Elles fondent `soutien_a_terre` .
- Aucun identifiant stable (UUID, NNO) n'existe sur le compte ou le profil : le compte est identifié par la clé entière de la table utilisateur. UUID et NNO existent côté matériel (chapitre 19).

5T.8 Session et sécurité des postes partagés

- **Inactivité** (`matrix/core/inactivite.py` , middleware `:105`) : le serveur mémorise la dernière activité humaine dans la session (clé `derniere_activite`) et déconnecte au-delà du délai (`INACTIVITE_DELAI_SECONDES` , 900 par défaut, borné de 60 à 28 800) ; avertissement `INACTIVITE_AVERTISSEMENT_SECONDES` (60). Les requêtes marquées `X-Mx-Automatique` ne renouvellent pas l'activité. L'écriture de la session est limitée à une fois toutes les 5 secondes.
- **Identité de page** (`IdentitePageMiddleware` , `matrix/core/middleware.py:165`) : une écriture dont la page a été ouverte pour un autre utilisateur est refusée.
- **Brouillons** (`matrix/core/brouillons.py` , modèle `core.Brouillon`) : conservation `BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS` (30), taille `BROUILLONS_TAILLE_MAX` (256 Kio) ; purge quotidienne par tâche planifiée.
- **Cookies** de session et CSRF marqués sécurisés et redirection HTTPS hors mode DEBUG (`matrix/settings.py:422`).

5T.9 Tests de référence

`accounts/tests/` : `test_matrice_droits` , `test_rbac_user_directory` , `test_directory_permissions` , `test_scope_leak_*` (API et web), `test_reinitialisation_mot_de_passe` , `test_admin_navire_limites` , `test_formulaire_utilisateur` . Mesure de l'état B : 159 fonctions de test dans `accounts` .

5T.10 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Les deux familles de comparaison (§5T.2) ne sont pas harmonisées : le comportement du commandant en second varie selon la vue. Le détail par vue est établi chapitre par chapitre.
- ⚬ `BasicAuthentication` est acceptée par l'API en plus de la session : utile pour des scripts, à considérer pour l'exploitation (chapitre 23).
- ⚬ Aucune limitation du nombre de tentatives de connexion n'a été trouvée dans le code ; « absent » signifie « non trouvé par recherche », pas preuve d'absence.
- ⚬ PostgreSQL, Windows, navigateur : non rejoués.
- 🔵 Non développé : L04 (désactivation), L06, L07, L08, L09, L16, L21.

Sources (état B). Voir les références en ligne ; inventaire généré : `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (35 actions, 159 tests dans `accounts`). Matrice : `restreint/annexes/B_matrice_role_action.md` .

Chapitre 6 (technique) — Accueil, pilotage, passation, rapports : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/06_accueil_pilotage.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** comment la page « Aujourd'hui » est construite, les règles de visibilité des vues de pilotage, le fonctionnement de la passation et des bilans, et les points d'entrée.

6T.1 La page « Aujourd'hui »

Le module `dashboard` ne définit **aucun moteur de calcul propre** : il appelle les services des autres paquets (graphe de dépendances, chapitre 18 : `dashboard` lit 13 paquets).

Bloc	Fonction	Contenu et règle
« À faire »	`a_faire` (`dashboard/aujourdhui.py:91`)	Entrées triées par : retard, attente de validation, criticité (5 = la plus critique), échéance. Sources : occurrences de maintenance, tickets correctifs, tâches (`taches_a_suivre`), sessions de formation du jour, propositions et versions de fiche à viser, annonces à lire, demandes à traiter, qualifications à renouveler, réponses attendues. Un **chef** (seuil de supervision et périmètre non vide) voit aussi les maintenances et tickets **non assignés** de son périmètre
« Ma journée »	`journee` (`:211`)	Créneaux de quart (listes **publiées**) et de garde (`CreneauServiceGarde.applicables()`) du marin, formations du jour, puis tâches du jour sans heure
« Supervision »	`supervision` (`:277`)	`None` sans droit (`peut_superviser` , `:245`) ; sinon, dans le périmètre (`build_scope_q`) et l'équipage (`assignes_equipage_q`) : occurrences en retard et en attente de validation (5 lignes), formations et candidatures à valider, échanges à valider (`echanges_a_valider`), indisponibilités (statuts matériel `OUT_OF_SERVICE` , `FAULTY` , installations critiques en retard). Le champ « peut valider » reprend la règle de la fiche d'exécution (assigné, ou seuil `maintenance_occurrence_gestion_tiers`)
Indicateurs	`indicateurs_maintenance` (`dashboard/indicateurs.py:14`)	Compteurs retard, à venir (`A_VENIR_JOURS = 7` , `maintenance/perimetre.py:27`), en validation, tickets ouverts ; chaque chiffre porte l'URL du dossier filtré
Niveaux d'urgence	`DANGER` , `ATTENTION` , `NORMAL`	Rang d'urgence : le retard passe avant l'attente de validation

Vue : `AujourdhuiView` (`dashboard/web_views.py:46`) ; présentation : `dashboard/a_faire_presentation.py` .

Utilisateur à terre. `dashboard/aujourdhui_terre.py` : `batiments_suivis` (`:18`) renvoie les bâtiments du périmètre si l'utilisateur n'a **aucun rattachement** à un bâtiment ; `a_faire_terre` (`:29`) liste les validations de maintenance en attente (**sans bouton**, URL vide) et les tickets **bloqués** (bouton « Commenter ») ; `cartes_batiments` (`:61`) compose une carte par bâtiment.

6T.2 Visibilité des vues de pilotage

Vue	Classe / fonction	Règle d'accès
Vue flotte	`VueFlotteView` (`dashboard/web_views.py:177`)	`user_role_level` ≥ chef de section (`dispatch`) ; périmètre d'agrégation par `_perimetre_agregation` (`:146`) : administrateur général = flotte ; **chef de service et au-dessus** = bâtiment ; chef de secteur = secteur ; chef de section = section
Vue COMANAV	`VueComanavView` (`dashboard/comanav.py:221`)	`peut_voir_vue_comanav` (`:38`) : titulaire COMANAV, commandement (commandant, second, administrateur d'unité) ou administrateur général ; `blocs_comanav` (`:204`) borne au bâtiment et **étanche par équipage**
Dashboard spécialité	`DashboardSpecialiteView` (`dashboard/web_views.py:935`)	Responsables de spécialité désignés (`accounts.ResponsableSpecialite`) ; lecture seule ; agrège **toute la flotte**
Dashboard classe	`DashboardClasseNavireView` (`dashboard/web_views.py:1014`)	Responsables de la classe (`org.ResponsableClasseNavire`) ; agrège les bâtiments de la classe avec les mêmes agrégats que la Vue flotte
Prêt à appareiller	`PretAppareillageView` (`dashboard/web_views.py:531`)	Chapitre 16

`peut_voir_vue_flotte` (`dashboard/templatetags/dashboard_extras.py:13`) pilote l'affichage de l'entrée de menu ; le serveur revérifie.

6T.3 La passation

- `passation_activee` (`dashboard/passation.py:40`) : activée par défaut ; l'administrateur général peut la désactiver pour la flotte (`org.ParametresPassation`).
- `generer_passation` (`dashboard/passation.py:254`) : appelée à l'**application d'une relève** (`matrix/core/equipage.py` , `_appliquer`) ; fige un instantané JSON du bâtiment (`contenu_passation` , `dashboard/passation.py:220` : vue COMANAV, qualifications visibles, annonces, listes de service) ; **aucune étanchéité par équipage** dans le contenu (l'équipage montant lit tout). La relève reste appliquée même si la génération échoue (trace `passation_echec`) ; `generer_passation_manuelle` offre un bouton au commandement.
- `peut_generer_passation` (`dashboard/passation.py:45`) : commandement du bâtiment ou administrateur général.
- `syntheses_visibles` (`dashboard/passation.py:53`) : administrateur général = toutes ; sinon, synthèses du **bâtiment** de l'utilisateur ; au niveau commandant en second ou plus : toutes celles du bâtiment ; sinon, **s'il a un équipage et** `peut_superviser` : celles où son équipage est sortant ou montant ; sinon aucune. *(Aucune borne par section : voir A14.)*
- `PassationView` (`dashboard/passation.py:306`) : page imprimable ; `PassationPdfView` : PDF.
- Modèles : `org.SynthesePassation` (1-1 facultatif avec `ReleveEquipage`), `org.ParametresPassation` .

6T.4 Les bilans

- `GenererBilanView` (`reports/web_views.py:53`) : refuse sous le niveau chef de section ; périmètre = `profile.scope` (aucun choix) ; sans périmètre : message et retour à l'accueil ; paramètres `format` (`pdf` par défaut, `csv` , `xlsx`) et `date_debut` / `date_fin` pour le mode période ; `PerimetreNonAutorise` → message.

- Générateurs (`reports/services.py`) : `construire_contexte_instantane` (`:145`) et `construire_contexte_periode` (`:393`) ; même contexte rendu en PDF (`html_vers_pdf` , **facultatif** : `pdf_disponible` , `:65`), CSV, XLSX (`generer_bilan_instantane_xlsx` , `:386`). Nom de fichier `bilan_<niveau>_<date>.<ext>` .
- Route : `/rapports/bilan/` (`reports/web_urls.py`).
- Exports génériques des listes : `matrix/core/export.py` (CSV et Excel).

6T.5 Routes

`/` (Aujourd'hui), `/dashboard/flotte/` , `/dashboard/comanav/` , `/dashboard/specialite/…` , `/dashboard/classe-navire/…` , `/dashboard/passation/<id>/` et `…/pdf/` , `/dashboard/pret-appareillage/…` , `/rapports/bilan/` . API : `/api/dashboard/` (inventaire généré, `couverture/etat_B/ROUTES.md` : 17 routes pour le paquet `dashboard`).

6T.6 Tests

`dashboard/tests/` (261 fonctions de test), `reports/tests/` .

6T.7 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ `a_faire` effectue plusieurs requêtes par type d'objet ; aucune mesure de performance n'a été faite.
- 🟢 La borne « un chef de section ne consulte que sa section » **n'existe pas** : écart A14 confirmé par test le 12/11/2026 (état B, comptes fictifs).
- ⚬ Le PDF n'a pas été rejoué (bibliothèques natives absentes de l'environnement).
- ⚬ Chaque indicateur de la Vue flotte, de la Vue COMANAV et des dashboards transverses n'est pas détaillé ici.

Sources (état B). Références en ligne ; `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (dépendances de `dashboard`) ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A14).

Chapitre 7 (technique) — Calendrier : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/07_calendrier.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** l'agrégation des sources, les règles de visibilité et de déplacement, l'API JSON, le flux iCal et les points d'entrée.

7T.1 Architecture

Le paquet `calendar_app` a **un seul modèle** (`PersonalEvent` , `calendar_app/models.py:7` : événement personnel, visible de son propriétaire seul). Le reste est de la **lecture agrégée**, découpée par sous-domaine (`views.py` ne fait que réexporter) :

Module	Rôle
`sources.py`	Les **9 sources** (`SOURCES` , `calendar_app/sources.py:9`) : clé, libellé, icône, couleurs (teintes assombries pour respecter le contraste WCAG AA) ; alimente légende, filtre par type et API
`evenements_sources.py`	Requêtes communes : `occurrences_visibles` (`calendar_app/evenements_sources.py:241`), `tickets_visibles` (`calendar_app/evenements_sources.py:248`), `sessions_visibles` (`calendar_app/evenements_sources.py:70`), `marins_visibles` (`calendar_app/evenements_sources.py:61`), `evenements_utilisateur_jour` (`calendar_app/evenements_sources.py:180`), `evenements_equipe` (`calendar_app/evenements_sources.py:270`) ; partagé par la vue HTML, l'API JSON et le digest « Ma journée »
`index_views.py`	`CalendarView` (`calendar_app/index_views.py:36`) : vues `day` , `week` , `month` , filtres organisationnels
`api_views.py`	Source d'événements JSON pour FullCalendar (`/calendar/events/`)
`detail_views.py`	Panneau de détail (fragment HTMX) ; `detail_commentaire` (`calendar_app/detail_views.py:105`) : réponse dans le fil, créé à la première réponse
`deplacement_views.py`	`calendar_event_move` (`calendar_app/deplacement_views.py:41`) : glisser-déposer
`evenements_personnels_views.py`	`personal_event_save` (`calendar_app/evenements_personnels_views.py:24`), `personal_event_delete` (`calendar_app/evenements_personnels_views.py:93` , propriétaire seul)
`ical_views.py`	`user_ical_feed` (`calendar_app/ical_views.py:13`)

7T.2 Visibilité

- **Maintenance et tickets** : bornés par `build_scope_q` sur le matériel mobile **ou** l'installation fixe, plus les objets assignés à l'utilisateur.
- **Sessions de formation** : par **affectation personnelle** (`attendees` , `reservations` , `instructor`) ; le filtre par périmètre a été abandonné car la formation est une fiche globale partagée (portabilité des qualifications).
- **Vue d'équipe** : `marins_visibles` = soi-même plus l'équipe de qui peut superviser (`peut_superviser` , seuil `tache_attribution`) et l'équipage de l'appelant ; `evenements_equipe` :

tâches (retards en évidence), absences, quarts et gardes.
- **Filtres** : `filtres_organisation_coherents` invalide un enfant incompatible avec son parent ; `filtre_identifiant_invalide` renvoie une 400 en français si un identifiant n'est pas numérique ; le filtre `equipe` n'est admis que par l'API.
- 🟢 Le module activable **ne se voit pas ici** : `calendar_app` n'appelle pas la résolution des modules ; vérifié par test, `calendar/events/` renvoie les occurrences de maintenance d'un module désactivé (écart A25, chapitre 20).

7T.3 Déplacement par glisser-déposer

`calendar_event_move` (POST `/calendar/events/move/`, authentification obligatoire) accepte quatre types :

Type	Droit	Trace
`ticket`	`niveau_ecriture` ≥ chef de section **et** ticket dans le périmètre (sinon 404) **et** `niveau_ecriture_sur` ≥ chef de section (état-major borné à ses services)	`calendar_move_ticket`
`maintenance`	Assigné, ou occurrence dans le périmètre puis `niveau_ecriture_sur` ≥ chef de section	`calendar_move_occurrence` **seulement** quand un chef replanifie celle d'un tiers
`training`	`niveau_ecriture` ≥ chef de section **et** affectation personnelle à la session	`calendar_move_training_session`
`personal`	Propriétaire	aucune

Un objet hors périmètre répond **404** (comme s'il n'existait pas) ; un droit insuffisant sur un objet visible, **403**. Les quarts, gardes, tâches et absences ne sont **pas déplaçables** depuis le calendrier.

7T.4 Flux iCal

`user_ical_feed` répond **401** sans session. Contenu : occurrences de maintenance **assignées** (matériel mobile et installations), sessions de formation (inscrit, présent ou formateur), créneaux de quart sur listes **publiées**, créneaux de garde en vigueur ou prévisionnels, absences, événements personnels (bibliothèque `icalendar`). **Ni tâches, ni programme.** Aucun jeton : l'authentification est celle de la session.

7T.5 Routes

`/calendar/` (vues), `/calendar/events/`, `/calendar/events/move/`, `/calendar/personnel/enregistrer/`, `/calendar/personnel/<id>/supprimer/`, `/calendar/detail/<type>/<id>/` (+ `…/commentaire/`), `/calendar/detail/tache/<id>/demarrer/`, `/calendar/ical/my/` (`calendar_app/urls.py`).

7T.6 Tests

`calendar_app/tests/` (124 fonctions de test), dont les contrôles de périmètre et de déplacement.

7T.7 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Le flux iCal est lié à la session : un client d'agenda externe qui ne conserve pas la session ne peut pas s'abonner sans mécanisme complémentaire (non étudié).

- ⚬ Le détail HTMX du panneau (fil, démarrage d'une tâche) n'a pas été rejoué dans un navigateur.
- 🔵 Calendrier intégrateur et échéances : non développés.

Sources (état B). Références en ligne ; `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (le paquet importe 9 paquets).

Chapitre 8 (technique) — Quarts, services, feuille de service, échanges, absences : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/08_quarts_services_feuille.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Les écarts avec les décisions du PO sont dans `ECARTS_DECISIONS_CODE.md` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les modèles de `quarts` (22) et `absences` (1), les règles de droits exactes, la mécanique des listes, de l'activation, des échanges et de la feuille de service, les tâches planifiées et les points d'entrée.

8T.1 Les modèles

Modèle	Rôle	Particularités
`ChefDeListe` (`quarts/models.py:174`)	Désignation d'un marin pour **un** périmètre (bâtiment, service, secteur ou section) et un **type** (`QUARTS` , `QUAI`)	Type vide = désignation historique : aucun droit tant qu'elle n'est pas qualifiée ; `origine` , `qualifiee_par` , `qualifiee_le`
`Quart` (`:617`), `ServiceGarde` (`:645`)	Les deux listes, qui héritent de `ListeServiceAbstract` (`:423`)	Période, périmètre unique (`_valider_perimetre_unique`), `equipage` , statut `BROUILLON` → `PROPOSEE` → `PUBLIEE` . `ServiceGarde` ajoute : `fonction` (obligatoire), `type_service` (texte libre), `formations_requises` , `delai_minimal_echange_heures` , `application` (`PREVISIONNELLE` , `ACTIVE` , `TERMINEE`), `prise_effet_prevue` , `prise_effet` , `active_par` , `active_en_qualite` , `version_prevision`
`CreneauQuart` (`quarts/models.py:765`), `CreneauServiceGarde` (`quarts/models.py:775`), sur `CreneauAbstract` (`quarts/models.py:735`)	Un poste, une plage, un marin facultatif	Un poste à plusieurs marins = plusieurs créneaux
`VersionQuart` (`quarts/models.py:837`), `VersionServiceGarde` (`quarts/models.py:846`)	Instantané figé à chaque publication	Jamais réécrit
`EchangeService` (`:855`), `EchangeServiceEvenement` (`:926`)	Échange de deux créneaux d'une même liste de gardes et son historique immuable	Statuts `DEMANDE` , `ACCEPTE` , `VALIDE` , `REFUSE` , `REJETE` , `ANNULE` ; libellés des tours **figés** à la création ; `applique_le` , `blocage_application`
`FeuilleService` (`:1222`)	Feuille d'une date, d'un bâtiment et d'un équipage	Statuts `BROUILLON` , `VISA_SECTEUR` , `VISA_SERVICE` , `VISA_COMAEQ` , `PUBLIEE` ; `structure_figee` , `empreinte_visee` , `rectificatif_ouvert_par`
`VersionFeuilleService` (`:1815`)	Instantané figé à la publication	Principe identique aux versions de liste, contenu différent

Modèle	Rôle	Particularités
`RubriqueEnTeteFeuilleService` (`:1018`), `FonctionFeuilleService` (`:1074`)	Structure configurable par bâtiment (rubriques fixes ou saisies chaque jour ; fonctions de service et ordre)	Clés UUID ; `poste_recherche` pour retrouver le titulaire dans les créneaux
`RedacteurFeuilleService` (`:1052`)	Désignation nominative d'un rédacteur par bâtiment et équipage	Le droit de rédiger ne découle ni du grade ni du rôle
`ScenarioAlerte` (`:1862`), `PosteAlerte` (`:1899`), `ModificationOrganisationAlerte` (`:1922`)	Organisation d'alerte (sécurité, protection-défense) : postes à tenir, modifications proposées puis validées	Un poste dont la fonction est supprimée reste « non armé »
`ConfigurationActivation` (`:2261`)	Délais par bâtiment : rappel 30 min, alerte 0 min, escalade 15 min, seuil d'activation anticipée 30 min, durée maximale d'un remplacement 72 h	1-1 avec le bâtiment
`AlerteActivation` (`:2277`)	Alerte persistante d'une liste prévisionnelle non activée	Unicité (liste, étape, version de prévision) : pas de doublon ni d'exécution concurrente ; un report incrémente la version
`MouvementBatiment` (`:2299`), `AlerteAccostage`	Accostage ou appareillage déclaré ; alerte « accostage sans liste applicable »	Erreur corrigée par annulation motivée, jamais par effacement
`RemplacementChefDeListe` (`:2350`)	Remplacement temporaire explicite d'un chef de liste des services à quai	Borné, tracé, révocable
`absences.Absence` (`absences/models.py:29`)	Indisponibilité d'un marin	Statuts `DECLAREE` , `VALIDEE` ; période en jours entiers ; `created_by` ≠ validateur

8T.2 Les droits : fonctions exactes

Question	Fonction	Règle
Qui gère une liste (créneaux, proposition)	`utilisateur_autorise_pour_perimetre` (`quarts/models.py:275`) et `peut_gerer_liste` (`:297`)	Désigné chef de liste pour **exactement** le périmètre et le type, ou supervision du commandement sur son bâtiment (`supervision_liste_sur` , niveau commandant et au-dessus). Sur double équipage, toujours dans **son** équipage
Qui publie	`peut_publier_liste` (`:355`)	Supervision du commandement, sinon seuil `liste_service_publication` **et** périmètre personnel égal à celui de la liste (`_perimetre_dans_scope_utilisateur` , `:308`) ; le commandant en second est exclu
Qui est notifié d'une proposition	`publicateurs_a_notifier` (`:373`)	Tous les utilisateurs actifs pour lesquels `peut_publier_liste` est vrai ; repli sur le créateur
Qui désigne un chef de liste	`_perimetre_autorise_pour_designation` (`quarts/listes_views.py:163`)	Supervision, ou niveau chef de service dont le périmètre personnel couvre celui visé : on ne délègue que sur ce qui est sous sa propre autorité

Question	Fonction	Règle
Qui active, reporte, retire une prévision	`habilitation_activation` (`quarts/activation.py:65`)	Le chef de liste désigné **pour exactement ce périmètre** (ni la supervision ni un rôle ne le remplacent) ou son remplaçant actif
Qui désigne un remplaçant	`designer_remplacant` (`quarts/remplacement.py:27`)	Le contrôle du droit est fait par l'appelant ; motif obligatoire, remplaçant actif du bâtiment, durée bornée (`remplacement_duree_max_heures`), pas de remplacement concurrent du même titulaire
Qui déclare un mouvement du bâtiment	`fonction_habilitee` (`quarts/mouvements.py:27`)	Titulaire COMAEQ de l'équipage à bord, ou commandant de cet équipage
Qui valide ou rejette un échange	`peut_valider_echange` (`quarts/echanges.py:205`)	`peut_gerer_liste` sur la liste de l'échange
Qui rédige la feuille	`peut_rediger_feuille_service` (`quarts/models.py:2065`)	Marin désigné dans `RedacteurFeuilleService` pour son bâtiment et **son** équipage
Qui désigne les rédacteurs	`peut_designer_redacteurs` (`:2076`)	Titulaire COMAEQ de l'équipage ; poste vacant : commandant de l'équipage (`_commandant_de_l_equipage` , `:2193`)
Qui vise	`peut_viser_secteur` (`:2159`), `peut_viser_service` (`:2170`), `peut_viser_comaeq` (`:2215`)	Paliers secteur et service : supervision du commandement ou seuil (`feuille_service_visa_secteur` , `…_service`) **et** périmètre du rédacteur ; palier COMAEQ : titulaire seulement, secours du commandant si le poste est **vacant**
Qui valide une absence	`peut_valider_absence` (`absences/services.py:62`)	Niveau d'écriture chef de section ou plus et marin dans le périmètre ; jamais soi-même

Point d'attention (A1). `supervision_liste_sur` et `_supervision_sur_navire` comparent le **grade** au niveau commandant (7) : l'administrateur d'unité (8) les franchit. C'est le mécanisme de l'écart décrit en A1.

8T.3 Mécanique des listes

- **Proposition** : `ListeServiceAbstract.proposer` (`quarts/models.py:488`) passe au statut proposé, trace `liste_service_proposee` et notifie les publicateurs (niveau « Important », régime du type de liste).
- **Publication** : `publier` (`quarts/models.py:515`) fige une `Version…` (`creer_version` , `quarts/models.py:579`), trace `liste_service_publiee` ; seule la **première** publication notifie chaque marin affecté.
- **Modification d'une liste publiée** : `tracer_modification_creneau` trace et notifie le marin (niveau « Important », motif), rien pour un brouillon ou une proposition.
- **Publication à titre prévisionnel** : `publier_a_titre_previsionnel` (`quarts/activation.py:169`) : statut proposé obligatoire, prise d'effet prévue obligatoire, application `PREVISIONNELLE` , réévaluation du bâtiment.
- **Activation** : `activer_liste` (`quarts/activation.py:205`) verrouille la liste, vérifie l'habilitation, le statut (publiée + prévisionnelle), le **mode du bâtiment** (`mode_du_batiment` , `quarts/mouvements.py:41` : dernier mouvement valide ; `None` = non renseigné → refus ; mer → refus), l'activation anticipée (`seuil_activation_anticipee` , `quarts/activation.py:191`), les conflits (`conflits_activation` , `quarts/activation.py:134`), puis passe en `ACTIVE` , ferme les alertes, trace, **applique les échanges préparés**, notifie les marins.
- **Mode du bâtiment** : déduit des `MouvementBatiment` valides ; `intervalles_par_mode` (`quarts/mouvements.py:55`) découpe une plage par mode ; deux mouvements valides consécutifs

ne mènent jamais au même mode ; un mode ne s'initialise qu'avant tout autre mouvement.
- **Alertes** : `quarts/alertes_activation.py` (rappel, alerte, escalade, report et retrait motivés) ; tâche planifiée `traiter_echeances_activation_minute` (60 s).
- **Régularisation** d'un quart : `quarts/regularisation.py`, à l'heure effective, motivée.

8T.4 Mécanique des échanges

`quarts/echanges.py` — fonctions publiques :

Fonction	Rôle
`proposer_echange` (`:234`)	Le demandeur doit détenir son tour ; tour cible affecté à un autre marin ; aucun échange en cours sur ces créneaux ; `analyser_echange(verifier_delai=True)` ; trace et notification
`analyser_echange` (`:112`)	Renvoie la liste des raisons d'impossibilité : même liste, liste publiée et non terminée, même équipage, affectation inchangée, tour non commencé, délai minimal, **conflits** (`conflits_marin` , `:58`), **habilitations** (`habilitations_manquantes` , `:87`), **absences** (`absences_marin` , `:102`)
`accepter_echange` (`:268`)	Seul le marin sollicité ; contrôles refaits ; notifie le demandeur et les chefs de liste (`chefs_de_liste_a_notifier` , `:176`)
`valider_echange` (`:342`)	`peut_valider_echange` ; contrôles refaits ; liste `PREVISIONNELLE` → validation différée (`validation_differee`) ; sinon `_permuter` (`:372`)
`_permuter`	Verrouille les deux créneaux (`select_for_update`), échange les marins, fige une version de la liste, signale les divergences de feuille (`signaler_divergences_apres_echange`), trace et notifie
`rejeter_echange` (`:330`), `annuler_echange` (`:314`), `refuser_echange`	Refus du chef de liste ; annulation par le demandeur ; refus du marin
`appliquer_echanges_preparres` (`:403`)	À l'activation : revérifie chaque échange validé non appliqué ; un blocage est tracé (`blocage_activation`) et notifié
`reappliquer_echange` , `abandonner_echange` (`:446`)	Nouvelle tentative ; abandon motivé (motif obligatoire)
`annuler_echanges_du_creneau`	Annule avec explication les demandes en cours quand un créneau est supprimé

Traces : `EchangeServiceEvenement` + `AuditLog` (`echange_service_<action>`). L'échange est **limité** aux listes de services de garde (docstring du module : non étendu aux quarts).

8T.5 Mécanique de la feuille de service

- **Création et circuit** : `proposer` (`quarts/models.py` `FeuilleService.proposer`) fixe `secteur_redacteur` et `service_redacteur` d'après le profil du rédacteur, saute le visa de secteur si son niveau atteint chef de secteur, enregistre l' `empreinte_visee` ; `viser_secteur` , `viser_service` (`:1557`), `viser_comaeq` ; `renvoyer` (`:1687`) remet en brouillon avec motif et **réinitialise tout le circuit** ; transitions protégées par `_transition` (`TransitionDejaEffectuee` en cas de double soumission).
- **Publication** : `_publier` crée une `VersionFeuilleService` ; refus si le contenu (affectations, alertes) a changé depuis le dernier visa (`_refuser_visa_perime` , trace `feuille_service_visa_perime`).

- **Visa exceptionnel** du commandant si le COMAEQ est vacant : version marquée (`visa_exceptionnel`), traces `feuille_service_comaeq_vacant` et `feuille_service_visa_comaeq_exceptionnel`.
- **Correction par le COMAEQ** : `modifier_entete_comaeq` ; `quarts/correction_legere.py` : une correction garde les visas seulement si elle ne change ni le sens ni une information opérationnelle ; sinon `CorrectionTropImportante`.
- **Rectificatif** : `ouvrir_rectificatif` (`quarts/models.py:1670`) repasse en brouillon, conserve la version publiée comme référence, trace les différences ; `quarts/rectificatif.py` calcule les divergences ; tâche planifiée `signaler_divergences_feuilles_15min`.
- **Structure figée** : `structure_figee`, `resynchroniser_structure` ; trace `feuille_service_structure_resynchronisee`.
- **Lecture** : `peut_lire_feuille_service` : tout marin de l'équipage propriétaire dès qu'une version est publiée ; sinon seulement les acteurs du circuit.
- **Double équipage** : `peut_ecrire_pour_equipage`, `_equipage_proprietaire` (défense en profondeur), `EquipageATerreMiddleware` (actions de formulaire exemptées listées au chapitre 4).

8T.6 Notifications et régimes

Les notifications des listes portent un **régime** (`QUAI` pour les services, `MER` pour les quarts) et une **catégorie** d'icône (`calendrier`, `terminee`…) ; le régime est une étiquette d'affichage, jamais un filtre (chapitre 9). Les échanges créent des `Notification` à cible générique `EchangeService`.

8T.7 Points d'entrée

Route	Rôle
`/quarts/`	Page d'entrée (vue quotidienne et vue responsable, `quarts/entree.py`)
`/quarts/creer/`, `/quarts/quart/<id>/`, `/quarts/garde/<id>/`	Création et fiche des listes
`/quarts/garde/<id>/echanges/proposer/`, `/quarts/echanges/`, `/quarts/echanges/<id>/<action>/`	Échanges
`/quarts/mouvements/`	Mouvements du bâtiment
`/quarts/reglages/`, `/quarts/reglages/delais-activation/`	Chefs de liste et délais
`/quarts/feuille-service/…`	Feuille, rédacteurs, réglages, organisation d'alerte
Absences	`/absences/` (`absences/web_urls.py`)

Tâches planifiées : `signaler_divergences_feuilles_15min` et `traiter_echeances_activation_minute` (`quarts/tasks.py`).

8T.8 Tests

`quarts/tests/` (609 fonctions de test dans le paquet, `absences` : 21). Habilitations historiques : `quarts/tests/test_habilitations_historiques.py` (selon la consolidation `mer_quai`). Échanges : tests des états et blocages à l'activation.

8T.9 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ PostgreSQL : les verrous (`select_for_update`) et les unicités partielles ont leur comportement de référence sur ce moteur ; non rejoué.
- ⚬ `peut_publier_liste` itère sur les utilisateurs actifs pour trouver les destinataires (`publicateurs_a_notifier`) : comportement connu ; aucune mesure de performance faite.
- ⚬ Le détail des écrans (vue quotidienne, vue responsable) n'a pas été rejoué dans un navigateur.
- 🔵 L06, L08, L09, L10, L27 non développés ; voir `ECARTS_DECISIONS_CODE.md` .

Sources (état B). Références en ligne ; `couverture/etat_B/MODELES.md` (22 modèles `quarts` , 1 `absences`) ; comptes rendus de lots `docs/dossier-technique-v12/P_LOT_L02_COMPTE_RENDU.md` (listes de quarts et désignations vis-à-vis de l'archivage) ; propositions `docs/propositions/mer_quai_*.md` .

Chapitre 9 (technique) — Communication : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/09_communication.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les modèles de `threads` (3), `annonces` (4) et `notifications` (2), les règles de droits exactes, la création des notifications, le Web Push, la recherche et les tâches planifiées.

9T.1 Discussions (`threads`)

Élément	Détail
`Thread` (`threads/models.py:11`)	Fil attaché à un objet par **relation générique** (`content_type` , `object_id`) ; créé à la première réponse
`Message` (`:19`)	`author` , `body` , `is_system` (messages produits par le système), `mentions` (M2M vers `User`)
`Attachment` (`:27`)	Fichier (validateur `valider_document`) lié à un message ; livré par le service protégé des médias (`thread_attachments/`)
`ajouter_commentaire` (`threads/utils.py:30`), `commentaires_de` (`threads/utils.py:18`), `contexte_discussion` (`threads/utils.py:41`)	Interface utilisée par les modules : **le contrôle d'accès reste porté par la vue appelante, sur l'objet parent** ; ces fonctions ne recréent aucun système de droits
Mentions (`threads/mentions.py`)	Signal `post_save` sur `Message` : une mention `@identifiant` (`_MENTION`) crée une alerte « **Réponse attendue** » pour le marin cité, **soldée** quand il répond dans le fil (`traiter_actions`) ; ignoré pour les messages système ou sans auteur
API REST (`threads/views.py`)	`ThreadViewSet` , `MessageViewSet` , `AttachmentViewSet` sous `/api/threads/` ; écriture au seuil `thread_ecriture` (chef de section par défaut) ; **lecture bornée** par `_filtre_perimetre_threads` aux fils des **tickets** et des **occurrences de maintenance** du périmètre (tout autre type reste masqué côté API) ; un utilisateur à terre garde les fils des bâtiments suivis

9T.2 Annonces (`annonces`)

Élément	Détail
`Annonce` (`annonces/models.py:14`)	`niveau` (réutilise `NotificationLevel` : Information, Important, Urgent), `accuse_requis` , `date_effet` , `date_fin` , `archivee` , cible (bâtiment, service, secteur, section, équipage), `auteur`
`VersionAnnonce` (`:47`)	Version conservée à chaque modification
`LectureAnnonce` (`:60`)	Lecture ou accusé d'un marin ; **la date est celle de la première**
`ParametresAnnonces` (`:71`)	Réglage commun à la flotte, dont `jours_rappel_accuse`

Question	Fonction (`annonces/services.py`)	Règle
Qui publie	`peut_publier` (`:99`)	Pas d'équipage à terre en lecture seule ; `niveau_pour_action` ≥ seuil `annonce_publication` (**chef de service**, avec exception explicite `ouverte_au_second` : le commandant en second est comparé à son **grade**)
Qui peut cibler quoi	`cibles_autorisees` (`:81`), `resoudre_cible` (`:117`)	Son niveau de périmètre et ce qui en dépend ; équipages réels du bâtiment (`equipages_du_navire`)
Qui est le public	`filtre_public` (`:143`), `filtre_ciblage`, `filtre_gestion`	Résolus en filtres `Q` (sur `User`, ou sur un modèle ciblé)
Qui consulte / gère	`peut_consulter` (`:207`), `peut_gerer` (`:211`), `annonces_gerees` (`:200`)	Auteur, périmètre de publication
Modifier	`modifier` (`:255`)	Nouvelle version ; prévient le public déjà informé ; accusés à renouveler ; `ConflitVersion` si l'annonce a changé depuis l'affichage du formulaire
Diffuser	`diffuser` (`:299`), `diffuser_du_jour` (`:308`)	Une seule fois, à la date d'effet ; tâche `diffuser_annonces_hourly`
Rappeler	`rappeler_accuses` (`:316`)	Une seule fois, N jours après la diffusion ; tâche `rappeler_accuses_annonces_daily` (07:15)
Lire	`marquer_lue` (`:346`), `a_lire` (`:367`), `suivi_lecture` (`:382`)	Ouvrir suffit sans accusé ; sinon accusé de la **version courante**

Routes : `/annonces/`, `/annonces/nouvelle/`, `/annonces/<id>/`, `…/action/`.

9T.3 Notifications (`notifications`)

- **Modèle** `Notification` (`notifications/models.py:28`) : `user`, `verb`, `level`, `is_read`, **cible générique** (`content_type`, `object_id`, `target`), `url` (chemin interne quand il n'y a pas d'objet), `action_requise`, `traitee_le`, `regime`, `categorie`. `NotificationLevel` (`:10`) : `info`, `warning`, `danger` ; `RegimeNotification` (`:20`) : `MER`, `QUAI`, `COMMUNES`, `TRANSITION`. `PushSubscription` (`:49`) : abonnement Web Push (endpoint unique, clés `p256dh` et `auth`).
- **Création** : directe (`Notification.objects.create`) ou **en masse** par `creer_notifications_en_masse` (`notifications/services.py:30`), **seul point d'entrée autorisé** pour une création groupée (le `bulk_create` ne déclenche pas le signal d'envoi du Web Push). `traiter_actions` (`:54`) solde les alertes d'action quand la source est résolue ; `compter_non_lues` (`:25`) est l'unique source du compteur.
- **Signal** (`notifications/signals.py`) : `post_save` sur `Notification` → envoi Web Push **si niveau `danger`**.
- **Web Push** (`notifications/push.py`) : `push_disponible` (`:32`) ; `envoyer_notification_push` (`:46`) ; clés VAPID en variables d'environnement ; durée totale bornée par `WEBPUSH_DELAI_MAX` (3 s) tous appareils confondus ; sans `pywebpush` ou sans clés, envoi simplement désactivé. API d'abonnement : `/api/notifications/push/public-key/`, `…/subscribe/`, `…/unsubscribe/`.
- **Liens** (`notifications/liens.py`) : `liens_accessibles` (`:13`) et `lien_objet` (`:32`) : un résolveur **par type d'objet**, qui reprend le contrôle d'accès de la fiche détail ; aucun lien vers un objet interdit.
- **Régimes** (`notifications/regimes.py`) : `repartir(notifications, mode)` sépare « prioritaires » et « autres régimes » selon le **mode du bâtiment** (`mode_du_batiment_de`, chapitre 8) ; **jamais de suppression** ; une notification `danger` ou `action_requise` non traitée est toujours prioritaire (`est_urgente`).

- **Panneau et centre** (`notifications/web_views.py`) : flux court = non lues **ou** action requise non traitée, trié par action puis niveau puis date ; les lues restent dans le centre ; routes `/notifications/` (centre), `/notifications/panneau/` , `/notifications/compteur/` , `…/tout-lu/` , `…/<id>/lue/` .
- **Tâches planifiées** (`notifications/tasks.py`) : `notify_ma_journee` , `notify_ma_journee_demain` (chaque minute, décision par marin selon `notification_time` et `notification_time_soir`), `notify_taches_en_retard` (07:00), `notify_maintenance_echeance_proche` , `notify_low_stock` , `notify_expiring_training` , `notify_overdue_occurrences` , `generate_installation_notifications` , `generate_installation_maintenance_notifications` , `detect_installation_drift` (08:30) (chapitre 21).

9T.4 Recherche (`matrix/core/recherche.py`)

- `normaliser` (`:36`) : terme nettoyé, borné ; vide s'il fait moins de `MIN_CARACTERES` (2). `rechercher` (`:197`) parcourt `CATEGORIES` (`:182`) : **8** catégories (`installations` , `materiels` , `tickets` , `anomalies` , `formations` , `documents` , `taches` , `marins`), saute celles dont le **module est désactivé** (`module_actif_pour_user`), limite à `PAR_CATEGORIE` (5) résultats et ajoute un lien « Tout voir » vers la liste filtrée (`?q=`) quand elle le supporte.
- Chaque catégorie **réutilise le périmètre de ses vues de liste et de détail** (`scope_filters_for_user` , `build_scope_q` , `anomalies_visibles`) ; `icontains` échappe lui-même `%` et `_` : aucun SQL brut.
- Routes : `/search/` (page) et `/search/rapide/` (barre).

9T.5 Tests

`notifications/tests/` (165 fonctions de test), `annonces/tests/` (46), `threads/tests/` (30).

9T.6 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Relations génériques (`Thread` , `Notification`) non contrôlées face à la suppression d'un objet visé (chapitre 19).
- ⚬ La requête de `peut_publier_liste` / `publicateurs_a_notifier` (chapitre 8) boucle sur les utilisateurs actifs ; mesure de performance non faite.
- ⚬ Web Push : **HTTPS requis** hors développement ; non éprouvé sur appareil réel ; navigateurs concernés non étudiés.
- ⚬ Le courrier électronique n'est pas utilisé pour les notifications (configuration console par défaut).
- 🔵 Espaces de groupe, chat bord–terre, recherche universelle étendue : non développés.

Sources (état B). Références en ligne ; `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (tâches planifiées, signaux : `threads/mentions.py:25` , `notifications/signals.py:9`).

Chapitre 10 (technique) — Tâches, demandes, programme, postes : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/10_taches_demandes_programme_postes.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les modèles, les règles de droits exactes, la mécanique des transitions, les traces et notifications, les relances planifiées et les points d'entrée de `taches` , `demandes` , `programme` et `postes` .

10T.1 Les modèles

Modèle	Rôle	Particularités
`Tache` (`taches/models.py:25`)	Tâche attribuée	Statuts `A_FAIRE` , `EN_COURS` , `BLOQUEE` , `TERMINEE` (`STATUTS_OUVERTS` : les trois premiers) ; priorités `NORMALE` , `URGENTE` ; `partagee` (vrai par défaut ; une tâche **personnelle** reste privée) ; `assigne` (un seul) ; `participants` (interlocuteurs du fil) ; `motif_blocage` , `compte_rendu` , `terminee_le` ; liens facultatifs `demande` , `annonce` , `lot`
`LotTaches` (`:12`)	Regroupement des tâches issues d'une même attribution à une unité	Suivi de l'avancement collectif
`ElementChecklistTache` (`:101`), `PieceJointeTache` (`:116`)	Checklist et pièces jointes	Pièces contrôlées par le validateur commun des fichiers ; livrées par le service protégé des médias
`ParametresTaches` (`:130`)	Réglages de relance communs à la flotte : jours entre deux relances (1), relancer l'assigné, le chef attributeur, les chefs si blocage, jours d'affichage des tâches terminées (30)	Un seul enregistrement
`Demande` (`demandes/models.py:15`)	Difficulté signalée sur un objet	États `OUVERT` , `EN_TRAITEMENT` , `EN_ATTENTE` , `RESOLU` , `CLOS` ; `declarant` , `responsable` (PROTECT, **jamais sans propriétaire**), `interlocuteurs` ; **relation générique** `objet` ; rattachement du déclarant copié à la création (périmètre des chefs)
`TypeProgramme` (`programme/models.py:13`), `EvenementProgramme` (`:27`), `DelegationProgramme` (`:55`)	Types propres au bâtiment ; événement ciblé ; délégation du droit de saisie	`annule` (jamais d'effacement), `taches` (M2M vers `Tache`), `equipage`
`Poste` (`postes/models.py:13`), `AffectationPoste` (`:36`)	Poste à pourvoir et ses titulaires	`effectif` requis, `formations` exigées ; unicité (poste, utilisateur)

10T.2 Droits : fonctions exactes

Tâches (`taches/services.py`)

Question	Fonction	Règle
Lecture d'équipe	`peut_superviser` (`:37`)	`user_role_level` ≥ seuil `tache_attribution` (chef de section par défaut ; seuil de **portée flotte**)
Écriture : attribuer, réaffecter, lever un blocage	`peut_attribuer` (`:42`)	`niveau_ecriture` ≥ même seuil
Chef d'un marin	`est_chef_de` (`:51`)	`peut_attribuer` **et** marin dans le périmètre (et l'équipage) du chef
Gérer une tâche	`peut_gerer` (`:59`)	Tâche **partagée**, appelant ≠ assigné, `est_chef_de`
Consulter	`peut_consulter` (`:67`)	Acteur (assigné, créateur, participant) ou, pour une tâche **partagée**, superviseur du marin
Créer	`creer_tache` (`:231`)	Soi-même (tâche personnelle) ou `est_chef_de` ; l'assigné reçoit une notification « à action »

Autres modules

Module	Fonction	Règle
Demandes	`peut_consulter` (`demandes/services.py:67`), `peut_piloter` (`:71`)	Acteur ou superviseur du périmètre du déclarant ; piloter : dossier ouvert **et** (responsable, ou `peut_attribuer` dans le périmètre)
Demandes	`creer_demande` (`:187`)	Refus pour l'équipage à terre ; l'appelant doit avoir accès à l'objet (`lien_objet`) ; responsable choisi parmi `responsables_possibles` (chefs du bâtiment)
Programme	`peut_saisir` (`programme/services.py:50`), `peut_deleguer` (`:57`), `peut_configurer_types` (`:61`)	Saisie : niveau ≥ seuil `programme_saisie` (**état-major** par défaut, comparaison au **grade**) ou délégation ; hors équipage à terre ; déléguer : état-major ; types : seuil `programme_types` (administrateur d'unité)
Postes	`peut_gerer` (`postes/services.py:20`), `peut_gerer_poste` (`:35`)	`niveau_ecriture` ≥ seuil `poste_gestion` (chef de service) ; cible dans le périmètre de saisie
Absences	`peut_gerer_absence_de` (`absences/services.py:53`), `valider_absence` (`:152`)	Soi-même, ou niveau d'écriture chef de section dans le périmètre direct (**sans cascade hiérarchique** : un chef de secteur ne couvre pas automatiquement les sections de son secteur dans ce module)

10T.3 Mécanique des transitions

- **Démarrer** (`demarrer` , `taches/services.py:423`) : l'assigné seulement, depuis `A_FAIRE` . **Bloquer** (`signaler_blocage` , `taches/services.py:432`) : l'assigné, motif obligatoire, tâche ouverte ; notification aux acteurs puis aux chefs qui peuvent lever le blocage ; alerte « à action ». **Reprendre** (`reprendre` , `taches/services.py:474`) : un chef qui `peut_gerer` , tâche bloquée ; solde les alertes. **Rendre compte** (`rendre_compte` , `taches/services.py:487`) : l'assigné, compte rendu non vide, tâche ouverte → `TERMINEE` , `terminee_le` ; informe la demande liée (`action_terminee`).
- **Modifier** (`modifier_tache` , `taches/services.py:389`) : un chef du périmètre, tâche ouverte ; réaffectation, replanification, priorité ; chaque changement tracé dans le fil (message système) et

`AuditLog`. **Attribuer à une unité** (`attribuer_a_unite`, `taches/services.py:277`) : une tâche par marin dans le périmètre et l'équipage du chef, liées par un `LotTaches`.

- **Partager** (`partager`, `taches/services.py:377`) : le marin partage sa tâche personnelle avec ses chefs ou la reprend en privé (interlocuteurs retirés).
- **Fil** : un `threads.Thread` générique rattaché à la tâche (`ajouter_commentaire`, `commentaires_de`) ; l'accès au fil suit `peut_consulter` ; les **mentions** `@identifiant` créent une attente de réponse jusqu'à ce que le marin cité réponde.
- **Demandes** : transitions déclarées dans `TRANSITIONS_RESPONSABLE` (`demandes/services.py:33`) et `TRANSITIONS_DECLARANT` (`demandes/services.py:38`) ; `changer_etat` (`demandes/services.py:254`) refuse tout changement non ouvert à l'appelant et exige une note pour « En attente d'information » ; `repondre` (`demandes/services.py:212`) fait repasser le dossier « Ouvert » quand le déclarant fournit l'information ; `creer_action` (`demandes/services.py:317`) crée une `Tache` liée ; `action_terminee` (`demandes/services.py:344`) informe le fil et le responsable.
- **Programme** : `creer_evenement` (`programme/services.py:85`), `annuler_evenement` (`programme/services.py:124`, indicateur `annule`), `evenements_visibles` (`programme/services.py:146`) : événements qui visent l'utilisateur (cibles résolues par `cibles_autorisees` du module annonces, mêmes règles de ciblage), ou saisis par lui ; l'état-major voit tout son bâtiment.
- **Postes** : `affecter` (`postes/services.py:78`) n'est **jamais bloqué** par une qualification manquante ; `tableau_effectifs` (`postes/services.py:95`) calcule titulaires, effectif pourvu et manques.

10T.4 Notifications, traces, relances

- Chaque transition appelle `_tracer` (journal `AuditLog`) et `_notifier`, qui crée des `Notification` à cible générique, éventuellement **« à action requise »** (le simple fait de lire ne la solde pas ; `traiter_actions` la solde quand la source est résolue).
- **Relances** : `relancer_echeances_depassees` (`taches/services.py:531`), appelée par la tâche `notify_taches_en_retard_daily` (07:00) ; relance les acteurs tant que la tâche n'est pas traitée, tous les `jours_entre_relances` jours ; destinataires : assigné, chef attributeur ; pour une tâche bloquée, les chefs qui peuvent lever le blocage (`_destinataires_relance`).
- Les tâches du jour et en retard alimentent l'accueil (chapitre 6) et le calendrier (chapitre 7).

10T.5 Routes

Module	Routes (web)
Tâches	`/taches/`, `/taches/<id>/`, `/taches/<id>/action/`, `/taches/<id>/fichier/<pièce>/`, `/taches/commentaire/<id>/`
Demandes	`/demandes/`, `/demandes/nouvelle/`, `/demandes/<id>/`, `…/action/`, `…/commentaire/`
Programme	`/programme/`, `/programme/nouveau/`, `/programme/reglages/`, `/programme/<id>/`, `…/action/`
Postes	`/postes/`, `/postes/nouveau/`, `/postes/<id>/`

Les tâches et les demandes n'ont pas d'API REST dédiée (inventaire généré, `couverture/etat_B/ROUTES.md`).

10T.6 Tests

`taches/tests/` (94 fonctions de test), `demandes/tests/` (41), `programme/tests/` (10), `postes/tests/` (7), `absences/tests/` (21).

10T.7 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ `programme` et `postes` sont peu couverts par des tests propres ; leur description repose sur le code.
- ⚬ `peut_superviser` compare au **grade**, `peut_attribuer` au **niveau d'écriture** : même schéma de deux comparaisons qu'au chapitre 5 (le commandant en second y est concerné).
- ⚬ Aucune API REST pour les tâches et les demandes : tout passe par les vues web (et HTMX).
- 🔵 L08, L14 à L18 non développés (voir `ECARTS_DECISIONS_CODE.md`, partie C).

Sources (état B). Références en ligne ; `couverture/etat_B/MODELES.md` ; `matrix/core/role_thresholds.py` (clés `tache_attribution`, `programme_saisie`, `programme_types`, `poste_gestion`).

Chapitre 11 (technique) — Matériel et installations : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/11_materiel_installations.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

11.T1 Modèles principaux

Objet	Référence	Remarque
Matériel mobile	`assets/models.py` `Asset` (:247)	rattachement bâtiment / service / secteur / section ; parent sans cycle
Installation fixe	`assets/models.py` `Installation` (:356)	critique ou non ; relevés heures, vibration, isolement
Type de matériel	`assets/models.py` `AssetType` (:80)	porte les plans de maintenance de sa catégorie
Mode de déclenchement	`assets/models.py` `ModeDeclenchement` (:91)	calendaire / compteur
Modèle de checklist	`assets/models.py` `ChecklistTemplate` (:104)	gamme de la fiche
Entretien d'installation	`assets/models.py` `InstallationMaintenance` (:582)	tâches d'entretien
Catalogue	`assets/models.py` `CategorieCatalogue` (:695), `ArticleCatalogue` (:728), `PropositionArticle` (:773)	commun à la flotte
Signalement de fiche	`assets/models.py` `SignalementFiche` (:849)	ouvert jusqu'à nouvelle version

11.T2 Circuits de validation

- Fiches : `assets/fiche_validation.py` — `circuit` (:63) construit la liste d'étapes selon le type (installation bord / matériel flotte) ; `etape_suivante` (:77) calcule la suite ; auto-validation et double intervention refusées.
- Propositions d'article : `assets/proposition_article.py` — `ETAPES` (:26), `circuit` (:42), `peut_proposer` (:70).
- Gestion du catalogue : `assets/permissions.py` `peut_gerer_catalogue` (:7).
- Poste COMA vacant : visa en attente, sans suppléance par le grade (voir ch. 5, `DEC-SUP-01` pour le principe de suppléance explicite).

11.T2 bis Modèles secondaires

Modèle	Référence	Rôle
`InstallationBigrameChoice`	`assets/models.py:32`	Liste réglable des bigrammes d'installation
`Location`	`assets/models.py:39`	Local d'un équipement
`Deck`	`assets/models.py:50`	Pont du navire, support du plan
`ChecklistItemTemplate`	`assets/models.py:187`	Ligne d'une gamme (contrôle ou relevé)
`FichePreparation`	`assets/models.py:211`	Préparation de la fiche (outils, pièces, EPI, consignes)
`FicheEtape`	`assets/models.py:231`	Étape numérotée d'une fiche
`AssetChecklistOverride`	`assets/models.py:241`	Adaptation de gamme propre à un matériel
`AssetDocument`	`assets/models.py:350`	Document joint à un matériel
`DocumentInstallation`	`assets/models.py:419`	Document de référence d'une installation
`AssetFolder`	`assets/models.py:446`	Dossier (parent / enfants) de classement
`InstallationEvent`	`assets/models.py:458`	Événement ou modification technique d'une installation
`InstallationEventAttachment`	`assets/models.py:475`	Pièce jointe d'un événement
`InstallationPart`	`assets/models.py:493`	Pièce d'une installation (distincte du stock)
`InstallationIsolationReading`	`assets/models.py:508`	Relevé d'isolement
`InstallationHourReading`	`assets/models.py:525`	Relevé d'heures de marche
`InstallationVibrationReading`	`assets/models.py:542`	Relevé de vibration
`InstallationExtraField`	`assets/models.py:568`	Champ supplémentaire d'une installation
`InstallationMaintenanceAttachment`	`assets/models.py:666`	Pièce jointe d'un entretien
`ChefResponsableSpecialite`	`assets/models.py:755`	Chef désigné d'un responsable de spécialité : il vise la proposition après sa vérification
`EvenementProposition`	`assets/models.py:819`	Historique de chaque transition d'une proposition ou d'une version de fiche

11.T3 Schémas

S22 (équiper depuis le catalogue), S23 (circuits des fiches), voir `schemas/src/`.

11.T4 Écarts et points à confirmer

- Transfert de matériel entre secteurs / services : `DEC-MAT-01` à `DEC-MAT-04`, lot L13, non développé (voir `ECARTS_DECISIONS_CODE.md`).
- Objets cibles du cahier (configuration réelle, états techniques fins) : non développés, non décrits comme existants.

Tests

🟢 assets/tests/ (493 fonctions de test).

Limites

- ◦ Les écrans (plan du navire, grille, assistants de fiche) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ◦ Aucun circuit de transfert de matériel n'existe (A18).

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A18).

Chapitre 12 (technique) — Maintenance, anomalies, tickets : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/12_maintenance_anomalies_tickets.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

12.T1 Modèles

Objet	Référence
Plan de maintenance	`maintenance/models.py` `MaintenancePlan` (:18)
Occurrence (statuts PLANNED…CANCELLED, contrainte XOR matériel / installation)	`maintenance/models.py` `MaintenanceOccurrence` (:36)
Journal d'états	`maintenance/models.py` `OccurrenceStatusLog` (:103)
Exécution (compte rendu)	`maintenance/models.py` `MaintenanceExecution` (:110)
Modification de compte rendu	`maintenance/models.py` `ModificationCompteRendu` (:146)
Compte rendu correctif	`maintenance/models.py` `CompteRenduCorrectif` (:164)
Ticket correctif	`logistics/models.py` `CorrectiveTicket` (:23) ; `STATUTS_TICKET_OUVERTS` (:19)
Anomalie	`logistics/models.py` `Anomalie` (:317)
Demande / ligne de pièce	`logistics/models.py` `PartRequest` (:97), `PartLineItem` (:107)

12.T2 Logique

- **Exécution** : `maintenance/web_views.py` `OccurrenceExecuteView` (:72) ; `post` (:150) ; écriture sous verrou `_ecrire` (:248) ; statut final `DONE` ou `WAITING_VALIDATION` selon `NON_CONFORME` (:283) ; confirmation d'installation critique (:193) ; conflit d'écriture simultanée (`_Conflit`).
- **Ticket automatique** : signal `create_corrective_on_non_conform` (`maintenance/models.py:213`), matériel mobile seulement.
- **Génération et retard** : `maintenance/tasks.py` `generate_occurrences` (:66), `generate_installation_occurrences` (:89), `compute_overdue` (:83).
- **Tournée** : `maintenance/tournee.py` (tableau par catégorie), saisie `maintenance/tournee_web.py` .
- **Ticket** : `logistics/web_views.py` `ACTION_SUIVANTE_TICKET` (:153), `TicketTransitionView` (:368) — seuil `CHEF_SECTION` , périmètre `perimetre_tickets_q` , REX obligatoire à la clôture, confirmation `remise_en_service` .
- **Anomalie** : `logistics/anomalie_views.py` `_est_chef` (:35), `_peut_traiter` (:39), `AnomalieCreateView` (:141), `AnomalieConvertirView` (:341).
- **Confirmations** : `matrix/core/confirmations.py` (`maintenance_critique` , `remise_en_service`).

12.T2 bis Modèles secondaires

Modèle	Référence	Rôle
`TicketStatusLog`	`logistics/models.py:90`	Historique des états d'un ticket
`AnomalieStatutLog`	`logistics/models.py:401`	Historique des états d'une anomalie
`RondeModele`	`rondes/models.py:22`	Modèle de ronde ; module **retiré de l'interface** (aucune vue)
`PointControle`	`rondes/models.py:75`	Point de contrôle d'une ronde
`Ronde`	`rondes/models.py:102`	Exécution datée d'un modèle
`ResultatPoint`	`rondes/models.py:143`	Résultat d'un point de contrôle

12.T3 Schémas

S24 (plan → réalisation), S25 (états), S26 (ticket et anomalie).

12.T4 Points non vérifiés

- Sortie de `WAITING_VALIDATION` : écrite par `maintenance/web_views.py:283` (clôture ou correction), `maintenance/views.py:167` (action `complete` de l'API) ; `maintenance/tournee_web.py:195` (tournée) ; exclue des retards par `maintenance/perimetre.py:18` ; verrouillée en tournée (`maintenance/tournee.py:19`) ; aucune action de validation dédiée ni lien ticket → occurrence. **Vérifié par test (12/11/2026)** : sorties par (1) la correction du compte rendu (seuil `maintenance_compte_rendu_correction`, chef de secteur, conformité finale autre que non conforme) ; (2) l'action API `start` (`maintenance/views.py:108`) qui écrit « En cours » sans contrôler l'état de départ, appelable par un assigné ; (3) l'administration Django (`maintenance/admin.py:10`). Pour une installation, la commande de génération des échéances (`maintenance/management/commands/generate_installation_occurrences.py:79`) ne génère rien tant qu'une occurrence non terminée existe : l'entretien récurrent est suspendu. Aucune annulation manuelle web ou API.
- Module `rondes` : modèles seuls (`rondes/models.py`), module retiré de l'interface (`matrix/tests/test_module_rondes_retire.py`).

Tests

🟢 maintenance/tests/ (178 fonctions), logistics/tests/ (228 fonctions, partagées avec le chapitre 13).

Limites

- Sortie de l'état En validation : correction du compte rendu seulement ; risque de blocage sans alerte (A20).
- ◦ Les envois de notifications ne sont pas rejoués.

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A20).

Chapitre 13 (technique) — Logistique : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/13_logistique.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

Objet	Référence
Pièce de stock	`logistics/models.py` `StockPiece` (:128)
Mouvement (immuable)	`logistics/models.py` `MouvementStock` (:222)
Demande de pièces	`logistics/models.py` `PartRequest` (:97) ; ligne `PartLineItem` (:107)
Écriture d'un mouvement	`logistics/stock.py` `enregistrer_mouvement` (:37) — verrou, transaction, `AuditLog`
Sortie automatique à la consommation	`logistics/web_views.py` `PartLineItemUpdateStatusView` (:525)
Prélèvement direct	`logistics/web_views.py` `TicketStockPrelevementView` (:564)
Liste de stock	`logistics/web_views.py` `StockPieceListView` (:634)
Seuil `stock_ecriture`	`matrix/core/role_thresholds.py` (:100), portée navire, chef de section
Alerte de pénurie	`notifications/tasks.py` `notify_low_stock` (:101)

| Routes web | `logistics/web_urls.py` (`stock/` , `stock/<pk>/mouvements/` , `tickets/<uuid>/prelever-stock/` , `part-request/…` , `part-line/…`) | | Mouvements | `logistics/mouvements_web.py` `StockPieceMouvementsView` (:32) | | API | `logistics/urls.py` : tickets, part-requests, part-lines ; pas de route stock |

Schéma : S27.

Non vérifié : aucun circuit d'approbation de commande dans `logistics/` ; aucune décision V1.2 sur le stock.

Tests

🟢 logistics/tests/ (228 fonctions).

Limites

- ⚬ Aucun circuit d'approbation de commande dans `logistics/` ; aucune décision V1.2 sur le stock.
- ⚬ Les envois de notifications ne sont pas rejoués.

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (—).

Chapitre 14 (technique) — Formations : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/14_formations.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

Objet	Référence
Formation (fiche unique, circuit C)	`training/models.py` `TrainingCourse` (:19) ; `statut_validation` (:78)
Référent d'une formation / du navire	`training/models.py` `ReferentFormation` (:100), `ReferentFormationNavire` (:124)
Exigence	`training/models.py` `TrainingRequirement` (:335)
Session, liste d'attente	`training/models.py` `TrainingSession` (:353), `TrainingWaitlistEntry` (:416)
Circuit A	`training/models.py` `DemandePlace` (:556), `PlaceAffectee` (:611) ; attribution `training/web_views.py` `_attribuer_places` (:1311)
Circuit B	`training/models.py` `PersonnelBRH` (:631), `CandidatureFormation` (:654)
Validation (qualification)	`training/models.py` `TrainingRecord` (:719)
Droit de valider	`training/models.py` `peut_valider_formation` (:210)
Seuil demande de places	`training/web_views.py` `_peut_demander_places` (:136)
Validation hiérarchie candidature	`training/web_views.py` `_peut_valider_candidature_hierarchie` (:158) ; BRH `_peut_valider_candidature_brh` (:169)
Validation formation « bord »	`training/web_views.py` `peut_valider_proposition_bord` (:212)
Carte de compétences	`training/services.py` `calculer_carte_competences` (:50)
Alertes d'expiration	`notifications/tasks.py` `notify_expiring_training` (:26)

Schéma : S28. Décisions : `DEC-QUA-01` à `04` , `DEC-ORG-04` , `DEC-ORG-05` .

Points à confirmer : organisme réel hors Matrix (sans unité École ou Centre de formation) ; transition automatique session → qualification absente ; tests de l'unité de formation : `matrix/tests/test_organisme_formation.py` .

Tests

🟢 training/tests/ (310 fonctions).

Limites

- ⚬ Un organisme de formation est une unité de type École ou Centre de formation (`org/models.py` `Ship.type_unite`) ; pas de dossier vivant ni de transmission formalisée (A19).

- ◦ Pas de transition automatique session → qualification.

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A19).

Chapitre 15 (technique) — Documentation et RETEX : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/15_documentation_retex.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

Objet	Référence
Document	`documentation/models.py` `Document` (:15)
Version	`documentation/models.py` `VersionDocument` (:48) ; états BROUILLON, SOUMISE, PUBLIEE, REFUSEE, OBSOLETE
Lien objet ↔ document	`documentation/models.py` `LienDocument` (:77)
Droits	`documentation/services.py` `peut_rediger` (:38), `peut_valider` (:46) ; seuils `documentation_redaction` (chef de section), `documentation_validation` (chef de service) dans `matrix/core/role_thresholds.py`
Cycle	`documentation/services.py` `creer_document` (:114), `soumettre` (:136), `proposer_amelioration` (:149), `valider` (:169), `refuser` (:189), `archiver` (:207)
Domaine RETEX	`retex/models.py` `DomaineRetex` (:15)
RETEX	`retex/models.py` `Retex` (:31) ; états PROPOSE, VALIDE, REFUSE, CLOS
Routage	`retex/services.py` `valideurs` (:54)
Actions	`retex/services.py` `creer_action` (:167)
Clôture	`retex/services.py` `clore` (:185)
Publication	`retex/services.py` `_publier` : crée un `Document` + `VersionDocument` n° 1 publiée

Seuil `retex_validation` : `matrix/core/role_thresholds.py` , portée navire, chef de service.

Schémas : S29, S30, S31. Décisions : `DEC-RTX-01` à `04` .

Écart : circuit RETEX unique-étape (code) vs circuit hiérarchique `DEC-RTX-01` ; pas de demande de correction (`DEC-RTX-02/03`) ; pas de transmission à l'organisme.

Tests

🟢 documentation/tests/ (9 fonctions de test), retex/tests/ (5 fonctions) — couverture faible.

Limites

- ⚬ Couverture de tests faible pour ces deux paquets : les règles décrites viennent surtout de la lecture du code.
- ⚬ Circuit RETEX en une étape (A15) ; pas de transmission à l'organisme (A16).

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A15, A16).

Chapitre 16 (technique) — Préparation à l'appareillage : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/16_preparation_appareillage.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les références de code, les droits et les points non vérifiés du chapitre.

Objet	Référence
Session	`dashboard/models.py` `SessionAppareillage` (:18) — `valide_par` , `date_validation` , `cloturee_le`
Point	`dashboard/models.py` `ItemAppareillage` (:77) — catégories OCCURRENCE, RELEVE, DERIVE, STOCK
Calcul des points	`dashboard/web_views.py` `_points_de_vigilance_navire` (:367)
Page	`dashboard/web_views.py` `PretAppareillageView` (:531)
Signature	`dashboard/web_views.py` `SessionAppareillageSignerView` (:664) — seuil `CHEF_SECTEUR` , `confirmation_web` , `AuditLog`
Accès	`dashboard/templatetags/dashboard_extras.py` `peut_voir_pret_appareillage` (:25)
Confirmation	`matrix/core/confirmations.py` (`pret_appareillage`)

Schémas : S32, S33. Décisions : `DEC-APP-01` à `DEC-APP-14` .

Écart : une seule signature (`valide_par`) et pas de fiche de référence, contre `DEC-APP-02` / `DEC-APP-14` (L23). L'unicité de la session ouverte par navire est un contrôle applicatif, sans contrainte base.

Tests

🟢 dashboard/tests/ (261 fonctions, partagées avec le chapitre 6).

Limites

- ⚬ Aucune fiche de référence d'appareillage dans le code (A17).
- ⚬ L'affichage de la précision « la signature n'atteste pas l'aptitude » n'a pas été vérifié à l'écran.

Sources (état B). Références en ligne ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A17).

Chapitre 17 (technique) — Interface et ergonomie : mécanismes

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/17_ergonomie_navigation.md` (à lire d'abord). **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les composants de l'interface, leur emplacement dans le code, les réglages et les contrôles.

17T.1 Gabarits, composants et ressources

Élément	Emplacement
Gabarit de base, composants, pages d'erreur	`matrix/templates/base.html` , `matrix/templates/components/` , `400.html` , `403.html` , `404.html` , `500.html`
Gabarits par module	`matrix/templates/<module>/` (absences, accounts, annonces, assets, calendar, dashboard, demandes, documentation, logistics, maintenance, postes, programme, quarts, retex, settings, taches, threads, training)
Feuilles de style	`matrix/static/css/` : `fonts.css` , `matrix.css` , `naval_premium.css` , `impression.css`
Bibliothèques embarquées	`matrix/static/vendor/` : bootstrap, bootstrap-icons, chartjs, fullcalendar, htmx
Polices embarquées	`matrix/static/fonts/` : inter, jetbrains-mono, space-grotesk
JavaScript maison (sans dépendance)	`matrix/static/js/` : `grille.js` , `brouillon.js` , `aide_progressive.js` , `preferences.js` , `inactivite.js` , `barre_laterale.js` , `theme.js` , `recherche.js` , `push.js` , `service-worker.js` …
Manifeste	`matrix/static/manifest.json` (affichage « standalone », `start_url` « / »)
Styleguide	route `styleguide/` (`matrix/urls.py:61`)
Balises de gabarit	`matrix/core/balises_composants.py` , `matrix/core/balises_icones.py`

17T.2 Navigation

- Groupes et entrées : `matrix/core/navigation.py` (`GROUPES` :56) ; construction par personne `construire_navigation` (:134) ; groupes ouverts par défaut `GROUPES_OUVERTS_PAR_DEFAUT` (:107).
- Filtre de module : `matrix/core/modules.py` (registre des 14 modules désactivables) ; blocage par URL : `ModuleActivationMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:210`). **La désactivation ne vaut que pour les vues web** : l'API REST, les tâches Celery et les enchaînements internes continuent de fonctionner.
- Préférences d'interface par compte (groupes du menu, aides vues, thème, barre repliée) : `accounts/preferences.py` ; enregistrement par `preferences/` (`accounts/web_urls.py:12`) et `preferences.js` ; **jamais un contrôle d'accès**.
- Recherche : `matrix/core/recherche.py` , routes `search/` et `search/rapide/` (`matrix/urls.py:62` , `matrix/urls.py:63`).

17T.3 Chaîne de middlewares (ordre du réglage `MIDDLEWARE`)

1. `ContexteConfigurationMiddleware` — borne le mémo des versions de configuration à la requête.
2. Sécurité, session, commun, CSRF Django.
3. `SansNulMiddleware` — retire le caractère NUL des paramètres (erreur 500 sous PostgreSQL).
4. Authentification Django, puis `InactiviteMiddleware` (`matrix/core/inactivite.py:105`).
5. Messages, protection contre l'inclusion en cadre.
6. `IdentitePageMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:165`) — écriture refusée si la page a été ouverte pour un autre marin.
7. `HabillageErreur400Middleware`, `BatimentCourantMiddleware`, `MotDePasseProvisoireMiddleware`, `ModuleActivationMiddleware`, `EquipageATerreMiddleware` (`matrix/core/middleware.py:310`), `ErreurSaisieMiddleware`.

17T.4 Réglages de l'interface (variables d'environnement)

Réglage	Défaut	Effet
`INACTIVITE_DELAI_SECONDES`	900	Déconnexion automatique ; bornes 60 à 28 800
`INACTIVITE_AVERTISSEMENT_SECONDES`	60	Préavis ; bornes 10 à la moitié du délai
`BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS`	30	Purge des brouillons (0 = jamais) ; tâche `purger_brouillons`
`BROUILLONS_TAILLE_MAX`	262 144 octets	Taille maximale d'un brouillon
`DOCUMENT_TAILLE_MAX_MO`	20	Taille maximale d'un document téléversé

17T.5 Brouillons, confirmations, fichiers

- Brouillons : `matrix/core/brouillons.py` (`purger_brouillons_anciens` :70), route `brouillons/` (`matrix/urls.py:59`), script `brouillon.js`.
- Confirmations d'actes critiques : `matrix/core/confirmations.py` (`texte_confirmation` :27, `confirmation_web` :39, `confirmation_api` :44, `tracer_refus` :55) ; clés `maintenance_critique`, `remise_en_service`, `pret_appareillage`.
- Fichiers téléversés servis par `servir_media` (`matrix/core/medias.py:110`), après contrôle des droits ; en production, `MEDIA_ACCEL_REDIRECT` délègue l'envoi au serveur web (en-tête `X-Accel-Redirect`).
- Web Push : `matrix/static/js/push.js`, `matrix/static/js/service-worker.js` (aucun cache hors-ligne).

17T.6 Paramètres

`SettingsView` (`matrix/views.py:268`) : onglets et actions par rôle (seuils de rôle, modules, équipage, responsables, référentiels, unités, journal, paramètres des tâches, des annonces et de la passation, vibration). Les accès autres que l'administrateur général sont limités aux onglets listés au §17.8 du chapitre diffusable ; chaque action vérifie le droit **côté serveur** dans `dispatch`.

17T.7 Tests

Tests Django de l'interface (`matrix/tests/` : navigation latérale, composants, contrastes, inactivité, brouillons, grille, manifeste, pages d'erreur, modules activables, balayage de saisie, étanchéité d'équipage) et tests JavaScript sous Node : `matrix/tests/` (`grille.test.js`, `brouillon.test.js`, `compte_rendu.test.js`, `inactivite.test.js`).

17T.8 Limites

- ∘ Aucune recette navigateur rejouée ; sous-module `design/` vide.
- ∘ Les observations PO-xx de la recette V1.1 ne sont pas rapprochées une à une du code de l'état B.

Sources (état B). Références en ligne ; `docs/UX.md` ; `restreint/ECARTS_DECISIONS_CODE.md` (A11).

Chapitre 18 — Architecture technique

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** de quoi Matrix est fait, comment le code est organisé, comment une page ou une requête d'API traverse l'application, ce que fait le noyau commun, comment les paquets dépendent les uns des autres, et ce qui tourne en arrière-plan. Un lecteur non développeur peut s'en tenir aux §18.1 et §18.2.

18.1 L'essentiel en un schéma

Matrix est une application web classique : un **serveur** qui fabrique des pages et répond à des demandes, une **base de données** qui garde l'information, et un **service d'arrière-plan** qui fait le travail planifié (rappels, alertes, application des relèves). Tout fonctionne **sur le réseau du bord**, sans Internet.

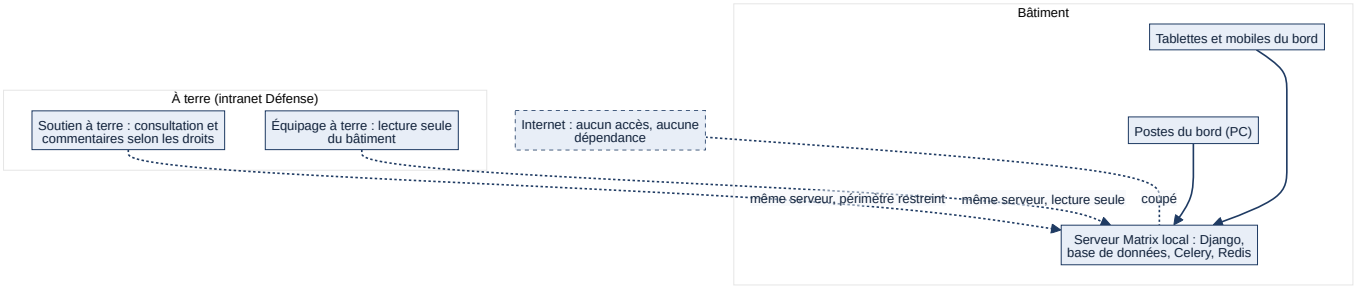


Schéma S01 — Matrix sur le réseau du bord. Aucun accès à Internet n'est nécessaire ni utilisé.

- Les marins se connectent avec un **navigateur** (PC, tablette, mobile) au **serveur du bord**.
- Le personnel à terre et l'équipage à terre utilisent le **même serveur** avec un périmètre réduit (chapitres 4 et 5). 🔵 Une architecture à serveurs distincts (bord et terre) avec synchronisation est un objectif de la phase 7, **non développé** : aujourd'hui, il y a un seul serveur.

18.2 La pile technique

Fonction	Choix	Version (état B)	Remarque
Langage, cadre web	Python, Django	3.12 ou plus ; Django 5.2.17	Pages HTML générées côté serveur
API	Django REST Framework	3.18.0	Filtres : `django-filter` 26.1
Interface	Gabarits Django, Bootstrap 5, HTMX, JavaScript léger	embarqués	Aucun CDN
Graphiques et calendrier	Chart.js, FullCalendar	embarqués	
Base de données	SQLite (développement et démonstration) ; PostgreSQL 16 (production)	`psycopg2-binary` 2.9.12	Choix par variables d'environnement
Tâches planifiées	Celery 5.6.3 avec Redis (courtier et résultats)	`redis` 8.1.0	20 tâches périodiques

Fonction	Choix	Version (état B)	Remarque
Notifications hors navigateur	Web Push (pywebpush 2.4.0), service worker		Clés VAPID auto-hébergées
Exports	openpyxl (Excel), WeasyPrint (PDF, **facultatif**), `icalendar`		Sans WeasyPrint, seul l'export PDF manque
Images, QR	Pillow, `qrcode`		

Bibliothèques **présentes dans les dépendances mais sans usage constaté dans le code** (recherche textuelle) : `boto3`, `requests` ; `django-storages` est déclaré parmi les applications installées, mais le stockage des fichiers est celui du système de fichiers local (`matrix/settings.py:398`). Aucune ne déclenche d'appel externe aujourd'hui ; le principe « Internet n'existe pas » est tenu par le code, et il est prudent de ne pas les installer sur une instance où elles ne servent pas. ∘

Le courrier électronique est configurable (`EMAIL_*`) ; par défaut, les messages sont écrits dans la console (aucun envoi).

18.3 Organisation du dépôt

```
Matrix/
├── manage.py, requirements.txt, docker-compose.yml, README.md, CLAUDE.md
├── matrix/                    # projet : réglages, URL racine, Celery, gabarits et statiques
communs
│   ├── core/                  # noyau commun (voir §18.5)
│   ├── templates/, static/    # gabarits de base, composants, CSS, JS, bibliothèques embarquées
│   ├── settings.py, urls.py, views.py (Réglages), celery.py
├── accounts/, org/            # personnes et organisation
├── quarts/, absences/, taches/, demandes/, programme/, postes/, dashboard/, calendar_app/
├── threads/, annonces/, notifications/
├── assets/, maintenance/, logistics/, rondes/
├── training/, documentation/, retex/, reports/
├── design/                    # sous-module : charte graphique (non initialisé dans cet
environnement)
├── docs/                      # documentation (dont ce dossier)
└── scripts/                   # préparation d'instance de test, création d'administrateur
```

Chaque paquet applicatif suit, autant que possible, la même grammaire de fichiers :

Fichier	Contenu
`models.py`	Modèles de données et règles qui leur sont propres
`services.py`	**Règles métier** réutilisables par les vues, l'API et les tâches
`views.py`, `serializers.py`, `urls.py`	**API REST** (préfixe `/api/…`)
`web_views.py`, `web_urls.py`	**Pages web**
`tasks.py`	Tâches Celery du paquet
`templates/`, `templatetags/`	Gabarits et balises propres au paquet
`management/commands/`	Commandes d'administration
`migrations/`	Évolutions du schéma de base (190 sur l'état B)
`tests/`	Tests automatisés

Ce n'est pas uniforme : certains paquets n'ont pas de `services.py` (par exemple `assets`, `logistics`, `maintenance`, qui regroupent leurs règles dans des modules nommés par sujet), `rondes` ne garde que ses modèles et ses migrations (plus de vue, de route, de service ni de tâche), et `reports` n'a pas de modèle.

18.4 Les couches et le trajet d'une requête

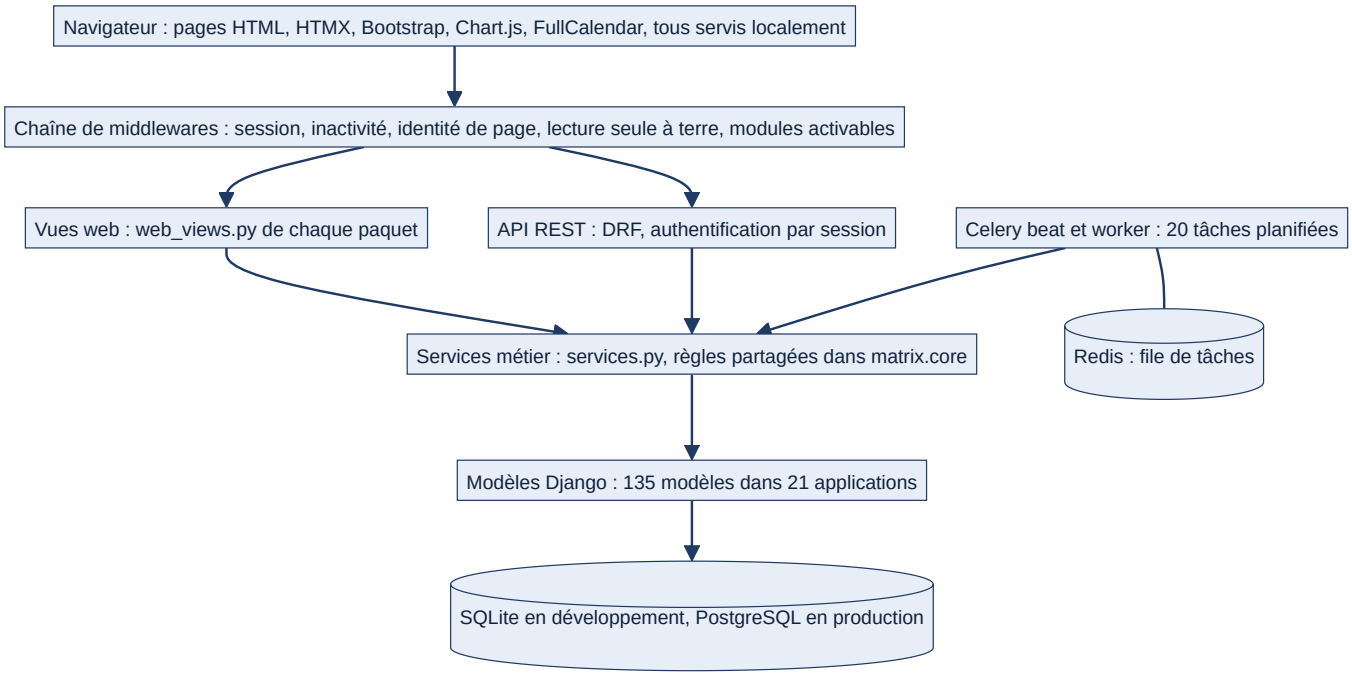


Schéma S08 — Les couches de Matrix.

1. Le navigateur envoie une requête (page ou API).
2. Elle traverse la **chaîne de middlewares** (`matrix/settings.py:115`), qui pose le contexte (version de configuration, session, bâtiment courant) et refuse d'emblée ce qui ne doit pas passer : déconnexion par inactivité, mot de passe provisoire à changer, module désactivé, écriture d'un équipage à terre, page ouverte pour un autre marin. Le détail est au chapitre 22 (schéma S11).
3. La **vue** (page ou API) vérifie le rôle, le seuil de l'action et le périmètre.
4. Elle délègue à un **service métier** : validation, transaction, enchaînements vers les autres modules, trace dans le journal d'audit.
5. Les **modèles** lisent et écrivent la base.
6. La réponse est une page, un fragment HTML (HTMX met à jour une zone sans recharger la page) ou du JSON.

Le service d'arrière-plan (Celery) appelle les mêmes services métier ; il ouvre et ferme le même contexte de configuration que les requêtes web (`matrix/celery.py`).

18.5 Le noyau commun `matrix.core`

Le noyau n'a qu'un modèle (`Brouillon`) et porte surtout les règles partagées par tous les paquets.

Domaine	Modules	Ce qu'ils font
Rôles et droits	`roles`, `permissions`, `role_thresholds`, `ecriture_service`, `commandants_adjoints`, `confirmations`	Niveaux, seuils par action, écriture bornée de l'état-major, routage des visas par commandant adjoint, confirmation explicite des validations critiques

Domaine	Modules	Ce qu'ils font
Périmètres	`scopes`, `mixins`, `contexte_batiment`, `organisation`	Filtres de périmètre, bâtiment courant, vocabulaire adapté au niveau d'organisation
Équipage	`equipage`, `fuseau`	Relève, lecture seule à terre, fuseau horaire du bâtiment
Modules et configuration	`modules`, `config_version`, `navigation`	Registre des modules, cohérence multi-processus des réglages, menu
Sécurité	`middleware`, `inactivite`, `medias`, `validators`, `checks`, `instance_demo`	Chaîne de contrôles, inactivité, service protégé des fichiers, validation des fichiers, garde-fous de démarrage, verrou de démonstration
Confort de saisie	`brouillons`, `saisie`, `retour`	Brouillons automatiques, lecture défensive des paramètres, lien « Retour » logique
Recherche et export	`recherche`, `export`	Recherche globale par catégorie, exports CSV et Excel
Interface	`balises_composants`, `balises_icones`, `icones`	Composants et icônes de l'interface
Planification	`tasks`	Purge des sessions et des brouillons, application des relèves échues

18.6 Les dépendances entre paquets

Les paquets ne sont pas indépendants : une donnée créée dans l'un alimente les autres (chapitre 21). Le schéma ci-dessous montre les liaisons principales ; **l'inventaire complet, mesuré sur le code, est dans `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md`** (nombre d'imports entre paquets, hors tests).

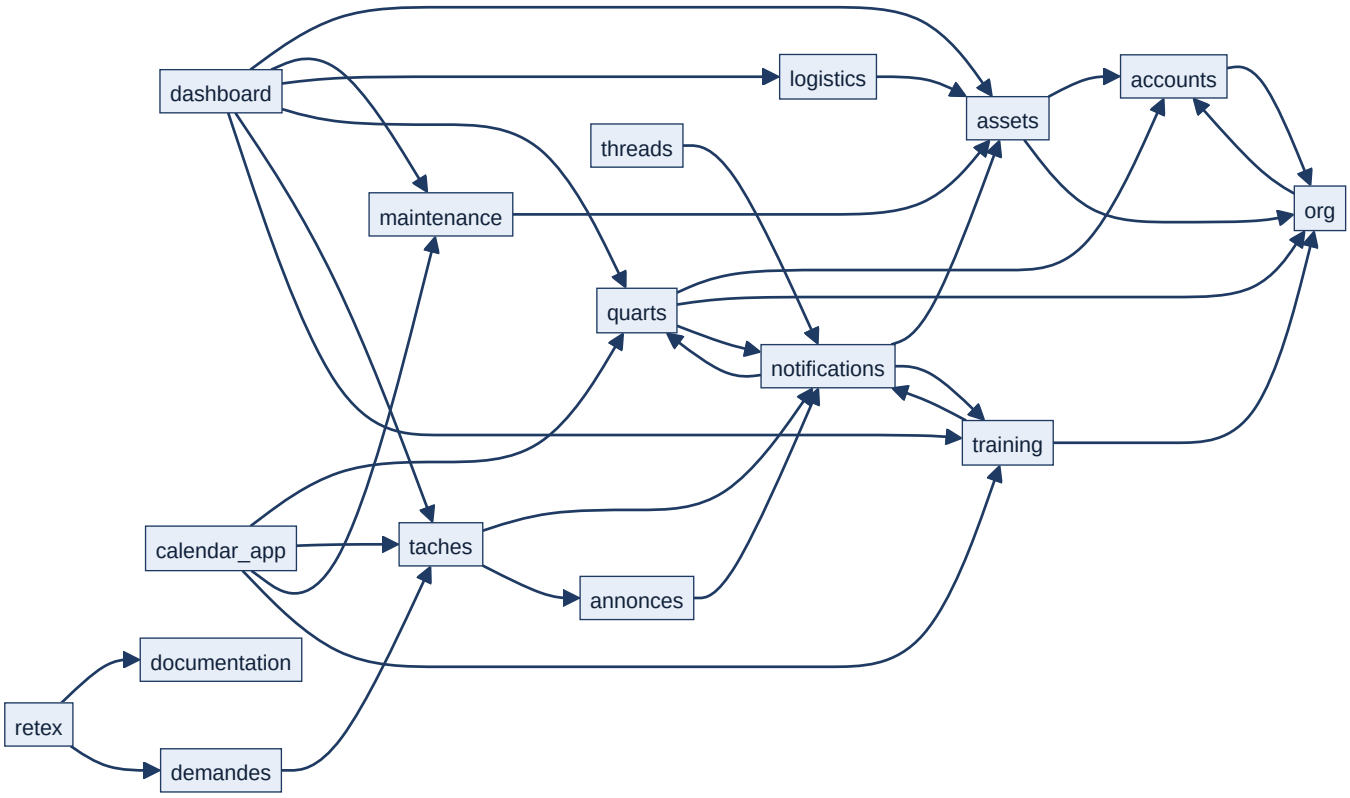


Schéma S09 — Liaisons principales entre paquets (extrait).

Ce que l'inventaire montre :

- **`accounts` et `org` forment le socle** : 19 et 14 paquets dépendent respectivement d'eux. Ils se référencent mutuellement (le profil pointe vers l'organisation ; l'organisation compte ses marins), ce qui impose des imports différés dans le code.
- **`notifications` est le carrefour** : 14 paquets lui envoient des notifications ; en retour, il importe 15 paquets pour construire des alertes (retards, échéances, stocks).
- **`dashboard` et `calendar_app` sont des agrégateurs** : ils lisent 13 et 9 paquets pour composer l'accueil et le calendrier.
- **`assets` est le centre du matériel** : maintenance, logistique et notifications s'y appuient.

18.7 Le serveur d'arrière-plan

Deux processus Celery doivent tourner **en plus** du serveur web : un *worker* (exécute) et un *beat* (planifie). **Sans eux, aucune alerte automatique n'est produite** : ce n'est pas un défaut, c'est leur fonction. Redis est nécessaire comme courtier.

Les 20 tâches planifiées (liste complète : annexe E et `INVENTAIRE.md`) se répartissent ainsi :

Domaine	Tâches	Cadence
Nettoyage	purge des sessions, purge des brouillons	quotidienne
Équipage	application des relèves échues	chaque minute
Quarts	signalement des divergences de feuilles, traitement des échéances d'activation	15 min ; chaque minute
Maintenance	génération des occurrences (matériel et installations), calcul des retards	quotidienne ; horaire
Notifications	formations qui expirent, occurrences en retard, échéances proches, stock bas, dérive d'installation, tâches en retard, « Ma journée » du matin et du soir	quotidienne, horaire ou chaque minute selon la tâche
Annonces	diffusion planifiée, rappel d'accusé de lecture	horaire ; quotidienne

Certaines tâches s'exécutent **chaque minute** et décident elles-mêmes, par marin, s'il est temps de notifier (heure du matin et du soir propre à chacun) : leur nom contient « daily » ou « minute » sans que cela reflète toujours la cadence réelle de planification. ∘ Le détail est traité au chapitre 21.

18.8 Une interface sans dépendance extérieure

- Les bibliothèques d'interface (Bootstrap 5 et ses icônes, HTMX, Chart.js, FullCalendar) sont **dans le dépôt** (`matrix/static/vendor/`) ; aucune police ni script distant ; une recherche de références à des CDN dans les gabarits n'en trouve aucune.
- Le **service worker** (`matrix/static/js/service-worker.js`, servi à la racine pour couvrir tout le site) ne gère que la réception des notifications Web Push ; il n'y a pas de mode hors ligne complet. Le fichier `manifest.json` permet l'installation comme application.
- **Web Push** : clés VAPID générées une fois (`generate_vapid_keys`) et conservées en variables d'environnement ; sans elles, le Web Push est simplement désactivé ; l'envoi est borné à 3 secondes (`WEBPUSH_DELAI_MAX`) pour ne jamais bloquer une action métier. Il suppose HTTPS en production.

18.9 Fonctionnement cible 🔵

Sujet	Décision	État
Serveur bord et infrastructure à terre avec synchronisation et gestion de conflits	Cahier des charges §27-28, phase 7	Non développé
Fonctionnement partiellement hors ligne selon l'architecture retenue	Cahier §28	Non développé
API d'interopérabilité (SSF, outils de la Marine) sur identifiants techniques stables	Notion « Décisions », phase 7	Non développé
Génération automatique de répartition des quarts	**Écartée** par décision du PO	—
QR codes et inspections mobiles	Non prioritaires, reportés, existant conservé (`DEC-PRE-04`)	—

18.10 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Versions : lues dans `requirements.txt` de l'état B ; non vérifiées par une installation à neuf dans cet environnement (l'installation de `pywebpush` y a demandé l'option `--use-pep517`, comme l'indique le README).
- ⚬ PostgreSQL 16 : version de l'image `docker-compose.yml` ; le moteur n'a pas été exécuté ici.
- 🟢 La génération de QR codes existe dans le code (`assets/views.py:23`) : conforme à la décision `DEC-PRE-04`, qui reporte les QR et les inspections mobiles sans supprimer l'existant (la route QR reste).
- ⚬ Aucun test de charge ni mesure de performance n'a été trouvé ou réalisé.

Sources (état B). `requirements.txt`, `docker-compose.yml`, `matrix/settings.py:115` (middlewares), `:208` (base), `:239` (API), `:273` (planification), `:398` (stockage), `matrix/celery.py`, `matrix/core/*.py` (docstrings d'en-tête), `matrix/static/vendor/`, `matrix/static/js/service-worker.js`, `matrix/urls.py:21`. Inventaire généré : `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (135 modèles, 721 routes, 190 migrations, 20 tâches planifiées).

Chapitre 19 — Modèles de données

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** comment l'information de Matrix est organisée en base, les conventions que le code respecte, la façon dont les liens entre données protègent ou non l'information, les identifiants, et les liens « génériques » qui rattachent une discussion ou une notification à n'importe quel objet. Le dictionnaire exhaustif (champs et relations de chaque modèle) est **généré** : `couverture/etat_B/MODELES.md` .

19.1 Comment lire ce chapitre

Une **table** de la base correspond à un **modèle** du code. Une **relation** relie deux tables (« ce marin appartient à cette section »). Le dictionnaire généré liste, pour chaque modèle, ses champs et ses relations avec leur règle de suppression. Ce chapitre explique ce que ce dictionnaire ne dit pas : les familles de modèles, les conventions et les règles d'intégrité.

Mesures de l'état B (générées, `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md`) : **135 modèles**, 448 relations, 190 migrations.

19.2 Les familles de modèles

Domaine	Modèles (principaux)	Ce qu'ils portent
Personnes (`accounts` , 10)	`UserProfile` , listes de référence (`GradeChoice` , `SpecialityChoice` , `ServiceFunctionChoice` , `FonctionQuartChoice` , `TypeAbsence` , `RoleAvailability`), `ResponsableSpecialite` , `AuditLog` , `InstanceDemo`	Identité métier du marin, listes configurables, journal d'audit, marqueur de base de démonstration
Organisation (`org` , 15)	`Ship` , `Service` , `Sector` , `Section` , `SectorConfig` , `RoleThresholdConfig` , `ModuleActivation` , `VersionConfiguration` , `ReleveEquipage` , `PeriodeEquipage` , `SynthesePassation` , `ReferenceBatiment` , `TypeBatiment` …	Structure, configuration par bâtiment, double équipage (chapitre 4)
Quarts et services (`quarts` , 22 ; `absences` , 1)	`ChefDeListe` , `Quart` , `ServiceGarde` , créneaux, versions de liste (`VersionQuart` , `VersionServiceGarde`), `EchangeService` et ses événements, `FeuilleService` et ses versions, alertes d'activation et d'organisation, `MouvementBatiment` , `Absence`	Planification, échanges, feuille de service (chapitre 8)
Tâches et demandes (`taches` , 5 ; `demandes` , 1 ; `programme` , 3 ; `postes` , 2 ; `calendar_app` , 1)	`Tache` , `LotTaches` , `ElementChecklistTache` , `Demande` , `EvenementProgramme` , `Poste` , `PersonalEvent`	Chapitres 7 et 10
Matériel (`assets` , 29)	`Asset` (matériel mobile), `Installation` et ses relevés, `InstallationMaintenance` , `AssetType` , listes de contrôle, `Location` , `Deck` , `ArticleCatalogue` , `CategorieCatalogue` , `PropositionArticle` , fiches	Chapitre 11

Domaine	Modèles (principaux)	Ce qu'ils portent
Maintenance et logistique (`maintenance` , 6 ; `logistics` , 8)	`MaintenancePlan` , `MaintenanceOccurrence` , `MaintenanceExecution` , `CompteRenduCorrectif` ; `CorrectiveTicket` , `Anomalie` , `PartRequest` , `StockPiece` , `MouvementStock`	Chapitres 12 et 13
Connaissance (`training` , 11 ; `documentation` , 3 ; `retex` , 2)	`TrainingCourse` , `TrainingRecord` , `TrainingSession` , `ReferentFormation` ; `Document` , `VersionDocument` ; `Retex` , `DomaineRetex`	Chapitres 14 et 15
Communication (`threads` , 3 ; `annonces` , 4 ; `notifications` , 2)	`Thread` , `Message` , `Attachment` ; `Annonce` , `VersionAnnonce` , `LectureAnnonce` ; `Notification` , `PushSubscription`	Chapitre 9
Appareillage (`dashboard` , 2)	`SessionAppareillage` , `ItemAppareillage`	Chapitre 16
Transverse (`core` , 1)	`Brouillon`	Brouillons de formulaires
Rondes (`rondes` , 4)	`RondeModele` , `PointControle` , `Ronde` , `ResultatPoint`	Module retiré fonctionnellement ; modèles et migrations conservés

19.3 Les conventions du code

- **Horodatage systématique.** La plupart des modèles héritent de `TimeStampedModel` (`matrix/core/models.py:4`) : date de création et de dernière modification. Un second socle, `OwnedModel` , ajoute auteur et dernier modificateur.
- **Listes de choix en base, pas dans le code.** Grades, spécialités, fonctions, types d'absence, domaines de RETEX, types de programme, catégories du catalogue sont des **tables** modifiables par un utilisateur habilité (principe « configuration plutôt que code »).
- **Configuration en champs JSON.** Les réglages par bâtiment ou par secteur sont des champs JSON (seuils de rôle, préférences de secteur, widgets), avec repli sur une valeur par défaut tant que rien n'est réglé.
- **Statuts et journal de statut.** Les objets à cycle de vie portent un champ de statut et, pour les plus sensibles, un journal dédié : `OccurrenceStatusLog` , `TicketStatusLog` , `AnomalieStatutLog` , `EchangeServiceEvenement` .
- **Versions pour « proposer, valider, publier ».** `VersionQuart` , `VersionServiceGarde` , `VersionFeuilleService` , `VersionAnnonce` , `VersionDocument` conservent chaque version ; la version publiée reste active jusqu'à validation de la suivante.
- **Pas d'écrasement silencieux.** Les modifications importantes écrivent une ligne dans `AuditLog` (acteur, action, cible, détails horodatés) ; un compte rendu corrigé conserve la saisie d'origine (`ModificationCompteRendu`).

19.4 L'intégrité : ce qui protège les données

Chaque relation dit ce qui doit arriver quand l'élément visé disparaît. Les trois règles employées, avec leur fréquence dans l'état B :

Règle	Signification	Nombre de relations
PROTECT	La suppression de l'élément visé est **refusée** tant qu'il est référencé	115
SET_NULL	Le lien est **vidé** (la relation devient facultative), l'enregistrement reste	216
CASCADE	L'enregistrement qui référence est **supprimé avec** l'élément visé	102

Règle	Signification	Nombre de relations
Plusieurs-à-plusieurs	Table de liaison	15

Lecture : par défaut, **rien n'est supprimé en cascade sauf les éléments qui n'ont pas de sens seuls** (une section sans secteur, une ligne de checklist sans sa liste, un message sans sa discussion). Les relations vers les **unités** sont en PROTECT depuis le lot L03 (92 relations, chapitre 4) : un marin, un matériel, une liste ne disparaît pas parce qu'on supprime une unité.

À connaître. Une relation **générique** (§19.6) n'est pas vue par la base comme une relation : supprimer l'objet visé ne supprime pas, et ne refuse pas non plus, ce qui le désigne.

19.5 Les identifiants

- **Par défaut**, la clé primaire est un entier auto-incrémenté (`BigAutoField`). C'est le cas du compte, du profil, des unités.
- **12 modèles portent un champ UUID** (pas devinable, stable d'une base à l'autre), le plus souvent comme clé primaire : `Asset` , `Installation` , `DocumentInstallation` , `ChecklistItemTemplate` , `CategorieCatalogue` , `ArticleCatalogue` , `PropositionArticle` , `CompteRenduCorrectif` , `CorrectiveTicket` , `RubriqueEnTeteFeuilleService` , `FonctionFeuilleService` ; `VersionConfiguration` n'en porte qu'un comme jeton. ∘ Le détail « clé primaire ou simple champ » par modèle est à préciser dans l'annexe D.
- **NNO** (voir annexe A) : champ texte porté par `Asset` , `InstallationPart` , `ArticleCatalogue` et `PropositionArticle` .
- **Conséquence.** Les identifiants techniques stables qui permettraient un futur interfaçage avec les outils du SSF existent côté **matériel et catalogue**, pas côté personnes, unités ou tâches. 🔵 Les règles du projet demandent de « garder des identifiants stables (UUID, NNO) pour de futures API » ; leur extension à d'autres objets n'est pas décidée dans ce dossier.

19.6 Les relations génériques

Six modèles désignent un objet par un couple « type d'objet + identifiant », sans clé étrangère classique. Cela permet à une discussion de s'attacher à n'importe quoi (principe « le dialogue est une fonction métier »), mais le lien n'est pas protégé par la base.

Modèle	Champ	Sert à
`threads.Thread`	`content_object`	Attacher une discussion à une tâche, un équipement, un ticket, une formation…
`notifications.Notification`	`target` (facultatif)	Désigner l'objet dont parle une notification
`demandes.Demande`	`objet`	« Difficulté signalée » sur un objet
`documentation.LienDocument`	`objet`	Lier un document à un objet
`retex.Retex`	`source` (facultatif)	Origine d'un retour d'expérience
`dashboard.ItemAppareillage`	`objet_source` (facultatif)	Origine d'un point de contrôle d'appareillage

∘ **Non vérifié.** Ces six liens n'ont pas été contrôlés vis-à-vis de la suppression ou de l'archivage d'une **unité** lors du lot L03 (compte rendu, risque résiduel 3) : un objet désignant une unité par relation

générique ne serait pas compté par le contrôle de suppression. À vérifier avant une mise en production (chapitre 23).

19.7 Les migrations

Une **migration** est l'historique des changements de structure de la base ; Matrix en compte **190** à l'état B. Répartition : `assets` 46, `quarts` 26, `accounts` 23, `org` 18, `training` 16, `logistics` 15, `maintenance` 9, `taches` 8, `notifications` 5, les autres paquets entre 1 et 3.

Apportées par les lots non fusionnés :

Lot	Migration	Nature
L01	`accounts` 0021 puis 0022	Table `InstanceDemo` (marqueur de base de démonstration), puis champ `identifiant` ; additives
L03	14 migrations nommées `…_protection_suppression_unites` : `org` 0018, `accounts` 0023, `assets` 0044, `quarts` 0026, `training` 0016, `logistics` 0015 et huit autres paquets	Passage de relations vers les unités en `PROTECT` ; **sans SQL** (règle appliquée par Django)

Règle de projet : une migration qui ajoute un champ doit lui donner une valeur par défaut (contrôle par hook) ; les migrations doivent être appliquées avant tout commit (second hook) ; `makemigrations --check` ne signale rien sur l'état B.

19.8 Le vocabulaire cible de Notion, et ce qui existe

La page Notion « 11 — Modèle de données cible » décrit des objets (Mission, Capability, Crew, Post, Person, Qualification, WorkOrder, Fault, Waiver…) qui **ne correspondent pas tous** au code. Correspondances observées : `Ship`, `Service`, `Sector`, `Section` (existent), `Person` ≈ `UserProfile`, `Post` ≈ `Poste`, `TrainingCourse`, `TrainingSession`, `MaintenancePlan` (existent). Pas de modèle pour **mission, capacité, exigence de mission, contrôle de conformité, dérogation** ni « profondeur de relève ». Ce vocabulaire est une **cible** 🔵, pas une description.

19.9 Limites et éléments non vérifiés

- ∘ Les nombres sont ceux de l'état B ; ils changeront avec les lots suivants. Les chiffres de ce chapitre sont tous issus de l'inventaire généré et se régénèrent avec `outils/inventaire.py`.
- ∘ Certains modèles secondaires (`InstallationBigrameChoice`, `ChefResponsableSpecialite`, `ParametresPassation`…) ne sont décrits qu'au dictionnaire ; leur usage fonctionnel est traité dans les chapitres de domaine.
- ∘ PostgreSQL : l'état B contient des contraintes d'unicité partielle (relève, période d'équipage) dont la référence de comportement est PostgreSQL ; non exécuté ici.
- ∘ La conservation des journaux, des notifications lues et des estimations n'est pas définie (information manquante IM-10 du dossier V1.2).

Sources (état B). `couverture/etat_B/MODELES.md` et `INVENTAIRE.md` (générés par `outils/inventaire.py` en chargeant le code de l'état B), `matrix/core/models.py:4`, `org/models.py`, `accounts/models.py`, `assets/models.py:259,496,736,798` (NNO), `org/structure_services.py`. Compte rendu L03 (`Q_LOT_L03_COMPTE_RENDU.md` §2 et §5.3) ; Notion « 11 — Modèle de données cible Matrix : vue système ».

Chapitre 20 — API REST, intégrations et interfaces web

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible validée par le PO, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs, interlocuteurs SIC. **Ce que vous y trouverez :** ce que Matrix expose (pages, API, fichiers), comment l'accès est contrôlé, ce qui sert d'intégration aujourd'hui et ce qui reste cible. Le catalogue complet des routes est l'annexe C (générée).

20.1 Trois surfaces

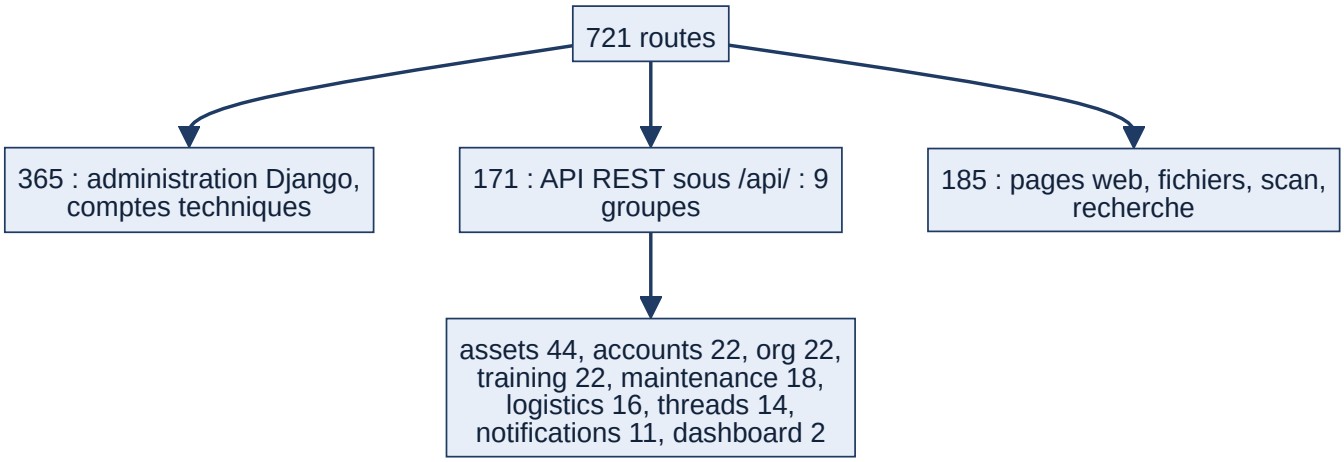


Schéma S42 — Les 721 routes de l'état B.

Surface	Routes	Pour qui	Remarque
Pages web	185	Les marins, dans un navigateur	HTML rendu par le serveur, interactions partielles par HTMX
API REST `/api/…`	171	Intégrations et scripts ; une partie sert aussi aux pages	Neuf groupes : `accounts` , `org` , `assets` , `maintenance` , `logistics` , `training` , `threads` , `notifications` , `dashboard`
Administration Django `/admin/`	365	Comptes techniques	Interface d'administration standard ; n'est pas un parcours métier

🟢 **Seuls neuf groupes ont une API.** Les modules **quarts, absences, tâches, annonces, demandes, programme, postes, documentation, RETEX** et **rapports** n'ont **aucune route** `/api/` : ils ne se pilotent que par les pages.

20.2 Les ressources de l'API

Groupe	Ressources
`accounts`	grades, profils, disponibilité des rôles, spécialités, utilisateurs
`org`	navires (unités), services, secteurs, sections, configuration de secteur

Groupe	Ressources
`assets`	matériels, types, emplacements, gammes et lignes de gammes, surcharges de gamme, documents, articles et catégories du catalogue ; QR code d'une installation (SVG et PNG)
`maintenance`	plans, occurrences (dont démarrer et terminer), exécutions
`logistics`	tickets, demandes de pièces, lignes de pièces
`training`	formations, validations, référents, exigences, sessions
`threads`	discussions, messages, pièces jointes
`notifications`	notifications (dont « tout marquer comme lu »), clé publique, abonnement et désabonnement Web Push
`dashboard`	deux séries pour graphiques (tickets correctifs ouverts, préventif de la semaine)

🟢 **Le stock de pièces et les anomalies n'ont pas de route API propre** (chapitre 13).

20.3 Authentification et contrôle d'accès

- **Authentification** (réglage `REST_FRAMEWORK`) : **session** (celle du navigateur) et **authentification HTTP « Basic »**. Aucun jeton, aucune clé d'API, aucune délégation : un client automatique s'authentifie avec un **compte nominatif**.
- ⚠ **« Basic » transporte l'identifiant et le mot de passe à chaque requête** : il suppose **HTTPS**. En production, la redirection vers HTTPS est activée par `SECURE_SSL_REDIRECT` (voir chapitre 23).
- **Droit de lecture** : toute personne authentifiée, **bornée par le périmètre** (`ScopedQuerySetMixin`, `matrix/core/mixins.py:101`) : bâtiment, service, secteur, section. Un modèle sans champ de périmètre direct **refuse de répondre plutôt que de répondre sans filtre**.
- **Droit d'écriture** : classe `RolePermission` (`matrix/core/permissions.py:9`) : seuil de rôle **par action**, résolu selon la configuration du bâtiment de l'appelant ; un état-major n'écrit que sur les services rattachés à sa fonction ; un assigné peut modifier sa propre occurrence de maintenance.
- **Suppression protégée** : supprimer une unité référencée renvoie **409** avec le détail et le nombre d'objets liés (`SuppressionRefuseeAPI`, `org/views.py:38`), jamais une suppression en cascade (lot L03).
- **Statut d'une occurrence** : non modifiable par une écriture générique ; seules les actions dédiées (démarrer, terminer) le changent, avec la **confirmation** des installations critiques.
- **Modules désactivés** : l'API **continue de répondre** même si le module est désactivé pour le bâtiment ; seules les pages web sont bloquées (vérifié par test le 12/11/2026 : lecture et écriture API, administration Django, tâches planifiées et enchaînements internes continuent ; l'accueil et le calendrier continuent aussi d'afficher les données du module). Ce choix évite de casser les enchaînements internes ; ∘ il doit être connu de tout intégrateur.
- **Équipage à terre** : lecture seule appliquée par middleware, y compris sur l'API.

20.4 Conventions

- Format : **JSON**, avec suffixe de format (`.json`) accepté ; filtres, tri et recherche texte par les filtres standards (`django-filter`, `OrderingFilter`, `SearchFilter`).
- **Pas de pagination configurée** et **pas de limitation de débit** (∘ non trouvés dans le code) : une grosse collection est renvoyée entièrement ; un intégrateur doit filtrer.
- Erreurs : codes HTTP standards (400 saisie, 401/403 droit, 404 hors périmètre, **409 suppression refusée ou conflit d'écriture**) ; les pages d'erreur web sont habillées, l'API renvoie du JSON.

- Identifiants : UUID pour le matériel, le ticket, les objets du catalogue et la feuille de service ; entiers pour la plupart des autres objets. Principe du projet : garder des **identifiants stables** pour de futures API ; les comptes, unités et tâches n'ont **pas** d'UUID (A5).
- **Pas de versionnage d'API** (pas de préfixe `v1`).

20.5 Exports et échanges de fichiers

Besoin	Mécanisme	Disponibilité
Calendrier personnel dans un autre agenda	**iCal** `calendar/ical/my/` (`calendar_app/ical_views.py:13`)	🟢 ; ⚬ sans tâches ni programme
Liste ou bilan dans un tableur	**CSV** toujours ; **Excel** si `openpyxl` présent (`matrix/core/export.py`)	🟢
Bilan imprimable	**PDF** par WeasyPrint	🟢 facultatif : bibliothèques natives (GTK) absentes par défaut sous Windows ; ⚬ non rejoué
QR d'un équipement	SVG ou PNG par l'API ; scan web `assets/scan/<uuid>/`	🟢
Fichiers téléversés	`media/<chemin>` servi **après contrôle des droits** (`matrix/core/medias.py:110`)	🟢
Import du référentiel des bâtiments	commande `importer_referentiel_batiments` (idempotente)	🟢
Import de matériel	grille ou fichier Excel (matériel mobile)	🟢

20.6 Intégrations avec d'autres systèmes

🟢 **Aucune intégration sortante ni entrante n'est active.** Matrix ne se connecte à **aucun système d'information de la Marine** (SIGLe, ODIN, annuaires, messageries). Les seuls flux vers l'extérieur sont : l'**e-mail** (si configuré ; par défaut, les messages vont dans la console), le **Web Push** (si les clés VAPID sont configurées) et les **exports** ci-dessus.

🔵 **Frontière validée par le PO** (Notion, feuille de route du 09/10/2026) : **SIGLe et ODIN restent les référentiels officiels pour la maintenance et la logistique** ; on vérifie les recouvrements avant de créer un processus concurrent ; aucun déploiement réel ni donnée sensible sans validation SSI.

🔵 **Cible (phase 7 « Écosystème »)** : synchronisation bord–terre, API, interopérabilité, déploiement multi-bâtiments. **Volontairement différée** : « prouver la valeur » (phase 2) avant l'architecture de déploiement réel. L'architecture bord–terre (mutation de personnel, synchronisation) reste à définir ; elle conditionne le lot L25 (chapitre 25).

20.7 Ce qu'un intégrateur doit savoir

1. Il s'authentifie avec un compte nominatif et ne voit que son périmètre.
2. Il ne contourne pas les circuits : proposer → valider → publier s'applique aussi par l'API ; une écriture sensible peut exiger une confirmation explicite.
3. Il ne peut pas piloter les quarts, les tâches ou les annonces par l'API.
4. Il doit prévoir l'absence de pagination et de limitation de débit.
5. Les routes d'administration Django ne sont pas une API.

20.8 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Aucun appel HTTP réel n'a été rejoué sur l'API pour ce dossier ; la liste vient de l'inventaire des routes (annexe C) et de la lecture du code.
- ⚬ Pas de test de charge, pas de mesure de performance.
- 🟢 L'absence de pagination et de limitation de débit vient de la lecture du code, non d'un essai.
- 🔵 Les spécifications d'API de la phase 7 n'existent pas.

Sources (état B). `matrix/settings.py` (`REST_FRAMEWORK`), `matrix/core/permissions.py` , `matrix/core/mixins.py` , `*/urls.py` , `couverture/etat_B/ROUTES.md` . Décisions : feuille de route Notion (09–10/10/2026), cahier des charges (phase 7).

Chapitre 21 — Interactions entre modules

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** comment les modules se parlent — signaux, services partagés, notifications, tâches planifiées —, les enchaînements métier (anomalie → ticket, maintenance → ticket, RETEX → document et tâche…) et les couplages à connaître avant de modifier un module. La matrice des dépendances par paquet est au chapitre 18 (§18.6) ; les circuits métier détaillés sont aux chapitres 6 à 16.

21.1 Quatre mécanismes d'interaction

Mécanisme	Principe	Exemples
Services partagés	Un module appelle une fonction d'un autre	Droits et périmètres (`matrix/core`), stock (`logistics/stock.py`), notifications (`notifications/services.py`)
Signaux Django	Un événement de base déclenche une réaction	Ticket créé quand une exécution est non conforme ; Web Push quand une notification critique est créée
Relations génériques	Un objet se rattache à n'importe quel autre	Discussions (`threads`), notifications, points d'appareillage, liens de documents
Tâches planifiées (Celery beat)	Un calcul périodique crée des alertes ou des échéances	20 tâches (§21.4)

21.2 Les signaux (15, état B)

Signal	Où	Effet
Exécution de maintenance enregistrée	`maintenance/models.py:212`	Ticket correctif automatique si non conforme sur du **matériel mobile** ; notification des chefs
Notification créée	`notifications/signals.py:9`	**Web Push** uniquement pour le niveau **critique** ; les autres niveaux restent dans l'application
Message posté	`threads/mentions.py:25`	Notification des personnes **mentionnées**
Prérequis d'une formation modifiés	`training/models.py:308`	Contrôle d'absence de **cycle** entre formations
Réservations d'une session modifiées	`training/models.py:489`	Contrôle de la **capacité** et des prérequis ; liste d'attente
Présents d'une session modifiés	`training/models.py:536`	Contrôle des présences
Seuils de rôle / activation de module (avant et après sauvegarde, après suppression)	`org/models.py:354` , `org/models.py:365`	**Version de configuration** incrémentée : le cache des seuils et des modules est invalidé

Signal	Où	Effet
Utilisateur créé	`accounts/models.py:226`	Création du profil
Connexion, déconnexion	`accounts/signals.py:9`, `accounts/signals.py:14`	Journal d'audit

21.3 Enchaînements métier de bout en bout

Enchaînement	Étapes	Chapitres
Maintenance non conforme → ticket → pièces → remise en service	Exécution non conforme (matériel mobile) → ticket créé, chefs alertés → diagnostic → demande de pièces → sortie de stock à la consommation → essais → remise en service (confirmation) → clôture (REX obligatoire)	12, 13
Anomalie → ticket	Signalement par un marin → un chef traite et convertit (lien dans les deux sens)	12
Dérive détectée → alerte → appareillage	Relevés → détection quotidienne → notification des chefs → point « dérive non résolue » à l'ouverture d'une session	11, 12, 16
Stock sous seuil → alerte → appareillage	Mouvement de stock → alerte quotidienne → point d'appareillage	13, 16
Formation expirante → notification → « À faire »	Qualification → alerte avant échéance → accueil	14, 6
RETEX validé → document publié + tâche suivie	Proposition → validation → document du bâtiment publié → action assignée → clôture quand les actions sont terminées	15, 10
Difficulté signalée → fil → tâche	Demande (bord → terre) → discussion contextuelle → action et échéance notifiées	10, 9
Passation de relève → annonces, qualifications, listes	Relève appliquée → synthèse figée	4, 6
Liste de quarts publiée → calendrier → « Ma journée »	Publication → événements du marin → notification du matin	7, 8, 6
Échange de tour → contrôles → absences et habilitations	Demande → vérification (absences, habilitations requises, délai) → décision	8, 14
Accostage ou appareillage déclaré → mode du bâtiment → activation des listes	Mouvement du bâtiment → mode MER/QUAI → activation par le chef de liste	8

21.4 Tâches planifiées (annexe E : détail)

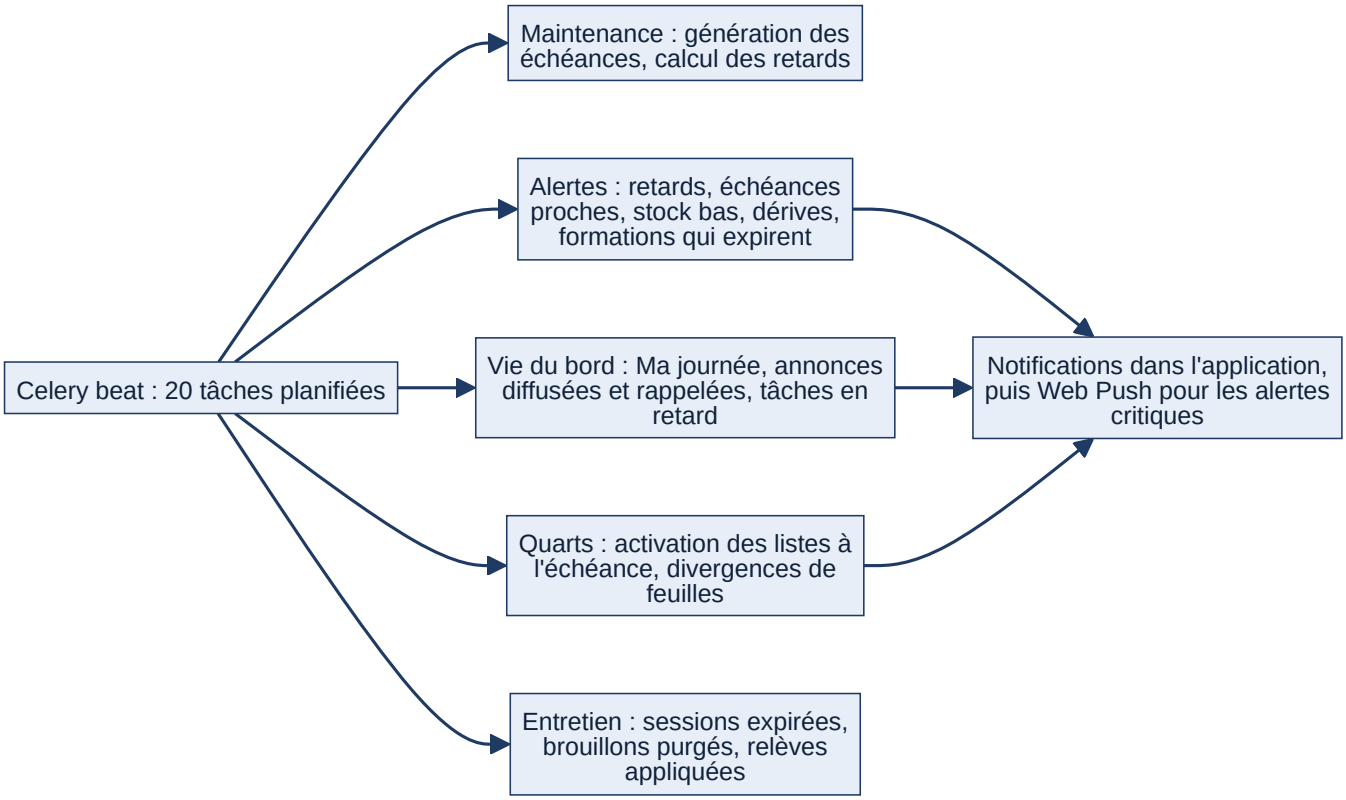


Schéma S37 — Les cinq familles de tâches planifiées.

🟢 **20 tâches** programmées dans `CELERY_BEAT_SCHEDULE` (`matrix/settings.py:273`). Rythmes : **chaque minute** (relèves à appliquer, activation des listes à l'échéance, « Ma journée » du matin et du soir, deux tâches de notification d'installations), **tous les quarts d'heure** (divergences de feuilles de service), **toutes les heures** (retards de maintenance, diffusion des annonces), **chaque jour** (génération des échéances, alertes, purges), à heure fixe pour trois d'entre elles (07:00 tâches en retard, 07:15 rappel d'accusés, 08:30 dérives).

⚠ **Sans worker Celery et sans beat, aucune alerte automatique n'est produite**, même si la donnée qui la déclenche est visible (README). Redis doit tourner. Une panne de ces processus ne produit **aucun message d'erreur côté application** (∘ aucune supervision livrée).

🟢 Deux tâches nommées « …_daily » (notifications d'échéances d'installations) sont lancées **chaque minute** : la tâche compare l'heure courante à la **préférence de chaque marin** pour savoir qui notifier (même principe que « Ma journée »). Le nom ne reflète donc pas le rythme réel.

21.5 Notifications

Trois niveaux (information, avertissement, danger) et plusieurs **régimes** (`RegimeNotification`) ; création en masse par `creer_notifications_en_masse` ; **Web Push seulement pour le danger** ; déduplication (une alerte active par objet et par destinataire) et résolution automatique quand la situation redevient normale (exemple du stock, chapitre 13). L'envoi Web Push est **borné** (`WEBPUSH_DELAI_MAX`, 3 secondes) : un appareil injoignable ne bloque jamais l'action métier.

21.6 Couplages à surveiller

- `dashboard` **dépend de presque tout** (logistique 13 liens, maintenance 12, assets 10, training 8…) : tout changement de modèle d'un module appelle une vérification de l'accueil et des vues de pilotage.
- `notifications` **connaît les autres modules** (assets 10 liens, logistique 4…) pour produire les liens vers les objets : un nouvel objet notifiable doit y être déclaré.
- `assets` ↔ `maintenance` ↔ `logistics` forment le cœur technique ; un ticket vise un matériel **ou** une installation ; une pièce de stock peut viser l'un **ou** l'autre.
- **Relations génériques** : une suppression d'unité ou d'objet doit rester cohérente avec elles (⚬ cas « relations génériques vs suppression d'unité » non rejoué).
- **Modules désactivables** (14) : seule la couche web est bloquée ; signaux, tâches et API continuent (chapitre 20).

21.7 Interactions cibles 🔵

Notion « 03 — Formation » décrit une chaîne **« besoin de formation → demande → validations → places → session → résultat → qualification → couverture du poste → disponibilité RH »** et un **moteur de dossiers** réutilisable (acteurs, workflow, timeline, fil, échéances, pièces jointes) dont la formation serait le premier cas pilote. **Rien de tout cela n'est développé** (chapitre 14, A19). Le principe directeur reste : **« une information est saisie une fois, puis ses conséquences sont propagées »**.

21.8 Limites et éléments non vérifiés

- ⚬ Les enchaînements asynchrones n'ont pas été rejoués avec Redis et Celery réels ; ils sont décrits depuis le code et les tests unitaires.
- ⚬ Aucune mesure de performance des signaux ou des tâches.

Sources (état B). `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` (dépendances, signaux, tâches), `matrix/settings.py`, `notifications/`, `maintenance/models.py`, `training/models.py`, `org/models.py`.

Chapitre 22 — Sécurité

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Pour qui :** développeurs, administrateurs. **Ce que vous y trouverez :** les mécanismes par lesquels Matrix protège l'accès, les données et la traçabilité — décrits comme des **mécanismes**, pas comme une liste de défauts. Les règles d'autorisation sont au chapitre 5 ; la mise en production au chapitre 23. **Rappel de cadre.** Matrix n'est ni un système officiel ni homologué. Ce chapitre décrit des protections techniques, pas une conformité.

22.1 La démarche : plusieurs barrières successives

Matrix ne fait pas reposer la sécurité sur un seul contrôle. Une action d'écriture franchit plusieurs barrières, dont **aucune n'est l'interface** : l'écran masque des boutons, c'est le serveur qui décide.

Barrière	Rôle	Où
Authentification	Savoir qui est connecté	Session ; mot de passe contrôlé
Contrôles transverses	Refuser d'emblée les requêtes qui ne doivent pas passer	Chaîne de middlewares
Autorisation	Rôle, seuil d'action, périmètre, fonction exigée	Vues, services, permissions DRF (chapitre 5)
Intégrité des données	Empêcher une suppression qui détruirait de l'information	`PROTECT` , règles d'archivage (chapitres 4 et 19)
Fichiers	Ne livrer un fichier qu'à qui peut voir l'objet qui le porte	Service protégé des médias
Traçabilité	Garder la preuve de qui a fait quoi	Journal d'audit, versions
Garde-fous d'exploitation	Refuser de démarrer dans une configuration dangereuse	Contrôles de démarrage

22.2 La chaîne de contrôles d'une requête

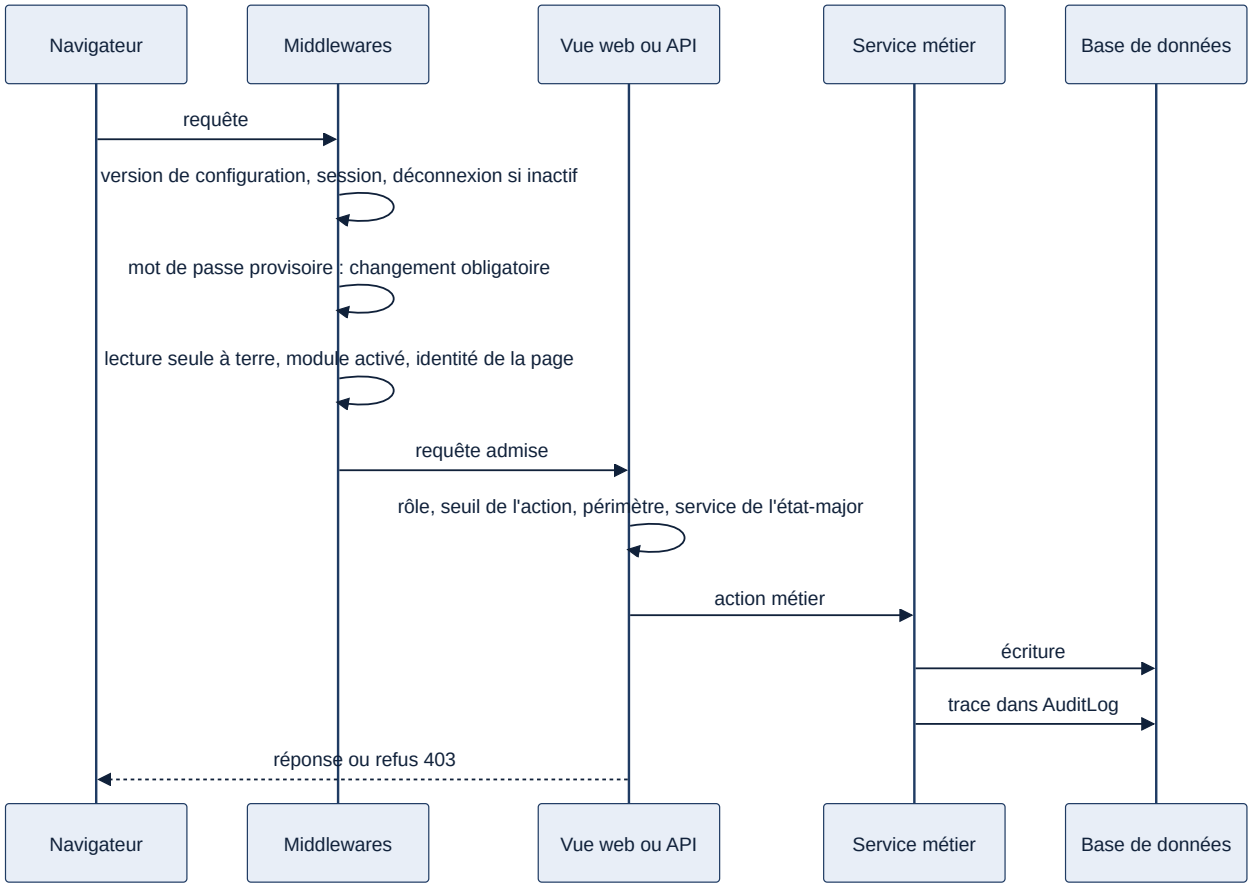


Schéma S11 — Ce qui se passe entre le navigateur et la base de données.

Les middlewares, dans l'ordre de `MIDDLEWARE` (`matrix/settings.py:115`), et ce que chacun garantit :

#	Middleware	Garantie
1	`ContexteConfigurationMiddleware`	Les réglages en cache (seuils, modules) sont validés une fois par requête
2	Sécurité Django, session, commun, CSRF	Protection standard : redirection HTTPS hors DEBUG, jeton CSRF sur les formulaires
3	`SansNulMiddleware`	Retire le caractère NUL des paramètres (évite une erreur de base de données)
4	Authentification	Identifie l'utilisateur de la session
5	`InactiviteMiddleware`	Déconnecte après inactivité (15 minutes par défaut)
6	Clickjacking	Interdit l'affichage de Matrix dans une page tierce
7	`IdentitePageMiddleware`	Refuse une écriture si la page a été ouverte pour un autre marin (poste partagé)
8	`HabillageErreur400Middleware`	Présente proprement les requêtes malformées
9	`BatimentCourantMiddleware`	Borne les listes au bâtiment choisi, revalidé à chaque requête
10	`MotDePasseProvisoireMiddleware`	Impose le changement d'un mot de passe provisoire avant toute autre page
11	`ModuleActivationMiddleware`	Bloque les pages web d'un module désactivé sur le bâtiment

#	Middleware	Garantie
12	`EquipageATerreMiddleware`	Lecture seule de l'équipage à terre et du soutien à terre ; **refus par défaut**
13	`ErreurSaisieMiddleware`	Une saisie non contrôlée devient un message, pas une erreur 500

22.3 Authentification et sessions

- **Connexion** par identifiant et mot de passe (`/accounts/login/`). Les contrôles de mot de passe sont ceux de Django : longueur minimale, mot courant refusé, entièrement numérique refusé, trop proche de l'identité refusé (`matrix/settings.py:210`).
- **Création de compte sans mot de passe utilisable.** L'administrateur du bâtiment réinitialise ensuite : mot de passe provisoire de 14 caractères, affiché **une fois**, jamais journalisé, à changer à la première connexion (chapitre 5).
- **Déconnexion automatique** après 900 secondes d'inactivité par défaut, bornée entre 60 secondes et 8 heures, avec avertissement ; les requêtes automatiques ne comptent pas (`matrix/core/inactivite.py`). Les brouillons sont enregistrés avant déconnexion.
- **Cookies** de session et CSRF en mode « sécurisé » et **redirection vers HTTPS hors DEBUG** (`matrix/settings.py:422-424`). En développement local, HTTP simple reste possible.
- **API** : authentification par session et, en plus, par `BasicAuthentication` (bloc `REST_FRAMEWORK` , `matrix/settings.py:239`) ; l'accès à l'API reste soumis aux mêmes permissions que les pages, **sauf l'activation des modules** : un module désactivé pour un bâtiment ne bloque que les pages web, jamais l'API (chapitre 20, écart A25).
- Connexions et déconnexions sont tracées (`accounts/signals.py`).

22.4 Les fichiers téléversés

Les fichiers (photos de matériel, documents, pièces jointes, certificats…) **ne sont jamais servis directement** par le serveur web.

- Toute adresse `/media/…` passe par `servir_media` (`matrix/urls.py`), qui consulte un **registre** : `FichierProtege` (`matrix/core/medias.py:25`) associe chaque dossier de dépôt à son modèle, son champ et **la règle de consultation de l'objet qui porte le fichier** (périmètre du matériel, de l'installation, de la tâche, de l'anomalie, dossier de formation visible…).
- Un chemin **absent du registre** ou dont l'objet est **hors périmètre** répond **404**, sans indice sur l'existence du fichier.
- Quelques ressources communes à toute la flotte (silhouettes, photos du catalogue, barèmes) sont déclarées « tout utilisateur connecté ».
- En production, `MEDIA_ACCEL_REDIRECT` permet de déléguer l'envoi au serveur web après autorisation (le fichier est livré par le serveur web, la décision reste à Django).
- **À l'envoi**, `matrix/core/validators.py` contrôle l'extension autorisée, la taille maximale (`DOCUMENT_TAILLE_MAX_MO` , 20 Mo par défaut) et, pour les images, que le contenu est réellement décodable (on ne se fie ni au nom ni au type déclaré par le navigateur).

22.5 Le journal d'audit

`accounts.AuditLog` (`accounts/models.py:177`) enregistre : **qui** (acteur), **quoi** (action), **sur qui** (utilisateur cible), **détails** (texte), **quand** (horodatage). Il est alimenté par une vingtaine de modules du code.

Familles d'actions tracées (extraits) : comptes (`create_user` , `edit_user` , `delete_user` , `changement_role` , `reinitialisation_mot_de_passe` , `bulk_*` , connexion, déconnexion) ; équipage (`releve_*` , `changement_equipage` , `fuseau_horaire_modifie`) ; unités (`suppression_unite_refusee` , `delete_<type>` ,

archivage) ; quarts (`liste_service_*` , `feuille_service_*` , échanges) ; maintenance (`correctif_compte_rendu*` , `occurrence_status_change` , `create_ticket*`) ; formations, annonces, documents, programme, postes.

À connaître :

- **Les refus sont aussi tracés** pour les actions sensibles (par exemple `quarts/refus.py` : activation, mouvements, régularisation, remplacement, réglages ; suppression d'unité refusée).
- La confirmation explicite des **validations critiques** (clôture d'une maintenance critique, remise en service, clôture de la préparation à l'appareillage) est enregistrée avec le texte confirmé, sa version et le canal (web ou API) : `matrix/core/confirmations.py` . Ce n'est **pas une signature électronique** : la personne est déjà authentifiée, la trace atteste qu'elle a validé en connaissance de cause.
- Un compte rendu corrigé **conserve la saisie d'origine** ; chaque version d'une liste, d'une feuille de service, d'une annonce ou d'un document est conservée.
- ◦ Le journal est une table ordinaire de la base : il n'est pas scellé contre une modification par quelqu'un qui aurait un accès direct à la base. Sa durée de conservation n'est pas définie (information manquante IM-10 du dossier V1.2).

22.6 Proposer, valider, publier

Le principe 7 (chapitre 1) se retrouve dans le code sous trois formes :

1. **Versions** : une modification d'une liste, d'une feuille, d'une annonce ou d'un document crée une version ; la publiée reste active jusqu'à validation.
2. **Circuits à deux acteurs** : la relève d'équipage (un commandant propose, l'autre équipage valide), les échanges de tours, les fiches et articles du catalogue.
3. **Confirmation explicite** pour les validations critiques (§22.5).

Aucune modification d'un objet validé n'écrase silencieusement l'ancien état.

22.7 Les mécanismes ajoutés par les lots L01, L05, L02 et L03

L01 — Verrou des commandes de démonstration

Les commandes `seed_demo*` créent des comptes fictifs ; elles ne doivent jamais s'exécuter sur une vraie base.

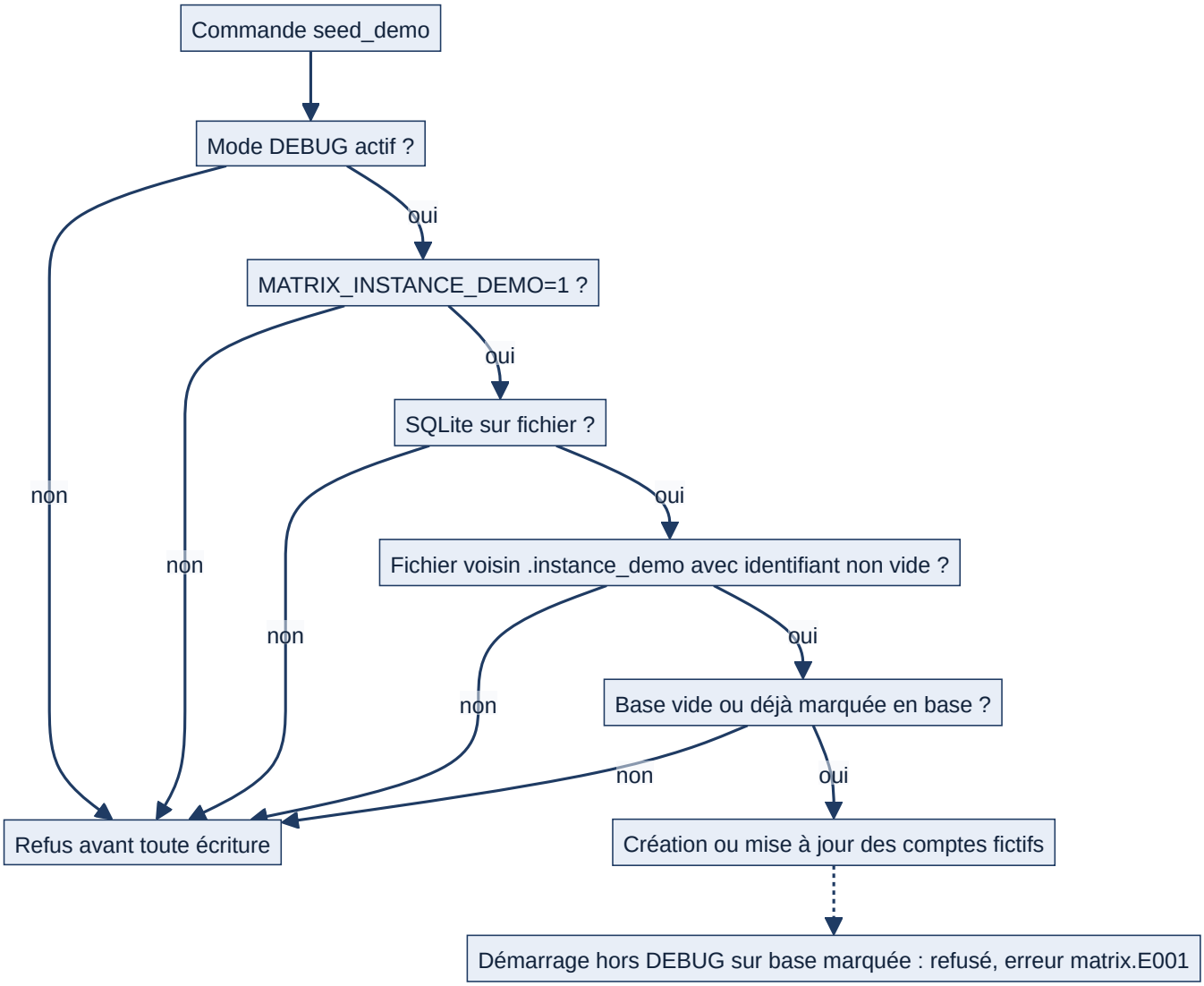


Schéma S12 — Les conditions cumulatives exigées par les commandes de démonstration.

- **Conditions cumulatives** : mode DEBUG, variable `MATRIX_INSTANCE_DEMO=1`, base SQLite sur fichier, fichier voisin `<base>.instance_demo` contenant un **identifiant d'instance non vide** écrit par `scripts/preparer_instance_test.py`, base vide ou déjà marquée (table `accounts.InstanceDemo`). Un fichier voisin vide ou sans identifiant **n'est jamais une preuve**.
- **Mots de passe jamais prévisibles** : fournis (`MATRIX_DEMO_PASSWORD`, `MATRIX_DEMO_ADMIN_PASSWORD`) ou générés au hasard dans un fichier `<base>.identifiants` (droits 0600, jamais écrasé, lié à l'identifiant d'instance). Rien dans la sortie ni la ligne de commande.
- **Anciennes bases** de démonstration (mots de passe d'origine prévisibles) : refusées par défaut ; deux choix explicites (`--reinitialiser`, ou `--mettre-a-jour --adopter-ancienne-base` si **chaque** compte est un compte de démonstration encore protégé par un ancien mot de passe).
- **Production** : une base marquée **refuse de démarrer hors DEBUG** (contrôle `verifier_pas_de_base_de_demonstration_en_production` (`matrix/core/checks.py:88`), qui lève l'erreur `matrix.E001`, et refus à l'import de `wsgi.py` et `asgi.py`).
- **Contrôle avant mise en production** : `python manage.py verifier_instance` (lecture seule).
- Liste des comptes de démonstration : `matrix/core/instance_demo.py` (`COMPTES_DEMO`, vérifiée par un test).

L05 — Configuration de production minimale

`erreurs_secrets_production` (`matrix/settings.py:49`), exécutée au démarrage **hors DEBUG**, refuse de démarrer (erreur en français, toutes les raisons cumulées) si :

- la clé secrète est absente ou vide, de moins de 32 caractères, ou égale à une valeur d'exemple (dont `dev-secret-key`, `change-me`, `changeme`, `secret`, `password`, `matrix`, `postgres`, `admin`, `pass`, casse ignorée) ;
- `DB_HOST` est défini (PostgreSQL) avec un mot de passe de base absent, vide ou d'exemple.

En développement (DEBUG), aucune vérification : l'installation locale fonctionne avec le fichier d'exemple tel quel. Limite assumée : la longueur ne mesure pas l'entropie ; les autres secrets (`EMAIL_HOST_PASSWORD`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, mot de passe Redis) ne sont pas contrôlés.

L02 et L03 — Intégrité de la structure

Archivage effectif et suppression sûre des unités (chapitre 4) : aucune unité occupée ne s'archive, aucune unité référencée ne se supprime, refus tracés, API en 409 pour la suppression.

22.8 Garde-fous de démarrage et de développement

`matrix/core/checks.py` : avertissement si des migrations sont en attente au `runserver` (`matrix.W001`), avertissement si DEBUG est actif hors `runserver` (`matrix.W002`), **erreur** si une base de démonstration démarre en production (`matrix.E001`). Côté équipe de développement, des hooks de commit lancent `manage.py check`, vérifient le français des messages et l'application des migrations (chapitre 24).

22.9 Fonctionnement cible 🔵

Sujet	Décision	Lot
Sécurité d'accès (avec les SIC)	Exigences de sécurité des systèmes d'information à intégrer	L21
Exclusion de l'administrateur technique des actes métier	Aucun visa métier	L06
Désactiver plutôt que supprimer un compte	Conservation de l'historique	L04
Chiffrement, segmentation, sauvegardes, conservation des journaux	Cahier des charges §29	Non défini
Procédures officielles (PÉPIN, CRAT…)	Circuits, autorités et conservation **non validés**	—

22.10 Limites et éléments non vérifiés

- ∘ La page Notion « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité » a été lue : elle définit des **principes** (utilisable = fonctionne + conforme + contrôlé + autorisé ; chaîne sécurité/protection : commandant en second, COMANAV adjoint sécurité, COMAEQ adjoint protection ; à distinguer des scénarios incendie et voie d'eau). Elle ne fixe pas d'exigences techniques d'hébergement ; **elles restent à obtenir auprès des SIC** avant toute mise en production.
- ∘ Aucune limitation du nombre de tentatives de connexion, ni en-tête de politique de sécurité de contenu, ni HSTS n'a été trouvé dans la configuration. « Absent » signifie « non trouvé par recherche ».
- ∘ `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` est une liste fixe dans `matrix/settings.py:413` (localhost) ; un déploiement sous un autre nom d'hôte demande de l'adapter. À traiter au chapitre 23.
- ∘ Le courrier est écrit dans la console par défaut : aucune réinitialisation par e-mail ; le mot de passe provisoire est affiché à l'administrateur.
- ∘ PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués ; les risques résiduels déclarés par les comptes rendus L01 (Windows, acte volontaire d'un opérateur sur une base réelle) et L05 (valeurs triviales longues acceptées) restent valables.

- Les relations génériques (chapitre 19) ne sont pas protégées par la base.

Sources (état B). `matrix/settings.py:49,115,210,239,413,422`, `matrix/core/middleware.py`, `matrix/core/inactivite.py`, `matrix/core/medias.py:25`, `matrix/core/validators.py`, `matrix/core/confirmations.py`, `matrix/core/checks.py:88`, `matrix/core/instance_demo.py:16,169`, `accounts/models.py:177`, `accounts/signals.py`, `quarts/refus.py`, `scripts/preparer_instance_test.py`. Comptes rendus : `N_LOT_L01_COMPTE_RENDU.md`, `O_LOT_L05_COMPTE_RENDU.md`, `P_LOT_L02_COMPTE_RENDU.md`, `Q_LOT_L03_COMPTE_RENDU.md`. Notion : « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité ».

Chapitre 23 — Configuration, déploiement, exploitation

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible ou décision du PO, ⚬ non vérifié ou **à fournir par les SIC / l'exploitant**. **Pour qui :** administrateurs, exploitants, interlocuteurs SIC, développeurs. **Ce que vous y trouverez :** les environnements, tous les réglages, les processus à lancer, le fonctionnement sur le réseau local du bord, la mise en production et ses garde-fous, la démonstration isolée, et — dit franchement — ce que le dépôt **ne fournit pas** : sauvegarde, restauration, supervision, journaux, serveur web. **Ce chapitre ne décrit pas une procédure d'exploitation validée.**

23.1 Position du PO sur le déploiement 🔵

Décision du PO (Notion, 29/10/2026) : **GO démonstration encadrée uniquement ; NO GO déploiement opérationnel, données réelles et homologation.** « La démonstration n'est connectée à aucun système d'information de la Marine et ne constitue pas une solution homologuée » (`docs/DEMO.md`). La **sécurité d'accès avec les SIC** (HTTPS, limitation des connexions) reste un lot à mener (L21, chapitre 25). Tout ce chapitre décrit donc **ce que le code permet et exige**, pas une autorisation de mise en service.

23.2 Les quatre contextes d'usage

Contexte	Base	Mode	Qui, où
Développement	SQLite `db.sqlite3` (ou PostgreSQL via `DB_HOST`)	`DJANGO_DEBUG=1`	Poste du développeur ; `.env` local
Démonstration / essais avec des marins	SQLite **séparée** (`instance_test_marins/`), données fictives	DEBUG actif ; écoute **uniquement** `127.0.0.1:8800`	Poste isolé ; jamais sur un réseau opérationnel
Tests automatiques	SQLite en mémoire	DEBUG	Poste du développeur
Production	PostgreSQL recommandé	`DJANGO_DEBUG=0` : garde-fous au démarrage	⚬ Non autorisée ; aucune instance décrite

23.3 Réglages (variables d'environnement)

Le fichier `.env` (modèle : `.env.example`) est lu au démarrage (`MATRIX_ENV_FILE` pour en désigner un autre). Les variables déjà présentes dans l'environnement l'emportent.

Variable	Défaut	Rôle
`DJANGO_DEBUG`	`0`	`1` = développement ; **sans elle, l'application démarre en production**
`DJANGO_SECRET_KEY`	vide (clé de développement)	**Obligatoire en production**, ≥ 32 caractères, ni valeur d'exemple
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	`localhost,127.0.0.1`	Noms d'hôte acceptés

Variable	Défaut	Rôle
`MATRIX_SQLITE_PATH`	—	Force SQLite (démonstration) ; l'emporte sur `DB_HOST`
`DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_PORT`	`matrix`, `matrix`, `matrix`, `5432`	PostgreSQL ; **`DB_PASSWORD` réel obligatoire en production**
`CELERY_BROKER_URL`, `CELERY_RESULT_BACKEND`	`redis://localhost:6379/0` et `/1`	File des tâches
`MATRIX_MEDIA_ROOT`	`media/`	Dossier des fichiers téléversés
`MEDIA_ACCEL_REDIRECT`	vide	En production, délègue l'envoi des fichiers au serveur web (`X-Accel-Redirect`)
`EMAIL_BACKEND` et `EMAIL_*`	console	Messages sortants (par défaut : affichés en console) ; `DEFAULT_FROM_EMAIL`
`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_ADMIN_EMAIL`	vides	Web Push (désactivé sans clés) ; générées **une seule fois**
`WEBPUSH_DELAI_MAX`	3 s	Borne d'envoi Web Push
`INACTIVITE_DELAI_SECONDES`, `INACTIVITE_AVERTISSEMENT_SECONDES`	900, 60	Déconnexion automatique
`BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS`, `BROUILLONS_TAILLE_MAX`	30, 262 144	Brouillons
`DOCUMENT_TAILLE_MAX_MO`	20	Taille des documents
`MATRIX_DEMO_PASSWORD`, `MATRIX_DEMO_ADMIN_PASSWORD`	générés	Démonstration seulement
`POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`	`matrix`, `matrix`, **obligatoire**	Conteneur PostgreSQL (docker compose)

🟢 Fuseau et langue : `Europe/Paris`, français. Réglages métier (seuils de rôle, modules, délais) : **dans l'application** (Paramètres), pas dans l'environnement (chapitre 17).

23.4 Les processus à lancer

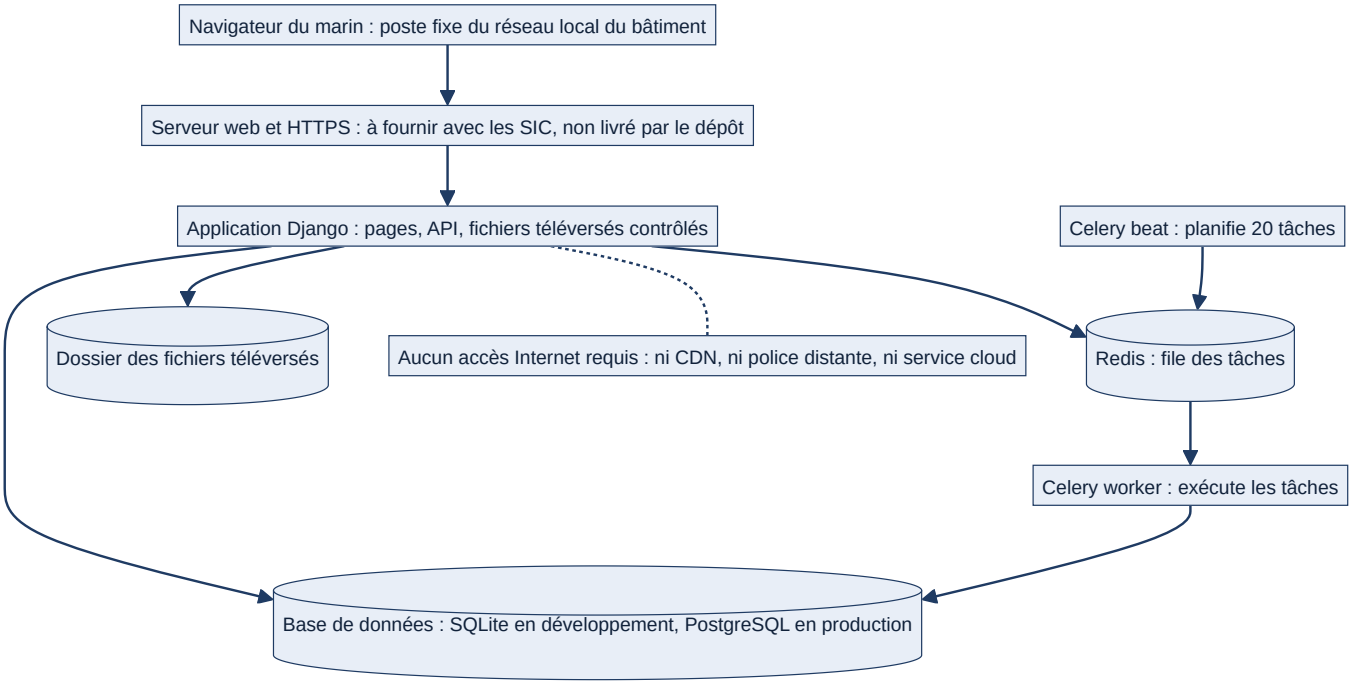


Schéma S35 — Ce qui tourne, et ce qui reste à fournir.

Processus	Commande	Remarque
Application	`python manage.py runserver` (développement)	∘ **Aucun serveur d'application de production n'est livré** : ni `gunicorn`, ni `uvicorn` dans les dépendances ; l'interface WSGI/ASGI existe (`matrix/wsgi.py` , `matrix/asgi.py`). Le choix est à faire avec les SIC
Worker	`celery -A matrix worker -l info` (`--pool=solo` sous Windows)	Exécute les tâches
Beat	`celery -A matrix beat -l info`	Planifie les 20 tâches
PostgreSQL et Redis	`docker compose up -d`	Images `postgres:16` et `redis:7` ; volumes nommés ; **ports liés à `127.0.0.1`**

Scripts Windows livrés : `setup.bat` (environnement virtuel, dépendances, migrations, fichiers statiques), `start.bat` (migrations en attente, worker et beat en arrière-plan, serveur), `lancer_demo.bat` (démonstration isolée), `create_admin.bat` , `reset_admin.bat` .

⚠ **Sans worker ni beat, aucune alerte automatique** (chapitre 21). `start.bat` les lance mais **échoue silencieusement si Redis est absent**.

23.5 Fonctionnement sur le réseau local du bord

🟢 **Principe du projet : « Internet n'existe pas ».** Polices, icônes, graphiques, calendrier et scripts sont **embarqués** ; aucun CDN, aucune API distante, aucune télémétrie. L'application sert un réseau **fermé**.

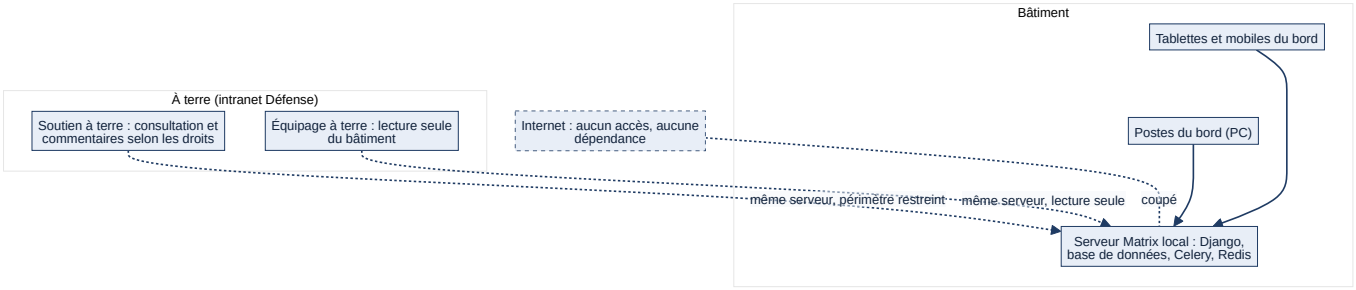


Schéma S01 — Contexte : bord, terre, aucun Internet.

- **Clients** : navigateurs des postes fixes du réseau du bâtiment (et de l'intranet à terre) ; aucun client lourd.
- **Hôtes acceptés** : `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` doit contenir le nom ou l'adresse sous lesquels les postes joignent le serveur.
- **Base et file** : joignables **depuis la machine du serveur seulement** (liaison `127.0.0.1`), pour ne pas exposer la base au LAN du bord (commentaire du fichier docker compose).
- **HTTPS** : en production, `SESSION_COOKIE_SECURE`, `CSRF_COOKIE_SECURE` et `SECURE_SSL_REDIRECT` sont **actifs** : toute requête HTTP est redirigée vers HTTPS, les cookies ne circulent qu'en HTTPS. **Aucun certificat ni serveur HTTPS n'est fourni** : à fournir avec les SIC.
- ∘ **Non trouvés dans le code** : réglage d'un **proxy inverse** (`SECURE_PROXY_SSL_HEADER`), **HSTS**, configuration de **journalisation** (`LOGGING`), **limitation des tentatives de connexion**. Les origines CSRF de confiance sont **codées en dur sur** `localhost` / `127.0.0.1:8000` : à revoir selon l'architecture réelle (nom d'hôte, proxy).
- **Web Push** : exige HTTPS ou `localhost` côté navigateur ; **dégradé proprement** sans (les notifications dans l'application continuent).
- **E-mail** : par défaut en console ; un relais SMTP à bord est à fournir si l'on veut des messages.
- **Synchronisation bord–terre** : **inexistante** ; chaque instance est autonome (cible, chapitre 25).
- **Fichiers téléversés** : stockés sur le disque du serveur ; servis par l'application après contrôle des droits.

23.6 Mise en production : garde-fous et checklist

🟢 **Garde-fous au démarrage** (`DJANGO_DEBUG=0`) — lot L05 : le démarrage est **refusé** si `DJANGO_SECRET_KEY` est absente, de moins de 32 caractères ou égale à une valeur d'exemple (`dev-secret-key`, `change-me`, `secret`, `password`, `matrix`, `admin`, `pass`…), ou si `DB_HOST` est défini sans `DB_PASSWORD` réel (sauf SQLite explicite). Contrôles Django complémentaires (`matrix/core/checks.py`) : avertissement si des **migrations restent à appliquer** au lancement de `runserver`, et si **DEBUG est actif hors du serveur de développement local**.

🟢 **Contrôle avant mise en service** : `python manage.py verifier_instance` (lecture seule) **échoue** si la base est marquée « démonstration » alors que DEBUG est inactif, ou si des comptes actifs ont un **mot de passe prévisible** (lot L01).

Checklist avant production (déduite du code et du README ; ∘ pas une procédure validée) :

1. Poste ou serveur dédié, `.env` propre (jamais copié d'une démonstration), `DJANGO_DEBUG=0`.
2. Clé secrète propre ; mot de passe PostgreSQL réel ; `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` renseigné.
3. Base PostgreSQL et Redis **non exposés** au LAN.
4. Serveur HTTPS et serveur d'application choisis **avec les SIC** ∘.
5. `python manage.py migrate` après **sauvegarde** de la base ∘ (procédure à fournir) ; `collectstatic`.
6. `python manage.py verifier_instance` : aucun marqueur de démonstration, aucun mot de passe prévisible.
7. Clés VAPID générées **une fois** (`generate_vapid_keys`) et conservées si le Web Push est voulu.

8. Worker et beat lancés et **supervisés** ∘ ; Redis disponible.
9. Comptes réels créés par l'administrateur ; **aucune commande** `seed_demo*` (elles refusent hors démonstration).
10. Validation SSI et autorisation du PO préalables : **non acquises**.

23.7 L'instance de démonstration isolée

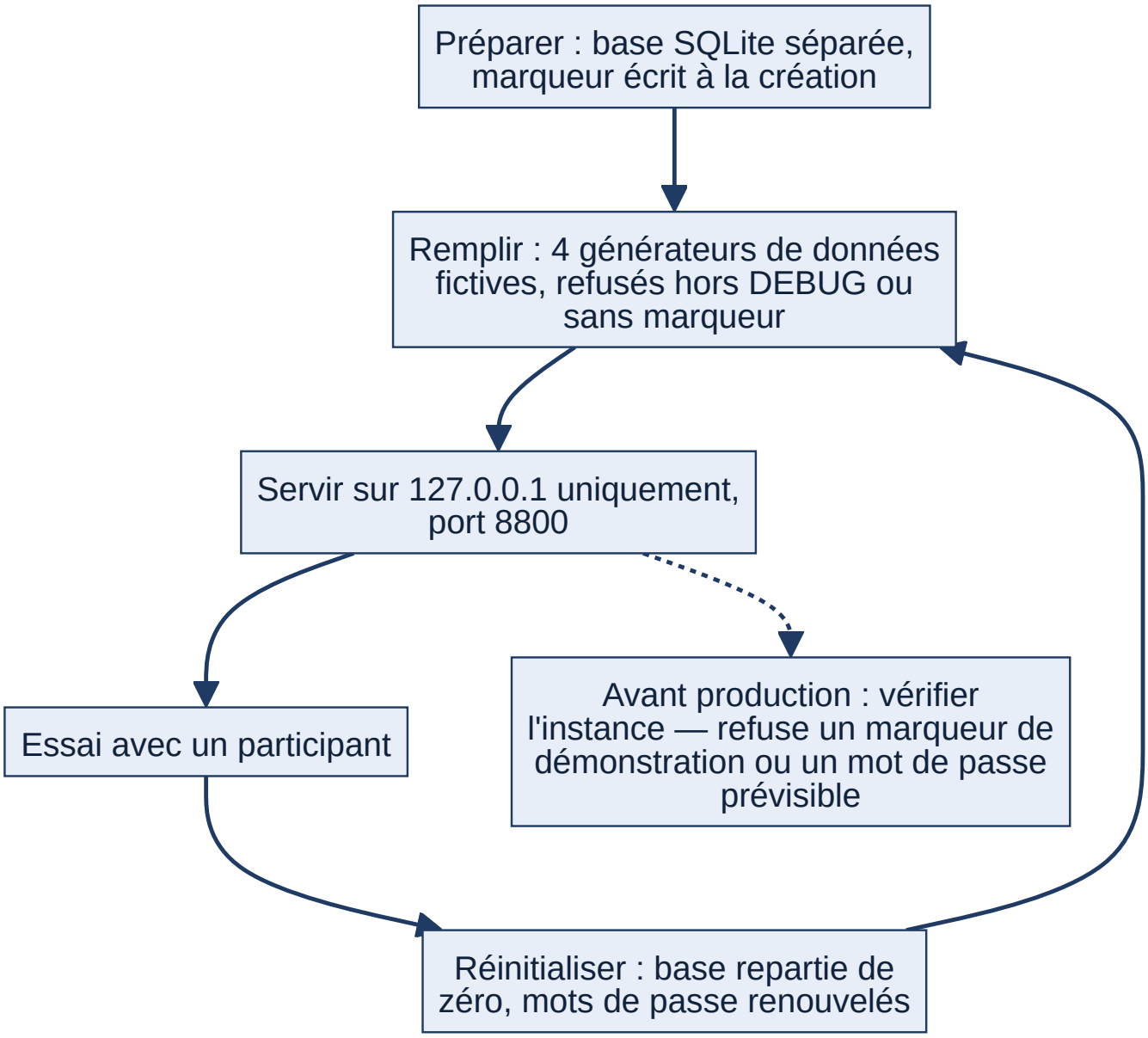


Schéma S36 — Préparer, servir, réinitialiser ; contrôle avant production.

Script `scripts/preparer_instance_test.py` : **base SQLite séparée**, **marqueur** écrit à la création (sans marqueur, la base n'est jamais supprimée ni remplie), serveur lié à `127.0.0.1` **sans option pour en changer**, environnement **purgé** (seules quelques variables du poste sont transmises : pas de base, d'e-mail, de Redis ni de clés). Modes : `--reinitialiser` (repart de zéro et **renouvelle les mots de passe**), `--verifier` (contrôle sans écriture), `--mettre-a-jour` (migrations et complément sans rien supprimer), `--identifiants` (affiche les mots de passe d'un fichier réservé au propriétaire), `--servir [--port]`. Quatre générateurs de données fictives, **tous idempotents**, **refusés** hors DEBUG, sans marqueur, sur PostgreSQL ou si un compte non fictif existe (`seed_demo` , `seed_demo_mer_quai` , `seed_demo_dense` , `seed_demo_metier`). Compte d'exemple : 12 profils fictifs (équipier, BSC, chef de secteur, chef de service, COMAEQ, commandants…).

∘ **Windows** : la recette Windows (`docs/recette/L01_recette_windows.md`) existe ; le kit a été testé sous **Linux**, pas sous Windows. **Safari/iPhone** : exige un environnement mobile isolé approuvé, sinon « non effectué ».

23.8 Migrations et mise à jour

- **190 migrations** ; `python manage.py migrate` ; `start.bat` applique les migrations en attente.
- Hook de relecture local `verifier-migration-retrocompatible.sh` : alerte si une migration ajoute un champ **sans valeur par défaut** (chapitre 24).
- Les lots L01 et L02 ajoutent des migrations additives (marqueur d'instance de démonstration, champs d'archivage) ; L03 n'en ajoute pas.
- ∘ **Retour arrière** : aucune procédure fournie ; la restauration d'une sauvegarde est la seule voie sûre.
- Mise à jour du code : `git pull` , installer les dépendances, `migrate` (après sauvegarde) ; `matrix/core/checks.py` avertit au lancement si une migration manque.

23.9 Sauvegarde et restauration ∘

🟢 **Constat : aucun outil, aucun script ni aucune documentation de sauvegarde ou de restauration n'existe dans le dépôt** (recherche des termes « sauvegarde », « backup », `dumpdata` , `pg_dump`).

Ce qui contient l'état de l'instance (inventaire factuel, à sauvegarder ensemble) : | Élément | Contenu | Où | |---|---|---| | **Base de données** | Toutes les données métier, le journal d'audit, les abonnements Web Push | PostgreSQL (ou `db.sqlite3`) | | **Fichiers téléversés** | Photos, documents, certificats de formation, pièces jointes | `MATRIX_MEDIA_ROOT` (défaut `media/`) | | **Secrets** | `DJANGO_SECRET_KEY` (sessions), clés VAPID (**leur perte invalide tous les abonnements Web Push**), mot de passe de la base | `.env` ou environnement | | **Volumes Docker** | Données PostgreSQL et Redis | `db_data` , `redis_data` |

Ce qui reste **à définir avec les SIC** : outil, fréquence, support, chiffrement, durée de conservation, essai de restauration, restauration depuis le bord vers la terre. **Aucune règle n'est inventée ici.** Redis ne porte que la file des tâches ; ∘ la perte de Redis ne doit pas perdre de données métier, mais **l'effet d'une perte de la file n'a pas été testé**.

23.10 Supervision, journaux, traçabilité

- **Traçabilité métier** : `AuditLog` (connexion, déconnexion, actes critiques, refus de confirmation, mouvements de stock, transitions de circuits) ; consultable dans les Paramètres (journal) et par l'administrateur.
- **Journaux techniques** : aucune configuration de journalisation Django ; `start.bat` écrit `celery.log` et `celery-beat.log` à la racine ; ∘ pas de rotation, pas de centralisation.
- **Durées de conservation** : brouillons 30 jours, sessions expirées purgées chaque jour ; **notifications, journaux et estimations ne sont pas purgés** (point B8, « à confirmer » par le PO : `IM-10`).
- **Supervision** de Redis, de Celery, de la base, de l'espace disque : ∘ **rien de livré**.

23.11 Limites opérationnelles

1. Pas de **haute disponibilité** : un serveur, une base ; ∘ aucun plan de reprise.
2. Pas de **synchronisation** entre bâtiments ou avec la terre.

3. Pas de **mode hors-ligne** côté client (chapitre 17) ; sans serveur, aucune saisie.
4. **Pas de limitation de débit** ni de blocage des tentatives de connexion trouvés.
5. **PDF** et **Excel** conditionnés à des bibliothèques optionnelles.
6. **Alertes automatiques** conditionnées à Redis, au worker et au beat.
7. Un module désactivé **n'arrête pas** l'API ni les tâches.
8. Rien n'a été **mesuré** (charge, volumétrie, temps de réponse).
9. **Windows** et **PostgreSQL** : décrits ; non rejoués dans ce dossier (les lots rapportent des essais PostgreSQL manuels).
10. La documentation d'installation contient **une incohérence** : `setup.bat` annonce « Python 3.8 ou supérieur » alors que le README et `requirements.txt` (Django 5.2) supposent **Python 3.12 ou plus** (A22).

23.12 Cible et à définir 🔵∘

- **L21 — sécurité d'accès avec les SIC** : HTTPS, limitation des connexions (dépend des experts SIC).
- **L04 — désactivation des comptes** : non lancé.
- **Architecture bord-terre** (synchronisation, mutation) : à définir, conditionne L25.
- **CI hors Internet** : script local obligatoire, tests navigateur versionnés (L28).
- Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux : **à fournir par les SIC / l'exploitant**.
- Exigences de la page Notion « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité » : elle décrit l'organisation (DIRISI, CMC2, logique d'incident, conformité « utilisable = fonctionne + conforme + contrôlé + autorisé »), **sans exigence technique chiffrée** pour Matrix ; ∘ aucune exigence SIC opposable n'a été fournie.

Sources (état B). `matrix/settings.py`, `.env.example`, `docker-compose.yml`, `README.md`, `setup.bat`, `start.bat`, `lancer_demo.bat`, `scripts/preparer_instance_test.py`, `matrix/core/checks.py`, `matrix/core/instance_demo.py`, `matrix/core/management/commands/verifier_instance.py` ; Notion « Cap UX/UI » (29/10), « Recette UX V1.1 », « 07 — SIC… » ; `docs/DEMO.md`, `docs/recette/`.

Chapitre 24 — Qualité, tests et contribution

> **Diffusion restreinte. État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Légende : 🟢 réel vérifié, 🔵 cible, ⚬ non vérifié. **Pour qui :** développeurs, relecteurs, responsable du projet. **Ce que vous y trouverez :** comment Matrix est testé et ce que les tests protègent — ou pas —, les contrôles automatiques qui bloquent un commit, la chaîne de travail (PO, Développeur, Relecteur) et les règles de contribution.

24.1 Les tests

🟢 **Suite de l'état B (comptes rendus de lots)** : **3 963 tests, OK, 20 ignorés, sur SQLite**. Cette suite complète **n'a pas été rejouée pour ce dossier** : seuls des sous-ensembles ont été rejoués (ensemble 1 : 360 tests ; ensemble 2 : 1 464 ; ensemble 3 : 1 491, sept paquets, tous OK).

Répartition des fonctions de test par paquet (lecture du code, état B) :

Paquet	Fonctions de test	Paquet	Fonctions de test
`matrix` (noyau, transverses)	947	`calendar_app`	124
`quarts`	609	`taches`	94
`assets`	493	`reports`	49
`training`	310	`annonces`	46
`dashboard`	261	`demandes`	41
`logistics`	228	`threads`	30
`maintenance`	178	`absences`	21
`notifications`	165	`programme`	10
`org`	163	`documentation`	9
`accounts`	159	`postes`	7
		`retex`	5

⚠ **Couverture inégale.** `documentation` (9), `retex` (5), `postes` (7) et `programme` (10) sont **très peu testés** pour des modules qui portent des circuits de validation ; `rondes` n'a aucun test (module retiré). Les tests protègent surtout les droits, les périmètres, la maintenance, les quarts et la formation.

Ce que les tests transverses vérifient (`matrix/tests/`) : navigation, accès de l'équipage, **étanchéité d'équipage**, **fuites sans rattachement**, balayage de saisie, contrastes, brouillons, inactivité, identité de session, configuration de production, cohérence de configuration, modules activables, pages d'erreur, instance de démonstration, balises et composants. Quatre tests **JavaScript** exécutables avec Node (`grille` , `brouillon` , `compte_rendu` , `inactivite`).

24.2 Ce qui n'est pas couvert ⚬

- **PostgreSQL** : les lots rapportent des essais manuels ; la suite automatique tourne sur SQLite.

- **Windows** et **navigateurs réels** (Chrome, Firefox, Safari), **mobile**, **lecteurs d'écran**, **impression physique** : checklist `docs/COMPATIBILITE_CHECKLIST.md`, **non rejouée**.
- **Redis et Celery réels**, **Web Push réel**, **PDF** (bibliothèques natives).
- **Charge et performance**.
- **Test utilisateur à l'aveugle** : le protocole de recette UX (4 marins) est défini dans Notion ; ∘ ses résultats ne sont pas dans ce dossier.

24.3 Les hooks de commit

Quatre contrôles dans `.claude/hooks/`, branchés dans `.claude/settings.json` :

Contrôle	Quand	Effet
`verifier-tests-avant-commit.sh`	À chaque `git commit`	Bloque si `python manage.py check` échoue ; la **suite complète** ne tourne que si la commande est préfixée de `MATRIX_SUITE_COMPLETE=1`, une fois en fin de chantier
`verifier-francais-avant-commit.sh` (logique `verifier_francais.py`)	À chaque commit (y compris `commit -a`)	Bloque si une ligne **ajoutée** contient du texte probablement anglais dans une zone qui doit être en français (commentaires, docstrings, chaînes, gabarits, `.md`) ; le **code** n'est jamais examiné, ni l'existant
`verifier-migrations-appliquees-avant-commit.sh`	À chaque commit	Bloque si des migrations ne sont pas appliquées à `db.sqlite3`
`verifier-migration-retrocompatible.sh`	Après toute écriture de fichier	Alerte si une migration **ajoute un champ sans valeur par défaut**

Complément au démarrage : `matrix/core/checks.py` (migrations en attente, DEBUG actif hors développement local). **Un hook qui bloque ne se contourne jamais** : on corrige.

⚠ Ces hooks sont des **protections du poste du développeur**, pas une intégration continue : **aucun pipeline CI n'existe** (pas de dossier `.github`). Une CI **hors Internet** (script local obligatoire, tests navigateur versionnés) est le lot L28 (cible).

24.4 La chaîne de travail : PO, Développeur, Relecteur

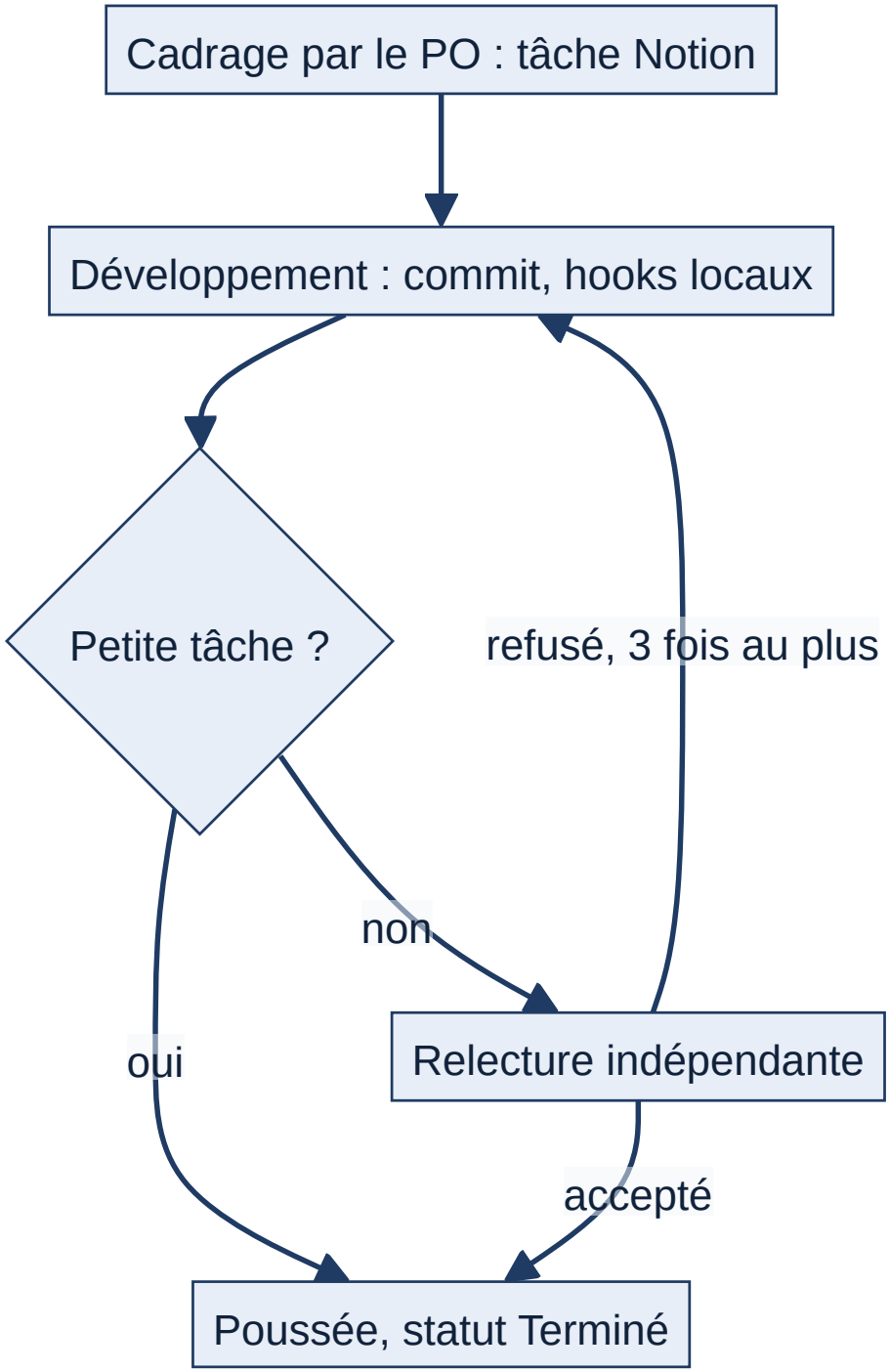


Schéma S41 — Du cadrage à la poussée.

Trois agents spécialisés (`.claude/agents/po.md` , `dev.md` , `relecteur.md`), orchestrés par un « Engineering Manager » (le rôle que tient l'assistant). **Chaque agent démarre sans mémoire : Notion est la seule source de vérité entre les étapes.**

Étape	Agent	Statut Notion
Objectif flou, « [CADRAGE @po] »	PO	—
Tâche précise	Développeur	À faire → En cours
Vérification (grosse tâche)	Relecteur	En vérification → Terminé

- **Petite tâche** (pas de migration, pas de rôles ni de permissions, pas de nouveau modèle, ≈ 50 lignes ou moins) : Développeur → commit (hooks) → poussée → Terminé.
- **Grosse tâche** : Développeur → commit (hooks) → **Relecteur indépendant** → poussée, ou renvoi. **Trois refus au plus** par tâche ; au-delà, on s'arrête et on demande à l'utilisateur.
- **Ne jamais deviner un choix métier Marine** : on relaie la question.
- **Dette groupée** : une dette hors périmètre s'ajoute à la tâche Notion « Dette — », jamais une tâche par point.
- Quand un bug est corrigé, on **cherche le même défaut ailleurs**.

Le Relecteur vérifie notamment : aucun **système parallèle** aux existants (rôles, `RolePermission`, `scope_filters_for_user`, `Notification`, `AuditLog`, `threads`) ; périmètre respecté ; tout texte lu par un humain **en français** ; commentaires courts ; pas de code mort.

24.5 Règles de contribution (extrait de `CLAUDE.md`)

1. **Français** pour tout ce qui est lu par un humain (interface, commentaires, docstrings, `.md`, messages de commit, commentaires Notion) ; seul le code peut être en anglais.
2. **Plus rapide qu'Excel** ; **espace personnel** par marin ; **Internet n'existe pas** ; **visuel utile** ; **configuration plutôt que code** ; **proposer → valider → publier** ; **tout est traçable** (`AuditLog`) ; le **dialogue** est une fonction métier (`threads`) ; **administration distribuée** : étendre `RoleLevel`, `RolePermission`, `scope_filters_for_user`, `Notification`, **jamais un système parallèle**.
3. **Commentaires courts** (le pourquoi, jamais le quoi) ; pas de code mort ; pas de sur-ingénierie ; `git add <fichiers>`, jamais `git add .`.
4. Pendant le travail, tester **l'application touchée** ; la **suite complète une seule fois, en fin de chantier**.
5. Les décisions se conservent par **identifiant** `DEC-…` ; on ne rouvre pas une décision du PO.

24.6 Contradictions de documentation relevées

Source	Affirmation	Réalité
`docs/REFERENCE.md` §4 et `CLAUDE.md`	« Les 14 apps Django »	**21 applications** plus le noyau (A6)
`setup.bat`	« Python 3.8 ou supérieur »	README et dépendances : **3.12+** (A22)
`README.md`	Rondes : « module retiré, seuls les modèles subsistent »	Conforme au code ; le cahier des charges (§20) les prévoit encore (A8)

24.7 Cible 🔵

- **Lot L28 — dette documentaire et CI** : script local obligatoire (CI hors Internet), tests navigateur versionnés, correction de `CLAUDE.md`, **tests des modules secondaires** (documentation, RETEX, postes, programme), mise à jour de Notion par le PO.
- **Lot L24 — ergonomie** par petits lots indépendants (chapitre 17).

24.8 Limites et éléments non vérifiés

- ∘ La suite complète n'a pas été rejouée ; les chiffres viennent des comptes rendus de lots.
- ∘ Le nombre de **fonctions de test** (≈ 3 950) compté par lecture ne coïncide pas exactement avec le nombre de **tests** exécutés (3 963) : les tests paramétrés ou hérités expliquent l'écart.

- ◦ Le fonctionnement réel des agents (PO, Développeur, Relecteur) est décrit d'après leurs fichiers de configuration, non observé dans ce dossier.

Sources (état B). `.claude/settings.json`, `.claude/hooks/`, `.claude/agents/`, `CLAUDE.md`, `docs/REFERENCE.md`, `docs/COMPATIBILITE_CHECKLIST.md`, `matrix/core/checks.py`, comptes rendus de lots (dossier V1.2).

Chapitre 26 (technique) — Branches, commits et état de fusion

> **Diffusion restreinte.** Complète `diffusable/26_historique_versions_lots.md`. **État décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main`. Légende : 🟢 vérifié dans Git, ∘ non analysé. **Pour qui :** développeurs, responsable du projet. **Ce que vous y trouverez :** les branches qui expliquent l'évolution, leurs commits de référence et leur état par rapport à `main`. La liste complète des branches distantes est l'annexe F.

26T.1 Les branches qui comptent

Branche	Date	Commit	Dans A / B	Rôle
`main`	28/10/2026	`6ef16ad`	A	V1 FANLAB (PR n° 16) : point de comparaison
`integration/v1-fanlab-20261021`	27/10	`994a530`	A, B	Consolidation de la V1 FANLAB
`integration/pr6-et-travail-local`	10/10	`50df154`	A, B	Base des PR n° 6 et n° 7
`claude/paquet-bordops-review-69huab`	01/10	`f69a8cb`	A, B	Retrait de la génération automatique des quarts
`claude/feuille-service-*` (4), `claude/quarts-regler-echanges-atomique`	17–22/10	—	A, B	Chaîne feuille de service et échanges
`claude/securite-*` (4), `claude/fiabilite-*` (3), `claude/validations-critiques-confirmation`, `claude/compat-postgresql`, `claude/fix-ano-001-equipage-postgres`	10–21/10	—	A, B	Sécurité, fiabilité, PostgreSQL
`claude/ux9-*` (5), `claude/ergonomie-p2`, `docs/cahier-ux`	02–27/10	—	A, B	Ergonomie et cahier UX
`claude/ux-naval-premium-v11`	31/10	`a1503ac`	B seul	Prototype UX V1.1 (kit de recette)
`claude/recette-metier-ux-v11-20261101`	01/11	`284430d`	B seul	Correctifs métier et UX V1.1
`claude/iteration-ux-v11-20261102`	05/11	`1c37f22`	B seul	**V1.1**, base des lots
`claude/l01-verrou-demo-v11`	10/11	`8e60fee`	B (empilé)	Lot L01
`claude/l05-config-production-v11`	10/11	`517a2ce`	B (empilé)	Lot L05
`claude/l02-archivage-effectif-v11`	11/11	`6e14a65`	B (empilé)	Lot L02
`claude/l03-suppression-sure-v11`	11/11	`6d6d0be`	**B**	Lot L03, **état décrit par le dossier**

Branche	Date	Commit	Dans A / B	Rôle
`claude/matrix-audit-general-9oohvw`, `…-rg0ddz`	05/11	`4aa4dcf`, `1ef7047`	ni A ni B	Audit général V1.1 (source du dossier V1.2, non repris)
`claude/matrix-v1-recette-audit-4olae7`, `claude/recette-v1-passage-b`	13–20/10	`b2dfacb`, `0f9f799`	ni A ni B	Recette V1
`claude/eager-hopper-2cbcqh`	11/11	`6cc1557`	ni A ni B	**Dossier V1.2** et comptes rendus de lots
`claude/maquette-carte-a-faire`	30/10	`0fb5e17`	ni A ni B	Maquette « ne pas fusionner »
`claude/fervent-wright-kl6gtx`	11/11	—	ni A ni B	**Branche documentaire** du dossier technique (aucun code)

26T.2 Commits des lots (état B)

Lot	Commits
L01	`1b4cd5a` verrou et mots de passe non prévisibles ; `bc4fcbc` relecture (réinitialisation, mise en forme) ; `59a0606` preuve de préparation, identifiants propres à chaque base, recette Windows ; `8e60fee` un fichier voisin vide n'est jamais une preuve ; adoption explicite des anciennes bases ; migration 0022
L05	`517a2ce` refus en production d'une clé ou d'un mot de passe de base insuffisants (AUD-010, AUD-017)
L02	`b6a4b99` archivage effectif (AUD-028) ; `a3832b3` relecture (matériel en masse et API, comptes désactivés, déplacement vers un parent archivé) ; `b9b66e6` fermeture des contournements restants ; `6e14a65` refus de rôle des exigences de formation
L03	`6d6d0be` protection contre les suppressions destructrices des unités (AUD-020)

🟢 `6ef16ad` est **ancêtre** de `1c37f22` (V1.1), lui-même ancêtre de `6d6d0be` : l'état B contient entièrement l'état A. **127 commits** séparent `main` de B.

26T.3 Fusion

🟢 **Aucune branche de lot, ni la V1.1, n'est fusionnée dans `main`.** Les lots sont **empilés** : fusionner L03 revient à fusionner L01, L05, L02 et la V1.1. Cette décision revient au PO ; ce dossier n'y touche pas.

26T.4 Limites : ce qui n'est pas analysé ○

- Les ~25 autres branches (essais de printemps et d'été, `economie-tokens`, `sauvegarde/sonnet-2026-09-23`, `quizzical-curran`, `ux-fondations`, `ux-3-10`, `taches-lot1`, `verif-socle-accounts`, `matrix-project-tasks-…`) sont **listées en annexe F sans analyse**.
- Aucune balise Git n'existe.

Sources. `git for-each-ref`, `git log`, `git merge-base --is-ancestor` (état du dépôt à la date d'inventaire) ; `G0_SOMMAIRE_DETAILLE.md` §9.

Registre des écarts entre décisions du PO et comportement du code

> **Diffusion restreinte. Pour qui :** PO, responsables métier, développeurs, administrateurs. Tenu à jour à chaque ensemble. **État du code décrit :** état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . **Règle de ce registre.** On ne rouvre **aucun arbitrage** du PO. Pour chaque écart : la règle métier validée, le comportement observé dans le code, les sources, les conséquences fonctionnelles ou de sécurité, le lot de correction prévu. Le comportement actuel n'est jamais présenté comme la règle souhaitée. **Aucune correction de code** n'est faite ici. **Vocabulaire.** *Écart d'implémentation* : le code fait autre chose que ce qu'une décision validée demande. *Décision non encore développée* : le code ne contredit pas la décision, il ne la réalise pas encore (traité dans les chapitres, § « fonctionnement cible »).

Partie A — Écarts d'implémentation (partie 1 : quatre écarts désignés par le PO)

A1. Administrateur technique et actes métier

Rubrique	Contenu
Règle validée	Un administrateur technique ne devient pas automatiquement autorité de validation métier : il désigne les titulaires, sans viser à leur place. Application mécanique d'un transfert approuvé autorisée. (`DEC-DRT-02` , source S1 §4, DP-09, cahier §5, Notion « 13 — Décisions »)
Comportement observé	Le niveau numérique de l'administrateur d'unité (8) est supérieur ou égal à tous les seuils par défaut des actions métier du registre (annexe B, colonne « Admin. unité »). Dans les circuits des quarts, il franchit la **supervision du commandement** (`NIVEAU_SUPERVISION_GLOBALE_LISTE = COMMANDANT` , `quarts/models.py:147`) : il peut gérer et **publier** les listes de son bâtiment (`peut_publier_liste` , `quarts/models.py:355`), **valider ou refuser** un échange de tours (`peut_valider_echange` , `quarts/echanges.py:205`) et viser aux paliers « secteur » et « service » de la feuille de service (`_supervision_sur_navire` , `quarts/models.py:1977`). Le visa du COMAEQ et la rédaction de la feuille de service lui restent fermés (`peut_viser_comaeq` `:2215` ; `peut_rediger_feuille_service` `:2065`).
Sources	`matrix/core/roles.py:4` (niveaux) ; `matrix/core/role_thresholds.py:45` (seuils) ; `quarts/models.py:147,355,1977,2065,2215` ; `quarts/echanges.py:205` ; annexe B ; dossier V1.2 `A_REGISTRE_DECISIONS.md` (`DEC-DRT-02`), `M_PLAN_DEVELOPPEMENT.md` (L06)
Conséquences	*Fonctionnelles* : un administrateur technique peut trancher des échanges et publier des listes alors que la règle le lui interdit. *Sécurité / traçabilité* : l'acte est tracé au nom de l'administrateur, mais il brouille la séparation des pouvoirs voulue entre administration de la plateforme et autorité métier. Pas de contournement d'authentification : l'écart est dans la **répartition** des droits.
Lot de correction	**L06** — Exclusion de l'administrateur technique des actes métier (non lancé)

A2. Échanges de tours

Rubrique	Contenu
Règle validée	La décision finale revient au COMAEQ ou à son suppléant officiellement habilité. Le BSC ou le chef de liste peut **instruire** la demande, mais n'a pas automatiquement l'autorité de décision finale. Cette décision **remplace** la note Notion du 28/10 (« le chef de liste habilité valide »). (`DEC-FDS-07` , `DEC-FDS-13` ; sources S1 §7, S3 ; `J_TRIAGE_ET_ARBITRAGES.md` §2)

Rubrique	Contenu
Comportement observé	Un échange accepté par le marin sollicité attend « le chef de liste » (`STATUT_ACCEPTE` : « En attente du chef de liste »). La validation et le refus sont ouverts à qui **gère la liste** (`peut_valider_echange` , `quarts/echanges.py:205` , qui s'appuie sur `peut_gerer_liste` , `quarts/models.py:297`) : le chef de liste désigné pour le périmètre exact de la liste, ou le commandement du bâtiment (niveau commandant et au-dessus). Aucune règle ne désigne le COMAEQ ni un suppléant. À défaut de chef de liste désigné, la notification va au créateur de la liste (`chefs_de_liste_a_notifier` , `quarts/echanges.py:176`).
Sources	`quarts/echanges.py:176,205,342` ; `quarts/models.py:297,855` ; `docs/dossier-technique-v12/J_TRIAGE_ET_ARBITRAGES.md` (CT-01) ; `B_CARTOGRAPHIE.md` (circuit « Échange de tours »)
Conséquences	*Fonctionnelles* : l'autorité qui tranche n'est pas celle décidée ; un chef de liste (qui peut être un chef de section) valide seul un échange de service à quai. Le COMAEQ n'est ni notifié ni habilité. *Sécurité* : sans suppléance officielle, la règle cible ne peut pas être appliquée telle quelle (voir B3).
Lot de correction	**L10** — Échanges de tours décidés par le COMAEQ (non lancé) ; dépend de la suppléance explicite (L08)

A3. Publication des listes de quarts et de gardes

Rubrique	Contenu
Règle validée	Le chef de liste **prépare et propose** ; le COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité **approuve et publie**. Toute modification après publication est tracée et donne lieu à une nouvelle version officielle si nécessaire. (`DEC-FDS-14` , S4 arbitrage C-1)
Comportement observé	Le chef de liste propose (`proposer` , `quarts/models.py` : statut `PROPOSEE`) ; la publication (`publier`) est ouverte à `peut_publier_liste` (`quarts/models.py:355`) : (a) le commandement du bâtiment (commandant, administrateur d'unité, administrateur général sur son périmètre) ; (b) tout rôle atteignant le seuil configurable `liste_service_publication` (**chef de service** par défaut) **et** dont le périmètre personnel est **exactement** celui de la liste ; le commandant en second est explicitement exclu (`_perimetre_dans_scope_utilisateur` , `:308`). La **fonction COMAEQ n'intervient pas** : un COMAEQ ne publie que si sa propre portée est celle de la liste ou s'il est commandement.
Sources	`quarts/models.py:297,308,355,373,423` ; `matrix/core/role_thresholds.py` (clé `liste_service_publication`) ; `A1_DECISIONS_S1_S2.md` (`DEC-FDS-14`), `J_TRIAGE_ET_ARBITRAGES.md` (CT-04, C-1)
Conséquences	*Fonctionnelles* : la publication relève d'un chef de service du périmètre ou du commandement ; l'autorité fonctionnelle « vie à bord » n'est pas mobilisée. *Sécurité* : le seuil est réglable par bâtiment : un bâtiment peut l'abaisser et élargir qui publie.
Lot de correction	**L09** — Visas par fonction et listes publiées (non lancé ; découpé en trois)

A4. Droits du commandant en second

Rubrique	Contenu
Règle validée	Le commandant en second est le remplaçant désigné du commandant et a une **vision globale**. Ses droits d'écriture **découlent de ses responsabilités métier réelles**, et non d'un simple seuil « commandant ou plus ». Il publie des annonces sur son bâtiment, garde la suppléance du commandant pour la validation de la relève, n'a pas le visa COMA. (Notion « 13 — Décisions » 10/10 et recette V1 ; dossier V1.2 `DEC-DRT-01`)
Comportement observé	Deux familles de comparaison coexistent. Pour l'**API** et les vues qui utilisent `niveau_ecriture` , son écriture héritée du grade est **retirée** (il retombe au niveau équipier, `ROLES_SANS_ECRITURE_HERITEE` , `matrix/core/roles.py:50`), sauf action explicitement ouverte (`annonce_publication`). Pour de **nombreuses vues web**, le seuil est comparé à son **grade** (`user_role_level`) : il peut alors gérer les modules (`matrix/views.py:289`), saisir le programme (`programme/services.py:47`), proposer des fiches (`assets/fiche_validation.py:130`), voir l'annuaire (`matrix/core/navigation.py`). Dans les circuits des quarts, il est exclu de la désignation, du visa et de la publication (`quarts/models.py:308`).
Sources	`matrix/core/roles.py:50,53` ; `niveau_pour_action` (`matrix/core/role_thresholds.py:273`) ; gestion des modules (`matrix/views.py:289`) ; `programme/services.py:47` ; `assets/fiche_validation.py:130` ; annexe B (colonne ✱) ; Notion « 13 — Décisions »

Rubrique	Contenu
Conséquences	*Fonctionnelles* : ce que le second peut faire dépend de la page utilisée, non d'une liste de responsabilités qui lui sont attribuées. *Sécurité* : un même acte peut être refusé par l'API et accepté par l'écran correspondant.
Lot de correction	Aucun lot identifié ne traite spécifiquement l'harmonisation (voir B2). Liens : L07 (rattachement et validation des rôles), L09 (visas par fonction).

Partie A bis — Autres écarts relevés à l'ensemble 1

#	Règle ou document de référence	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A5	Règles du projet : « garder des identifiants stables (UUID, NNO) pour de futures API » (`CLAUDE.md`)	UUID et NNO existent côté matériel, catalogue, ticket, objets de la feuille de service ; ni compte, ni unité, ni tâche, ni liste	`couverture/etat_B/MODELES.md` ; `assets/models.py:259,496,736,798`	Un futur interfaçage devra s'appuyer sur d'autres identifiants pour les personnes et les unités ; pas d'effet sur le fonctionnement actuel	Aucun (périmètre à décider)
A6	`docs/REFERENCE.md` §4 « Les 14 apps Django »	L'état B contient 21 applications et le noyau (paquet `matrix/core`)	`docs/REFERENCE.md:74` (section) ; `INSTALLED_APPS`	Documentation du dépôt en retard ; pas d'effet fonctionnel	L28 (dette documentaire)
A7	Cahier §35 : « RBAC + ABAC + périmètre + responsabilité »	Rôle + périmètre + attributs ciblés (équipage, fonction de commandant adjoint) + désignations ; pas de moteur d'attributs général	chapitre 5	Les règles à attributs sont codées au cas par cas (« configuration plutôt que code » partielle)	—
A8	Cahier §8, §10, §11 (génération automatique des tours) ; §20 (rondes) ; organisation « miroir »	Génération abandonnée (décision du 09/10) ; rondes retirées ; organisation miroir retirée	chapitres 1, 4, 18	Documentation du cahier partiellement obsolète ; **le dossier décrit le code**	Alignement Notion par le PO
A9	Principe « Internet n'existe pas »	Tenu par le code ; `boto3` et `requests` déclarés sans usage constaté	chapitre 18	Aucune ; observation d'exploitation	—
A10	Vocabulaire cible de Notion 11 (mission, capacité, dérogation…)	Sans équivalent dans le code	chapitre 19	Cible non développée	—

> **Correction par rapport au rapport de l'ensemble 1.** L'écart « QR codes hors V1 / génération de QR encore présente » n'en est pas un : la décision `DEC-PRE-04` (S1 §13, S2) dit que les QR et les inspections mobiles sont **non prioritaires, reportés, sans suppression précipitée de l'existant**, et la tranche DP-06 précise que **la route QR reste**. Le comportement du code est conforme. Les chapitres 18 et le rapport sont corrigés en conséquence.

Partie A ter — Écarts relevés à l'ensemble 2

#	Règle validée	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A11	« Mes tours de **services** » (`DEC-UX-08` , S1 §12 ; `CT-06`)	L'accueil affiche « Mes tours de **service** »	`matrix/templates/dashboard/aujourdhui.html:57`	Libellé : purement visuel	Lot UX (L24)
A12	**Fonctionnement cible** : impression A4 de la feuille de service par le BSC, signalement de la nécessité de réimprimer une feuille déjà affichée, et **réimpression avec versionnement** (`DEC-FDS-04` , `DEC-FDS-05` , `DEC-FDS-06`)	Les versions de la feuille sont conservées (`VersionFeuilleService` , `quarts/models.py:1815`), mais aucune page imprimable ni alerte de réimpression n'existe pour la feuille ; seule la fiche d'une **liste** a un rendu imprimable	`matrix/templates/quarts/liste_detail.html` (impression) ; absence dans `feuille_service_detail.html`	Le BSC imprime avec les moyens du navigateur ; pas d'alerte de remplacement d'un affichage	L27
A13	Trois priorités : normale, haute, urgente ; priorité du chef de secteur non abaissable par le chef de section (`DEC-TAC-04` , `DEC-TAC-05`)	Deux priorités : normale, urgente ; pas de règle d'abaissement	`taches/models.py:38-43`	Perte d'un niveau de nuance ; pas de règle de hiérarchie des priorités	L14
A14 *(confirmé par test)*	Synthèse de passation : un chef de section ne consulte que **sa propre section** (Notion « 13 — Décisions », recette V1)	`syntheses_visibles` (`dashboard/passation.py:53`) filtre par bâtiment et équipage, **sans borne par section** ; le contenu figé couvre tout le bâtiment (`contenu_passation` , `dashboard/passation.py:220`) ; le code assume « l'équipage montant lit tout ». **Test du 12/11/2026 (état B, comptes fictifs, deux sections)** : un chef de section lit les tâches, blocages et anomalies de l'autre section ; équipier, chef d'un autre bâtiment, chef sans équipage et chef d'un troisième équipage refusés	`dashboard/passation.py:53,220` ; `PassationView` (`dashboard/passation.py:306`) ; Notion « 13 »	Un chef de section peut lire la synthèse de tout le bâtiment (qualifications, annonces, listes, tâches). Écart confirmé ; **aucune fuite réelle alléguée** ; la règle du PO n'est pas modifiée	Non identifié

Partie A quater — Écarts relevés à l'ensemble 3

#	Règle validée	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A15	Circuit RETEX : auteur → chef de section → chef de secteur → chef de service (`DEC-RTX-01`) ; correction motivée, nouvelle version (`DEC-RTX-02` , `DEC-RTX-03`)	Une seule étape : tout habilité du bâtiment (seuil `retex_validation` , chef de service) valide ou refuse ; les fonctions citant le COMA référent passent en premier dans la notification ; pas de demande de correction	`retex/services.py:54` (`valideurs`), `peut_valider` ; seuil dans `matrix/core/role_thresholds.py`	Un RETEX peut être validé sans visa de la hiérarchie directe de l'auteur ; pas de boucle de correction	L11
A16	Diffusion « flotte » : proposé à l'organisme destinataire	La diffusion « flotte » **marque** le RETEX ; aucune transmission n'existe	`retex/models.py` (`diffusion` , `organisme`)	L'organisme n'est jamais saisi ni notifié par Matrix ; qui transmet est **à confirmer**	L11

#	Règle validée	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A17	Préparation à l'appareillage : contrôles issus de fiches de référence approuvées ; circuit section/secteur → service → COMANAV ; contrôles obligatoires, critiques non dérogeables, réserves (`DEC-APP-01` , `DEC-APP-02` , `DEC-APP-10` à `DEC-APP-12` , `DEC-APP-14`)	Les points sont calculés à l'ouverture depuis l'état des installations critiques ; une seule signature (chef de secteur ou plus) ; ni classification, ni réserve, ni fiche de référence	`_points_de_vigilance_navire` (`dashboard/web_views.py:367`) ; `SessionAppareillageSignerView` (`dashboard/web_views.py:664`)	Aucun circuit COMANAV ; la signature atteste la clôture de la session, pas l'aptitude. Compatibilité avec les procédures du bord **à confirmer avant implémentation**	L23
A18	Transfert de matériel entre secteurs et entre services avec approbations (`DEC-MAT-01` à `DEC-MAT-04`)	Aucun circuit ; réaffectation par l'affectation en masse	`assets/` (aucune vue de transfert)	Pas de trace d'approbation du transfert ni de suivi des tâches ouvertes	L13
A19	Demande de places : l'organisme de formation répond dans un **dossier vivant** (timeline, fil, transmission, prise en compte) — cible Notion « 03 »	L'organisme est une **unité de type École ou Centre de formation** ; un référent de la formation dans cette unité attribue ou refuse (`_attribuer_places`) ; le demandeur est notifié. Pas de timeline, pas de fil systématique, pas d'étape « transmise à l'organisme » pour la demande de places	`_attribuer_places` (`training/web_views.py:1311`) ; `org/models.py`	Cible non développée ; correction par rapport au rapport E3 (qui disait que l'organisme n'était pas un acteur)	Cible Notion « 03 »
A20	Occurrence non conforme : état « En validation » (pas de règle de sortie décidée par le PO)	**Vérifié par test (12/11/2026)** : aucune action de validation dédiée ; sorties : (1) correction du compte rendu par un chef de secteur ou plus (conformité finale conforme) ; (2) API `start` sans contrôle de l'état (appelable par un assigné), qui laisse « En cours » avec un compte rendu terminé non conforme ; (3) administration Django. Exclue du calcul des retards (choix explicite) ; aucune notification ; visible en « À faire » et en supervision ; clôture du ticket sans effet sur l'occurrence ; pour une **installation**, pas de ticket automatique et **échéance suivante non générée** tant que l'état dure	`maintenance/web_views.py:283` ; `maintenance/views.py:108` ; `maintenance/perimetre.py:18` ; `maintenance/management/commands/generate_installation_occurrences.py:79`	**Risque de blocage** : « En validation » sans échéance ni relance, entretien récurrent d'installation suspendu ; sortie par l'API `start` non voulue. Règle de sortie **à décider par le PO** (D2) ; aucune règle inventée	Non identifié (à décider par le PO)
A21	Périodicités nommées, remarques d'outillage, durée indicative (`DEC-PER-01` à `04` , `DEC-OUT-01` à `05` , `DEC-DUR-*`)	Non développé	`maintenance/models.py:18`	Cible, non contradictoire	Plan V1.2

Partie A quinquies — Écarts et contradictions relevés à l'ensemble 4

#	Règle validée ou affirmation	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A22	Le projet suppose Python 3.12 ou plus (README, dépendances)	Le script d'installation annonce « Python 3.8 ou supérieur »	`setup.bat:11` ; `README.md`	Une installation sur un Python ancien échouerait tard ; incohérence de documentation uniquement	L28
A23	Sécurité d'accès avec les SIC : HTTPS, limitation des connexions (cible)	En production, redirection HTTPS et cookies sécurisés actifs ; **ni limitation des tentatives de connexion, ni HSTS, ni réglage de proxy inverse** ; origines CSRF de confiance codées sur `localhost` ; aucun serveur HTTPS ni serveur d'application livré	`matrix/settings.py:413`	Cible non développée ; l'architecture réelle de mise en service reste à définir avec les SIC	L21

#	Règle validée ou affirmation	Comportement observé	Sources	Conséquences	Lot
A24	Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux (à fournir, `IM-10` pour les durées)	**Rien n'existe** dans le dépôt : ni script, ni documentation	recherche dans tout le dépôt (termes « sauvegarde », « backup », `dumpdata` , `pg_dump`)	Aucun plan de reprise ; durées de conservation des notifications, journaux et estimations non définies (B8)	À définir avec les SIC
A25	Les modules désactivés « n'existent plus » pour le bâtiment (principe de configuration par bâtiment)	**Vérifié par test (12/11/2026)**, modules maintenance et logistique désactivés : toutes les routes web des modules du registre (134 au total, toutes à vue-classe) sont refusées (redirection vers l'accueil) ; menu et recherche masquent le module ; **API : lecture et écriture restent accessibles** (liste, démarrage d'une occurrence, transition d'un ticket) ; **administration Django** accessible ; **tâches planifiées** : notifications de retard et de stock créées, échéances générées ; **enchaînement interne** : ticket créé depuis une maintenance non conforme ; **accueil « À faire » et calendrier continuent d'afficher** les maintenances avec un lien vers une page refusée	`matrix/core/modules.py` ; `matrix/core/middleware.py:210` ; `matrix/core/navigation.py:111` ; `matrix/core/recherche.py:202`	Choix volontaire du code pour ne pas casser les enchaînements ; ni l'accueil ni le calendrier n'appliquent le filtre de module ; la **règle métier attendue** (désactiver = masquer l'interface seulement, ou bloquer aussi l'API et les tâches) **n'est pas décidée**	—
A26	Neuf modules sans API (quarts, absences, tâches, annonces, demandes, programme, postes, documentation, RETEX)	Aucune route `/api/` ; pilotage par les pages seulement	`couverture/etat_B/ROUTES.md`	Aucune intégration possible sur ces objets ; cohérent avec la phase 7 « différée »	Phase 7

Partie B — Points à confirmer (décisions existantes appliquées ; règle cible non inventée)

Principe retenu : **une décision PO existante qui répond au sujet est appliquée** ; sinon, le dossier garde le **fonctionnement actuel vérifié** et marque la règle cible **« à confirmer »**, sans inventer de règle.

#	Décision existante applicable	Fonctionnement actuel vérifié	Règle cible
B1 — Suppléance du COMAEQ	`DEC-SUP-01` : la suppléance est **explicitement désignée, activée par une autorité compétente, temporaire, limitée à une fonction et à un périmètre, et tracée** ; `DEC-SUP-02` , `DEC-SUP-04` , `DEC-SUP-05` , `DEC-SUP-07`	Aucun mécanisme général. Seuls secours codés : le commandant de l'équipage peut viser la feuille de service et désigner les rédacteurs quand le poste COMAEQ est **vacant** (`quarts/models.py:2210`) ; remplacement temporaire d'un chef de liste des services à quai (`quarts/remplacement.py:27`)	Le principe est décidé. **La procédure exacte de désignation du suppléant du COMAEQ est à confirmer** (lot L08)
B2 — Commandant en second	Notion « 13 — Décisions » : vision globale ; écritures limitées aux **responsabilités attribuées** ; il ne tient pas ses droits automatiquement de son grade	Écriture héritée du grade retirée (API) mais seuil comparé au grade dans plusieurs vues web (A4)	Les responsabilités doivent être **explicites et attribuées dans un cadre autorisé** ; qui les attribue, par quel mécanisme et dans quelles limites est **à confirmer**
B3 — Échanges et quarts à la mer	`DEC-FDS-07` : « échanges de tours » sans préciser le périmètre ; `DEC-FDS-13`	Échanges limités aux **services à quai** d'une même liste (`quarts/echanges.py:1`)	**Ne pas généraliser** aux quarts à la mer sans validation métier : à confirmer

#	Décision existante applicable	Fonctionnement actuel vérifié	Règle cible
B4 — Accostage et appareillage	Aucune décision du registre des 125 ; les propositions `mer_quai_*` (état B) décrivent la règle comme validée	Déclaration par le **titulaire COMAEQ** ou le **commandant de l'équipage à bord** (`fonction_habilitee` , `quarts/mouvements.py:27`) ; correction par annulation motivée	Le fonctionnement actuel est documenté ; **l'autorité cible est à confirmer**
B5 — Chef de liste des quarts	Notion « 13 » : le chef de liste crée et publie les listes de service et de gardes (**décision antérieure**, remplacée par `DEC-FDS-14` pour la publication) ; `D11` (mer/quai) : chef de liste des quarts **distinct** du chef de liste des services à quai	Désignation par supervision ou par un niveau chef de service dont le périmètre couvre celui visé (`quarts/listes_views.py:163`)	Qui désigne : **à confirmer**
B6 — « Fin de journée » d'une tâche	`DEC-BLQ-05` (état « Non réalisée — À reprogrammer »)	Aucune notion de fin de journée	Heure par bâtiment (`IM-09`) : **à confirmer**
B7 — Ordre des grades	`DEC-COL-02`	Le grade est un texte sans rang	Valeurs à saisir par le PO : **à confirmer** (`IM-02`)
B8 — Conservation	Aucune décision	Notifications, journaux et estimations non purgés	Durées **à confirmer** (`IM-10`)

Partie C — Décisions validées non encore développées (non contradictoires)

Elles ne sont pas des écarts : le code ne les contredit pas, il ne les réalise pas encore. Elles figurent en « fonctionnement cible » des chapitres.

Décision	Objet	Lot	Chapitre
`DEC-CLO-01/03`	Validation facultative du responsable et statut « À valider »	L15	10
`DEC-COL-01/05`	Tâche collective, coordinateur	L16	10
`DEC-BLQ-03/05`	Reprogrammation et « Non réalisée — À reprogrammer »	L17	10
`DEC-SUP-*`	Suppléance explicite	L08	5, 8
`DEC-UX-04/09`	Épinglage du menu, recherche de personnes	L24	9, 17
Cahier §18	Espaces de groupe et messagerie de groupe	—	9
Cahier §37	Recherche universelle étendue (service, événement, discussion)	—	9
`DEC-FDS-08`	Composition-type d'une fraction de service à quai (GO du PO requis)	L27	8

Partie D — Propositions à valider par le PO (🟣, pas des décisions)

Ces points ont été proposés ou relevés ; **aucun n'est décidé** et aucun n'est rattaché à un lot lancé. Le dossier les décrit comme propositions.

#	Proposition	Origine	Garde-fous demandés	Chapitre
D1	**Ticket de suivi pour une installation déclarée non conforme**, comme pour le matériel mobile	Retenue comme proposition cible par le PO, « à valider »	Un ticket ne clôture jamais automatiquement une anomalie ; il n'autorise jamais une remise en service	12, 25
D2	**Règle de sortie de l'état « En validation »** et alerte de retard associée (A20)	Constat du dossier	Aucune règle inventée	12, 25
D3	**Transmission d'un RETEX à un organisme** : destinataires, canaux, responsabilités	Précision du PO : acte distinct de la validation et du statut	À confirmer avec les procédures métier ; le marquage « flotte » n'est pas une transmission	15, 25
D4	**Autorité de classification « critique »** d'un contrôle d'appareillage	`DEC-APP-14` (principe validé) ; compatibilité avec les procédures du bord non vérifiée	À confirmer avant tout développement	16, 25
D5	Favoris épinglés, recherche de personnes limitée, formulaires RH configurables	Observations de recette (PO-18 à PO-20)	« À faire plus tard » ; droits et confidentialité à spécifier	17, 25
D6	Observations de recette PO-01 à PO-16, PO-21 (ergonomie, accueil, notifications, fiches de démonstration)	Notion « Recette UX V1.1 »	Qualification et arbitrage du PO avant toute correction	17
D7	Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux	Aucune source	À définir avec les SIC / l'exploitant	23

Limites

- 🟢 Les comportements « observés » sont ceux du code de l'état B, lus et recoupés avec les tests ; ⚬ aucun n'a été rejoué en exécution sur une instance, sauf mention contraire.
- A14 (passation), A20 et A25 ont été **vérifiés par test le 12/11/2026** (voir leurs lignes). B4 (accostage) reste **à confirmer** : il repose sur l'absence de décision trouvée dans le registre.
- 🔵 Les décisions de la partie C ne sont pas contredites par le code : elles ne sont pas encore développées.
- Les identifiants `DEC-…` renvoient au registre du dossier V1.2 (branche `claude/eager-hopper-2cbcqh`, commit `6cc1557`) ; aucune décision n'est rouverte.

Sources. Code de l'état B (références en ligne) ; dossier V1.2 : `A_REGISTRE_DECISIONS.md`, `A1_DECISIONS_S1_S2.md`, `J_TRIAGE_ET_ARBITRAGES.md`, `M_PLAN_DEVELOPPEMENT.md` ; Notion « 13 — Décisions Matrix et gouvernance fonctionnelle » ; propositions `docs/propositions/mer_quai_*.md` (état B).

Annexe B — Matrice rôle × action (généré, état B)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexe_b.py` depuis `matrix/core/role_thresholds.py`, `matrix/core/roles.py` et `matrix/core/permissions.py` de l'état B (`6d6d0be`, non fusionné dans `main`). Ne pas éditer à la main.

B.1 Actions à seuil de rôle configurable (valeurs par défaut)

Lecture : ✔ = le rôle atteint le seuil par défaut ; ✔† = idem, mais un état-major n'écrit que dans les services rattachés à sa fonction de commandant adjoint ; ✱ = commandant en second : son grade atteint le seuil mais l'écriture héritée du grade lui est retirée, l'accès dépend de la vue (certaines vues comparent le seuil au grade, par exemple la gestion des modules, d'autres au niveau d'écriture) ; — = seuil non atteint. L'administrateur d'unité peut modifier chaque seuil de son bâtiment (Réglages, onglet Sécurité) ; ceux de portée « flotte » ne le sont que par l'administrateur général. Le niveau n'est qu'une condition : le périmètre de l'objet doit aussi être respecté (chapitre 5).

Catégorie	Action	Seuil	Admin. général	Admin. unité	Commandant	Second	État-major	Chef service	Chef secteur	Chef section	Équipier
Organisation de l'unité	Modifier ou supprimer la structure de l'unité : services, secteurs, sections, configuration des secteurs, lieux	ADMIN_NAVIRE (bâtiment)	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
Organisation de l'unité	Archiver l'unité, activer/désactiver son double équipage ou changer son fuseau horaire de référence	ADMIN_NAVIRE (bâtiment)	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
Matériel mobile	Créer ou modifier un matériel, un dossier	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Matériel mobile	Supprimer un matériel, un dossier, un document, ou lancer une action groupée	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Installations	Créer ou modifier une installation, ajouter un document	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Installations	Supprimer une installation ou un de ses documents, ou lancer une action groupée	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Installations	Gérer les tâches d'entretien d'une installation (ajout, modification, suppression, pièce jointe)	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Installations	Rédiger ou proposer une nouvelle version d'une fiche de maintenance d'installation (chef de section ou de secteur)	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—

Catégorie	Action	Seuil	Admin. général	Admin. unité	Commandant	Second	État-major	Chef service	Chef secteur	Chef section	Équipier
Installations	Proposer une fiche de maintenance flotte (matériel ou installation) ou son adaptation (chef de section ou de secteur)	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Installations	Modifier le rattachement parent/enfant d'un matériel ou d'une installation	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Installations	Configurer les ponts et le positionnement du matériel sur le plan visuel du navire	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Stock	Gérer le stock de pièces : créer ou modifier une pièce, prélever, saisir un mouvement ou un inventaire	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Maintenance	Créer ou modifier une occurrence ou une exécution de maintenance	EQUIPIER (bâtiment)	✔	✔	✔	✔	✔†	✔	✔	✔	✔
Maintenance	Exécuter ou commenter une maintenance qui n'est pas la sienne	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Maintenance	Corriger un compte rendu de maintenance terminé (motif obligatoire, saisie d'origine conservée)	CHEF_SECTEUR (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	—	—
Maintenance	Créer ou modifier un plan de maintenance préventive	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Tableau de bord	Voir le bloc Supervision (retards, validations, indicateurs du secteur ou du service) de la page Aujourd'hui	CHEF_SECTEUR (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	—	—
Discussions	Créer ou modifier une discussion	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Quarts / Services de garde	Publier (valider) une liste de quarts ou de services de garde proposée par un chef de liste	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Feuille de service	Configurer les rubriques d'en-tête et les fonctions de service de la feuille de service quotidienne	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Feuille de service	Viser une feuille de service en tant que chef du secteur rédacteur	CHEF_SECTEUR (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	—	—
Feuille de service	Viser une feuille de service en tant que chef du service rédacteur (ex. Pont)	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Feuille de service	Valider une modification de l'organisation sécurité / protection-défense (scénarios d'alerte et postes)	COMMANDANT (bâtiment)	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—

Catégorie	Action	Seuil	Admin. général	Admin. unité	Commandant	Second	État-major	Chef service	Chef secteur	Chef section	Équipier
Modules	Activer ou désactiver un module applicatif pour cette unité (onglet Modules des Réglages)	COMMANDANT_EN_SECOND (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	—	—	—	—	—
Comptes	Réinitialiser le mot de passe d'un marin du bâtiment (mot de passe provisoire à changer à la connexion)	ADMIN_NAVIRE (bâtiment)	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
Tâches	Attribuer une tâche à un marin de son secteur ou de son service et suivre l'avancement de l'équipe	CHEF_SECTION (flotte)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Annonces	Publier une annonce à son niveau (bâtiment, service, secteur, section, équipage)	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✔	✔†	✔	—	—	—
Programme du bâtiment	Saisir le programme du bâtiment (escales, arrêts techniques, exercices, réunions) et déléguer ce droit	ETAT_MAJOR (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	—	—	—	—
Programme du bâtiment	Configurer les types d'événements du programme du bâtiment	ADMIN_NAVIRE (bâtiment)	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—
Postes du bord	Créer les postes du bord, définir leurs formations exigées et y affecter des marins	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Documentation	Rédiger et soumettre à validation un document ou une nouvelle version	CHEF_SECTION (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	✔	✔	—
Documentation	Valider et publier un document ou une nouvelle version, archiver un document	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
RETEX	Valider, refuser ou clore un RETEX et en décider les actions	CHEF_SERVICE (bâtiment)	✔	✔	✔	✱	✔†	✔	—	—	—
Référentiels globaux	Modifier les grades, spécialités ou la disponibilité des rôles (référentiel commun à toute la flotte)	MASTER_ADMIN (flotte)	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
Référentiels globaux	Désigner ou retirer un responsable de spécialité ou de classe de navire (dashboards transverses flotte)	MASTER_ADMIN (flotte)	✔	—	—	—	—	—	—	—	—

Total : **35 actions** configurables. Le commandant en second n'hérite pas de son grade pour l'écriture ; seules les actions marquées « ouverte au second » dans le registre lui restent accessibles selon son grade.

Actions ouvertes au commandant en second : `annonce_publication`.

B.2 Qui peut attribuer ou gérer quel rôle (comptes)

Rôle de l'acteur	Rôles qu'il peut attribuer ou gérer
Administrateur général	Tous
Administrateur d'unité	Administrateur d'unité, Commandant, Commandant en second, État-major, Chef de service, Chef de secteur, Chef de section, Équipier
Commandant	État-major, Chef de service, Chef de secteur, Chef de section, Équipier
Commandant en second	Aucun
État-major	Chef de service, Chef de secteur, Chef de section, Équipier
Chef de service	Chef de secteur, Chef de section, Équipier
Chef de secteur	Chef de section, Équipier
Chef de section	Équipier
Équipier	Aucun

La même table sert à l'API et aux écrans web. Un administrateur d'unité ne gère jamais l'administrateur général ; hors administrateur général, un acteur n'agit que sur les comptes de son propre bâtiment et peut toujours modifier son propre compte.

Annexe C — Index des routes web et API (généré, état B)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexes_e4.py` depuis l'inventaire de l'état B (`6d6d0be` , non fusionné dans `main`). Ne pas éditer à la main.

721 routes : 185 pages et fichiers, 171 routes d'API, 365 routes d'administration Django (résumées). Lecture : chemin, nom, vue, gabarit HTML cité dans la vue (quand il y en a un). Chapitres : voir la matrice (annexe G).

C.1 Pages web, fichiers et recherche

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`/`	home	`dashboard.web_views.AujourdhuiView`	`matrix/templates/dashboard/aujourdhui.html` , `matrix/templates/dashboard/aujourdhui_terre.html`
`absences/`	absences-index	`absences.web_views.MesAbsencesView`	`matrix/templates/absences/index.html`
`accounts/login/`	login	`django.contrib.auth.views.LoginView`	—
`accounts/password_change/`	password_change	`accounts.web_views.ChangerMotDePasseView`	`matrix/templates/registration/password_change_form.html`
`annonces/`	annonces-index	`annonces.web_views.AnnoncesIndexView`	`matrix/templates/annonces/index.html`
`annonces/<int:pk>/`	annonce-detail	`annonces.web_views.AnnonceDetailView`	`matrix/templates/annonces/detail.html`
`annonces/<int:pk>/action/`	annonce-action	`annonces.web_views.AnnonceActionView`	`matrix/templates/annonces/detail.html`
`annonces/nouvelle/`	annonce-nouvelle	`annonces.web_views.AnnonceNouvelleView`	`matrix/templates/annonces/nouvelle.html`
`assets/`	asset-list	`assets.asset_views.AssetListView`	`matrix/templates/assets/list.html`
`assets/<uuid:pk>/`	asset-detail	`assets.asset_views.AssetDetailView`	`matrix/templates/assets/detail.html`
`assets/<uuid:pk>/commentaire/`	asset-comment-create	`assets.asset_views.AssetCommentCreateView`	—
`assets/<uuid:pk>/start-visual/`	asset-start-visual	`assets.scan_views.StartVisualCheckView`	—
`assets/importer/`	asset-import	`assets.asset_views.AssetImportView`	`matrix/templates/assets/import.html`
`assets/importer/modele/`	asset-import-modele	`assets.asset_views.AssetImportModeleView`	—
`assets/plan-navire/`	plan-navire-vue	`assets.plan_navire_views.PlanNavireVueView`	`matrix/templates/assets/plan_navire_vue.html`
`assets/plan-navire/<int:pk>/`	plan-navire-vue-deck	`assets.plan_navire_views.PlanNavireVueDeckView`	`matrix/templates/assets/plan_navire_vue.html`

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`assets/plan/`	plan-navire-list	`assets.plan_navire_views.PlanNavireListView`	`matrix/templates/assets/plan_navire_list.html`
`assets/plan/<int:pk>/`	plan-navire-deck	`assets.plan_navire_views.PlanNavireDeckView`	`matrix/templates/assets/plan_navire_deck.html`
`brouillons/`	brouillon	`matrix.core.brouillons.BrouillonView`	—
`calendar/`	calendar-index	`calendar_app.index_views.CalendarView`	`matrix/templates/calendar/index.html`
`calendar/detail/<str:type_evenement>/<int:pk>/`	calendar-detail	`calendar_app.detail_views.detail_evenement`	—
`calendar/detail/<str:type_evenement>/<int:pk>/commentaire/`	calendar-detail-commentaire	`calendar_app.detail_views.detail_commentaire`	—
`calendar/detail/tache/<int:pk>/demarrer/`	calendar-detail-demarrer	`calendar_app.detail_views.detail_tache_demarrer`	—
`calendar/events/`	calendar-events	`calendar_app.api_views.calendar_events`	—
`calendar/events/move/`	calendar-event-move	`calendar_app.deplacement_views.calendar_event_move`	—
`calendar/ical/my/`	calendar-ical-my	`calendar_app.ical_views.user_ical_feed`	—
`calendar/personnel/<int:pk>/supprimer/`	calendar-personal-delete	`calendar_app.evenements_personnels_views.personal_event_delete`	—
`calendar/personnel/enregistrer/`	calendar-personal-save	`calendar_app.evenements_personnels_views.personal_event_save`	—
`catalogue/`	catalogue	`assets.catalogue_web.CatalogueView`	`matrix/templates/assets/catalogue/_contenu.html`, `matrix/templates/assets/catalogue/index.html`
`catalogue/articles/<uuid:pk>/`	catalogue-article	`assets.catalogue_web.ArticleCatalogueDetailView`	`matrix/templates/assets/catalogue/fiche.html`
`catalogue/articles/<uuid:pk>/archiver/`	catalogue-article-archiver	`assets.catalogue_web.ArticleArchiverView`	—
`catalogue/articles/<uuid:pk>/equiper/`	catalogue-article-equiper	`assets.equipement_web.ArticleEquiperView`	`matrix/templates/assets/catalogue/equiper.html`
`catalogue/articles/<uuid:pk>/exemplaires/`	catalogue-article-exemplaires	`assets.exemplaires_web.ArticleExemplairesView`	—
`catalogue/articles/<uuid:pk>/modifier/`	catalogue-article-modifier	`assets.catalogue_web.ArticleEcritureView`	—
`catalogue/articles/nouveau/`	catalogue-article-nouveau	`assets.catalogue_web.ArticleEcritureView`	—
`catalogue/categories/<uuid:categorie_pk>/fiches/nouvelle/`	fiche-flotte-nouvelle	`assets.fiche_web.FicheFlotteAssistantView`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`catalogue/categories/<uuid:pk>/archiver/`	catalogue-categorie-archiver	`assets.catalogue_web.CategorieArchiverView`	—
`catalogue/categories/<uuid:pk>/modifier/`	catalogue-categorie-modifier	`assets.catalogue_web.CategorieEcritureView`	—
`catalogue/categories/nouvelle/`	catalogue-categorie-nouvelle	`assets.catalogue_web.CategorieEcritureView`	—
`catalogue/exemplaires/`	catalogue-exemplaires-incomplets	`assets.exemplaires_web.ExemplairesIncompletsView`	—
`catalogue/propositions/`	catalogue-propositions	`assets.proposition_web.PropositionsView`	`matrix/templates/assets/catalogue/propositions.html`
`catalogue/propositions/<uuid:pk>/`	catalogue-proposition	`assets.proposition_web.PropositionDetailView`	`matrix/templates/assets/catalogue/proposition.html`
`catalogue/propositions/<uuid:pk>/modifier/`	catalogue-proposition-modifier	`assets.proposition_web.PropositionModifierView`	`matrix/templates/assets/catalogue/formulaire.html`
`catalogue/propositions/<uuid:pk>/refuser/`	catalogue-proposition-refuser	`assets.proposition_web.PropositionRefuserView`	—
`catalogue/propositions/<uuid:pk>/verifier/`	catalogue-proposition-verifier	`assets.proposition_web.PropositionVerifierView`	`matrix/templates/assets/catalogue/formulaire.html`
`catalogue/propositions/<uuid:pk>/viser/`	catalogue-proposition-viser	`assets.proposition_web.PropositionViserView`	—
`catalogue/propositions/nouvelle/`	catalogue-proposition-nouvelle	`assets.proposition_web.PropositionNouvelleView`	`matrix/templates/assets/catalogue/formulaire.html`
`dashboard/classe-navire/`	dashboard-classe-navire-choix	`dashboard.web_views.DashboardClasseNavireChoixView`	`matrix/templates/dashboard/choix_classe_navire.html`
`dashboard/classe-navire/<str:classe>/`	dashboard-classe-navire	`dashboard.web_views.DashboardClasseNavireView`	`matrix/templates/dashboard/classe_navire.html`
`dashboard/comanav/`	vue-comanav	`dashboard.comanav.VueComanavView`	`matrix/templates/dashboard/comanav.html`
`dashboard/flotte/`	vue-flotte	`dashboard.web_views.VueFlotteView`	`matrix/templates/dashboard/flotte.html`
`dashboard/passation/<int:pk>/`	passation	`dashboard.passation.PassationView`	`matrix/templates/dashboard/passation.html`
`dashboard/passation/<int:pk>/pdf/`	passation-pdf	`dashboard.passation.PassationPdfView`	`matrix/templates/dashboard/passation_pdf.html`
`dashboard/pret-appareillage/`	pret-appareillage	`dashboard.web_views.PretAppareillageView`	`matrix/templates/dashboard/pret_appareillage.html`
`dashboard/pret-appareillage/historique/`	historique-appareillage	`dashboard.web_views.HistoriqueAppareillageView`	`matrix/templates/dashboard/historique_appareillage.html`

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`dashboard/pret-appareillage/item/<int:pk>/cocher/`	item-appareillage-cocher	`dashboard.web_views.ItemAppareillageCocherView`	`matrix/templates/dashboard/_checklist_appareillage.html`
`dashboard/pret-appareillage/ouvrir/`	session-appareillage-ouvrir	`dashboard.web_views.SessionAppareillageOuvrirView`	—
`dashboard/pret-appareillage/session/<int:pk>/`	session-appareillage-detail	`dashboard.web_views.SessionAppareillageDetailView`	`matrix/templates/dashboard/detail_session_appareillage.html`
`dashboard/pret-appareillage/session/<int:pk>/signer/`	session-appareillage-signer	`dashboard.web_views.SessionAppareillageSignerView`	—
`dashboard/specialite/`	dashboard-specialite-choix	`dashboard.web_views.DashboardSpecialiteChoixView`	`matrix/templates/dashboard/choix_specialite.html`
`dashboard/specialite/<int:pk>/`	dashboard-specialite	`dashboard.web_views.DashboardSpecialiteView`	`matrix/templates/dashboard/specialite.html`
`demandes/`	demandes-index	`demandes.web_views.DemandesIndexView`	`matrix/templates/demandes/index.html`
`demandes/<int:pk>/`	demande-detail	`demandes.web_views.DemandeDetailView`	`matrix/templates/demandes/detail.html`
`demandes/<int:pk>/action/`	demande-action	`demandes.web_views.DemandeActionView`	—
`demandes/<int:pk>/commentaire/`	demande-commentaire	`demandes.web_views.DemandeCommentaireView`	—
`demandes/nouvelle/`	demande-nouvelle	`demandes.web_views.DemandeNouvelleView`	`matrix/templates/demandes/nouvelle.html`
`documentation/`	documentation-index	`documentation.web_views.BibliothequeView`	`matrix/templates/documentation/index.html`
`documentation/<int:pk>/`	document-detail	`documentation.web_views.DocumentDetailView`	`matrix/templates/documentation/detail.html`
`documentation/<int:pk>/action/`	document-action	`documentation.web_views.DocumentActionView`	—
`documentation/lier/`	document-lier	`documentation.web_views.DocumentLierView`	—
`documentation/nouveau/`	document-nouveau	`documentation.web_views.DocumentNouveauView`	`matrix/templates/documentation/nouveau.html`
`fiches/<int:depuis_pk>/proposer-flotte/`	fiche-flotte-depuis-bord	`assets.fiche_web.FicheFlotteAssistantView`	—
`fiches/<int:fiche_pk>/modifier-flotte/`	fiche-flotte-modifier	`assets.fiche_web.FicheFlotteAssistantView`	—
`fiches/<int:fiche_pk>/modifier/`	fiche-modifier	`assets.fiche_web.FicheAssistantView`	—
`fiches/<int:pk>/`	fiche-detail	`assets.fiche_web.FicheDetailView`	`matrix/templates/assets/fiche/detail.html`

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`fiches/<int:pk>/commentaire/`	fiche-comment-create	`assets.fiche_web.FicheCommentaireView`	—
`fiches/<int:pk>/dupliquer/`	fiche-dupliquer	`assets.fiche_web.FicheDupliquerView`	—
`fiches/<int:pk>/garder/`	fiche-garder	`assets.fiche_web.FicheOrigineView`	—
`fiches/<int:pk>/reprendre/`	fiche-reprendre	`assets.fiche_web.FicheOrigineView`	—
`fiches/versions/<int:pk>/refuser/`	fiche-refuser	`assets.fiche_web.FicheRefuserView`	—
`fiches/versions/<int:pk>/viser/`	fiche-viser	`assets.fiche_web.FicheViserView`	—
`fiches/versions/<int:version_pk>/verifier/`	fiche-flotte-verifier	`assets.fiche_web.FicheFlotteAssistantView`	—
`formations/`	formation-list	`training.web_views.TrainingCourseListView`	`matrix/templates/training/formations.html`
`formations/<int:pk>/`	formation-detail	`training.web_views.FormationDetailView`	`matrix/templates/training/formation_detail.html`
`formations/<int:pk>/commentaire/`	formation-commentaire	`training.web_views.FormationCommentCreateView`	—
`formations/arbre-competences/`	formation-arbre-competences	`training.web_views.CompetencyTreeView`	`matrix/templates/training/arbre_competences.html`
`formations/valider/`	formation-valider	`training.web_views.ValiderFormationView`	—
`installations/`	installation-list	`assets.installation_views.InstallationListView`	`matrix/templates/assets/installations.html`
`installations/<uuid:pk>/`	installation-detail	`assets.installation_views.InstallationDetailView`	`matrix/templates/assets/installation_detail.html`
`installations/<uuid:pk>/commentaire/`	installation-comment-create	`assets.asset_views.InstallationCommentCreateView`	—
`installations/<uuid:pk>/documents/<uuid:document_pk>/supprimer/`	installation-document-supprimer	`assets.documents_installation_web.DocumentInstallationSupprimerView`	—
`installations/<uuid:pk>/documents/<uuid:document_pk>/telecharger/`	installation-document-telecharger	`assets.documents_installation_web.DocumentInstallationTelechargerView`	—
`installations/<uuid:pk>/documents/ajouter/`	installation-document-ajouter	`assets.documents_installation_web.DocumentInstallationAjouterView`	—
`installations/<uuid:pk>/fiches/nouvelle/`	fiche-nouvelle	`assets.fiche_web.FicheAssistantView`	—
`login/`	—	`django.contrib.auth.views.LoginView`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`logistics/anomalies/`	anomalie-list	`logistics.anomalie_views.AnomalieListView`	`matrix/templates/logistics/anomalie_list.html`
`logistics/anomalies/<int:pk>/`	anomalie-detail	`logistics.anomalie_views.AnomalieDetailView`	`matrix/templates/logistics/anomalie_detail.html`
`logistics/anomalies/<int:pk>/commentaire/`	anomalie-comment	`logistics.anomalie_views.AnomalieCommentView`	—
`logistics/anomalies/<int:pk>/convertir/`	anomalie-convertir	`logistics.anomalie_views.AnomalieConvertirView`	—
`logistics/anomalies/<int:pk>/statut/`	anomalie-transition	`logistics.anomalie_views.AnomalieTransitionView`	—
`logistics/anomalies/signaler/`	anomalie-create	`logistics.anomalie_views.AnomalieCreateView`	`matrix/templates/logistics/anomalie_form.html`
`logistics/part-line/<int:line_id>/status/`	part-line-status	`logistics.web_views.PartLineItemUpdateStatusView`	`matrix/templates/logistics/_part_requests.html`
`logistics/part-request/<int:pr_id>/line/create/`	part-line-create	`logistics.web_views.PartLineItemCreateView`	`matrix/templates/logistics/_part_requests.html`
`logistics/stock/`	stock-piece-list	`logistics.web_views.StockPieceListView`	`matrix/templates/logistics/stock_list.html`
`logistics/stock/<int:pk>/mouvements/`	stock-piece-mouvements	`logistics.mouvements_web.StockPieceMouvementsView`	`matrix/templates/logistics/stock_mouvements.html`
`logistics/tickets/`	ticket-list	`logistics.web_views.TicketListView`	`matrix/templates/logistics/ticket_list.html`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/`	ticket-detail	`logistics.web_views.TicketDetailView`	`matrix/templates/logistics/ticket_detail.html`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/assign/`	ticket-assign	`logistics.web_views.TicketAssignView`	—
`logistics/tickets/<uuid:pk>/commentaire/`	ticket-comment-create	`logistics.web_views.TicketCommentCreateView`	—
`logistics/tickets/<uuid:pk>/part-request/create/`	part-request-create	`logistics.web_views.PartRequestCreateView`	`matrix/templates/logistics/_part_requests.html`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/prelever-stock/`	ticket-stock-prelevement	`logistics.web_views.TicketStockPrelevementView`	—
`logistics/tickets/<uuid:pk>/transition/`	ticket-transition	`logistics.web_views.TicketTransitionView`	`matrix/templates/logistics/_status.html`
`logistics/tickets/creer/<uuid:asset_pk>/`	ticket-create	`logistics.web_views.TicketCreateView`	—
`logout/`	logout	`matrix.views.logout_then_login`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`maintenance/correctifs/<uuid:ticket_pk>/compte-rendu/`	correctif-compte-rendu	`maintenance.correctif_web.CompteRenduCorrectifView`	`matrix/templates/maintenance/correctif.html`
`maintenance/correctifs/nouveau/`	correctif-nouveau	`maintenance.correctif_web.CompteRenduCorrectifView`	`matrix/templates/maintenance/correctif.html`
`maintenance/gestion/occurrences/`	maintenance-occurrences	`maintenance.web_views.MaintenanceOccurrenceListView`	`matrix/templates/maintenance/occurrence_list.html`
`maintenance/gestion/plans/`	maintenance-plans	`maintenance.web_views.MaintenancePlanListView`	`matrix/templates/maintenance/plan_list.html`
`maintenance/historique/installation/<uuid:pk>/`	historique-installation	`maintenance.historique_web.HistoriqueEquipementView`	`matrix/templates/maintenance/historique.html`
`maintenance/historique/materiel/<uuid:pk>/`	historique-materiel	`maintenance.historique_web.HistoriqueEquipementView`	`matrix/templates/maintenance/historique.html`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/assigner/`	occurrence-self-assign	`maintenance.web_views.MaintenanceOccurrenceSelfAssignView`	—
`maintenance/occurrences/<int:pk>/commentaire/`	occurrence-comment-create	`maintenance.web_views.OccurrenceCommentCreateView`	—
`maintenance/occurrences/<int:pk>/execute/`	occurrence-execute	`maintenance.web_views.OccurrenceExecuteView`	`matrix/templates/maintenance/execute.html`, `matrix/templates/maintenance/_execute_done.html`, `matrix/templates/maintenance/_execute_erreur.html`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/imprimer/`	occurrence-imprimer	`maintenance.web_views.OccurrenceImprimerView`	`matrix/templates/maintenance/fiche_imprimable.html`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/signaler-fiche/`	occurrence-signaler-fiche	`maintenance.web_views.OccurrenceSignalerFicheView`	—
`maintenance/occurrences/imprimer/`	occurrences-imprimer	`maintenance.web_views.OccurrenceImprimerView`	`matrix/templates/maintenance/fiche_imprimable.html`
`maintenance/occurrences/tournee/`	tournee-saisie	`maintenance.tournee_web.TourneeSaisieView`	`matrix/templates/maintenance/tournee_saisie.html`
`maintenance/occurrences/tournee/imprimer/`	tournee-imprimer	`maintenance.tournee_web.TourneeImprimerView`	`matrix/templates/maintenance/fiche_tournee.html`
`media/<path:chemin>`	media	`matrix.core.medias.servir_media`	—
`notifications/`	notifications-centre	`notifications.web_views.centre`	—
`notifications/<int:pk>/lue/`	notifications-lue	`notifications.web_views.marquer_lue`	—
`notifications/centre/<int:pk>/lue/`	notifications-centre-lue	`notifications.web_views.lue_centre`	—
`notifications/centre/tout-lu/`	notifications-centre-tout-lu	`notifications.web_views.tout_lu_centre`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`notifications/compteur/`	notifications-compteur	`notifications.web_views.compteur`	—
`notifications/panneau/`	notifications-panneau	`notifications.web_views.panneau`	—
`notifications/tout-lu/`	notifications-tout-lu	`notifications.web_views.tout_marquer_lu`	—
`parametre/`	settings	`matrix.views.SettingsView`	`matrix/templates/settings/index.html`
`postes/`	postes-index	`postes.web_views.PostesIndexView`	`matrix/templates/postes/index.html`
`postes/<int:pk>/`	poste-detail	`postes.web_views.PosteDetailView`	`matrix/templates/postes/detail.html`
`postes/nouveau/`	poste-nouveau	`postes.web_views.PosteNouveauView`	`matrix/templates/postes/nouveau.html`
`programme/`	programme-index	`programme.web_views.ProgrammeIndexView`	`matrix/templates/programme/index.html`
`programme/<int:pk>/`	evenement-detail	`programme.web_views.EvenementDetailView`	`matrix/templates/programme/detail.html`
`programme/<int:pk>/action/`	evenement-action	`programme.web_views.EvenementActionView`	—
`programme/nouveau/`	evenement-nouveau	`programme.web_views.EvenementNouveauView`	`matrix/templates/programme/nouveau.html`
`programme/reglages/`	programme-reglages	`programme.web_views.ProgrammeReglagesView`	`matrix/templates/programme/reglages.html`
`quarts/`	quarts-index	`quarts.listes_views.ListeIndexView`	`matrix/templates/quarts/liste_index.html`
`quarts/creer/`	quarts-creer	`quarts.listes_views.CreerListeView`	`matrix/templates/quarts/liste_creer.html`
`quarts/echanges/`	echanges-index	`quarts.echanges_views.EchangesIndexView`	`matrix/templates/quarts/echanges.html`
`quarts/echanges/<int:pk>/<str:action>/`	echange-action	`quarts.echanges_views.EchangeActionView`	—
`quarts/feuille-service/`	feuille-service-index	`quarts.feuille_service_views.FeuilleServiceIndexView`	—
`quarts/feuille-service/<int:ship_id>/<str:date_str>/`	feuille-service-detail	`quarts.feuille_service_views.FeuilleServiceDetailView`	`matrix/templates/quarts/feuille_service_detail.html`
`quarts/feuille-service/alertes/`	feuille-service-alertes	`quarts.alertes_views.OrganisationAlerteView`	`matrix/templates/quarts/organisation_alerte.html`
`quarts/feuille-service/redacteurs/`	feuille-service-redacteurs	`quarts.feuille_service_views.FeuilleServiceRedacteursView`	`matrix/templates/quarts/feuille_service_redacteurs.html` , `matrix/templates/quarts/_redacteurs_contenu.html`
`quarts/feuille-service/reglages/`	feuille-service-reglages	`quarts.feuille_service_views.FeuilleServiceReglagesView`	`matrix/templates/quarts/feuille_service_reglages.html`
`quarts/garde/<int:pk>/`	garde-detail	`quarts.listes_views.ServiceGardeDetailView`	—
`quarts/garde/<int:pk>/echanges/proposer/`	echange-proposer	`quarts.echanges_views.ProposerEchangeView`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`quarts/mouvements/`	mouvements-batiment	`quarts.mouvements_views.MouvementsBatimentView`	`matrix/templates/quarts/mouvements.html`
`quarts/quart/<int:pk>/`	quart-detail	`quarts.listes_views.QuartDetailView`	—
`quarts/reglages/`	quarts-reglages	`quarts.listes_views.ChefDeListeReglagesView`	`matrix/templates/quarts/reglages.html`
`quarts/reglages/delais-activation/`	quarts-delais-activation	`quarts.configuration_views.DelaisActivationView`	`matrix/templates/quarts/delais_activation.html`
`rapports/bilan/`	rapport-bilan	`reports.web_views.GenererBilanView`	—
`retex/`	retex-index	`retex.web_views.RetexIndexView`	`matrix/templates/retex/index.html`
`retex/<int:pk>/`	retex-detail	`retex.web_views.RetexDetailView`	`matrix/templates/retex/detail.html`
`retex/<int:pk>/action/`	retex-action	`retex.web_views.RetexActionView`	—
`retex/domaines/`	retex-domaines	`retex.web_views.DomainesView`	`matrix/templates/retex/domaines.html`
`retex/nouveau/`	retex-nouveau	`retex.web_views.RetexNouveauView`	`matrix/templates/retex/nouveau.html`
`scan/<uuid:pk>/`	scan-qr	`assets.scan_views.ScanQRView`	—
`search/`	global-search	`matrix.views.global_search`	`matrix/templates/search.html`
`search/rapide/`	recherche-rapide	`matrix.views.recherche_rapide`	`matrix/templates/components/_recherche_resultats.html`
`service-worker.js`	service-worker	`django.views.static.serve`	—
`session/`	session-inactivite	`matrix.core.inactivite.SessionInactiviteView`	—
`styleguide/`	styleguide	`matrix.styleguide.StyleguideView`	`matrix/templates/styleguide/index.html`
`taches/`	taches-index	`taches.web_views.TachesIndexView`	`matrix/templates/taches/index.html`
`taches/<int:pk>/`	tache-detail	`taches.web_views.TacheDetailView`	`matrix/templates/taches/detail.html`
`taches/<int:pk>/action/`	tache-action	`taches.web_views.TacheActionView`	—
`taches/<int:pk>/fichier/<int:piece_pk>/`	tache-piece-jointe	`taches.web_views.TachePieceJointeView`	—
`taches/commentaire/<int:pk>/`	tache-commentaire	`taches.web_views.TacheCommentaireView`	—
`users/`	user-directory	`accounts.web_views.UserDirectoryView`	`matrix/templates/accounts/directory.html`
`users/<int:pk>/modifier/`	user-edit	`accounts.web_views.UserFormView`	`matrix/templates/accounts/utilisateur_form.html`
`users/barre-laterale/`	memoriser-barre-laterale	`accounts.web_views.MemoriserBarreLateraleView`	—

Chemin	Nom	Vue	Gabarit
`users/batiment/`	choisir-batiment	`accounts.web_views.ChoisirBatimentView`	—
`users/nouveau/`	user-create	`accounts.web_views.UserFormView`	`matrix/templates/accounts/utilisateur_form.html`
`users/preferences/`	enregistrer-preference	`accounts.web_views.EnregistrerPreferenceView`	—
`users/profil/`	mon-profil	`accounts.web_views.MonProfilView`	`matrix/templates/accounts/profile.html`
`users/theme/`	basculer-theme	`accounts.web_views.BasculerThemeView`	—

C.2 API REST (`/api/…`)

Les routes avec suffixe de format (`.json`) et les racines d'API sont omises ; chaque ressource expose liste, détail, création, modification, suppression selon ses droits (chapitre 20).

Chemin	Nom	Vue
`api/accounts/^grades/$`	gradechoice-list	`accounts.views.GradeChoiceViewSet`
`api/accounts/^grades/(?P<pk>[^/.]+)/$`	gradechoice-detail	`accounts.views.GradeChoiceViewSet`
`api/accounts/^profiles/$`	userprofile-list	`accounts.views.UserProfileViewSet`
`api/accounts/^profiles/(?P<pk>[^/.]+)/$`	userprofile-detail	`accounts.views.UserProfileViewSet`
`api/accounts/^role-availability/$`	roleavailability-list	`accounts.views.RoleAvailabilityViewSet`
`api/accounts/^role-availability/(?P<pk>[^/.]+)/$`	roleavailability-detail	`accounts.views.RoleAvailabilityViewSet`
`api/accounts/^specialities/$`	specialitychoice-list	`accounts.views.SpecialityChoiceViewSet`
`api/accounts/^specialities/(?P<pk>[^/.]+)/$`	specialitychoice-detail	`accounts.views.SpecialityChoiceViewSet`
`api/accounts/^users/$`	user-list	`accounts.views.UserViewSet`
`api/accounts/^users/(?P<pk>[^/.]+)/$`	user-detail	`accounts.views.UserViewSet`
`api/assets/^asset-checklist-overrides/$`	assetchecklistoverride-list	`assets.views.AssetChecklistOverrideViewSet`
`api/assets/^asset-checklist-overrides/(?P<pk>[^/.]+)/$`	assetchecklistoverride-detail	`assets.views.AssetChecklistOverrideViewSet`
`api/assets/^asset-docs/$`	assetdocument-list	`assets.views.AssetDocumentViewSet`
`api/assets/^asset-docs/(?P<pk>[^/.]+)/$`	assetdocument-detail	`assets.views.AssetDocumentViewSet`
`api/assets/^assets/$`	asset-list	`assets.views.AssetViewSet`
`api/assets/^assets/(?P<pk>[^/.]+)/$`	asset-detail	`assets.views.AssetViewSet`
`api/assets/^assets/(?P<pk>[^/.]+)/qr/$`	asset-qr-code	`assets.views.AssetViewSet`

Chemin	Nom	Vue
`api/assets/^assets/(?P<pk>[^/.]+)/qr_png/$`	asset-qr-png	`assets.views.AssetViewSet`
`api/assets/^catalogue-articles/$`	articlecatalogue-list	`assets.views.ArticleCatalogueViewSet`
`api/assets/^catalogue-articles/(?P<pk>[^/.]+)/$`	articlecatalogue-detail	`assets.views.ArticleCatalogueViewSet`
`api/assets/^catalogue-categories/$`	categoriecatalogue-list	`assets.views.CategorieCatalogueViewSet`
`api/assets/^catalogue-categories/(?P<pk>[^/.]+)/$`	categoriecatalogue-detail	`assets.views.CategorieCatalogueViewSet`
`api/assets/^checklist-items/$`	checklistitemtemplate-list	`assets.views.ChecklistItemTemplateViewSet`
`api/assets/^checklist-items/(?P<pk>[^/.]+)/$`	checklistitemtemplate-detail	`assets.views.ChecklistItemTemplateViewSet`
`api/assets/^checklist-templates/$`	checklisttemplate-list	`assets.views.ChecklistTemplateViewSet`
`api/assets/^checklist-templates/(?P<pk>[^/.]+)/$`	checklisttemplate-detail	`assets.views.ChecklistTemplateViewSet`
`api/assets/^locations/$`	location-list	`assets.views.LocationViewSet`
`api/assets/^locations/(?P<pk>[^/.]+)/$`	location-detail	`assets.views.LocationViewSet`
`api/assets/^types/$`	assettype-list	`assets.views.AssetTypeViewSet`
`api/assets/^types/(?P<pk>[^/.]+)/$`	assettype-detail	`assets.views.AssetTypeViewSet`
`api/assets/installations/<uuid:pk>/qr/`	installation-qr	`assets.views.installation_qr_code`
`api/assets/installations/<uuid:pk>/qr_png/`	installation-qr-png	`assets.views.installation_qr_png`
`api/dashboard/corrective_open/`	—	`dashboard.views.CorrectiveOpenChartView`
`api/dashboard/preventive_week/`	—	`dashboard.views.PreventiveWeekChartView`
`api/logistics/^part-lines/$`	partlineitem-list	`logistics.views.PartLineItemViewSet`
`api/logistics/^part-lines/(?P<pk>[^/.]+)/$`	partlineitem-detail	`logistics.views.PartLineItemViewSet`
`api/logistics/^part-requests/$`	partrequest-list	`logistics.views.PartRequestViewSet`
`api/logistics/^part-requests/(?P<pk>[^/.]+)/$`	partrequest-detail	`logistics.views.PartRequestViewSet`
`api/logistics/^tickets/$`	correctiveticket-list	`logistics.views.CorrectiveTicketViewSet`
`api/logistics/^tickets/(?P<pk>[^/.]+)/$`	correctiveticket-detail	`logistics.views.CorrectiveTicketViewSet`
`api/logistics/^tickets/(?P<pk>[^/.]+)/transition/$`	correctiveticket-transition	`logistics.views.CorrectiveTicketViewSet`
`api/maintenance/^executions/$`	maintenanceexecution-list	`maintenance.views.MaintenanceExecutionViewSet`
`api/maintenance/^executions/(?P<pk>[^/.]+)/$`	maintenanceexecution-detail	`maintenance.views.MaintenanceExecutionViewSet`
`api/maintenance/^occurrences/$`	maintenanceoccurrence-list	`maintenance.views.MaintenanceOccurrenceViewSet`

Chemin	Nom	Vue
`api/maintenance/^occurrences/(?P<pk>[^/.]+)/$`	maintenanceoccurrence-detail	`maintenance.views.MaintenanceOccurrenceViewSet`
`api/maintenance/^occurrences/(?P<pk>[^/.]+)/complete/$`	maintenanceoccurrence-complete	`maintenance.views.MaintenanceOccurrenceViewSet`
`api/maintenance/^occurrences/(?P<pk>[^/.]+)/start/$`	maintenanceoccurrence-start	`maintenance.views.MaintenanceOccurrenceViewSet`
`api/maintenance/^plans/$`	maintenanceplan-list	`maintenance.views.MaintenancePlanViewSet`
`api/maintenance/^plans/(?P<pk>[^/.]+)/$`	maintenanceplan-detail	`maintenance.views.MaintenancePlanViewSet`
`api/notifications/^notifications/$`	notification-list	`notifications.views.NotificationViewSet`
`api/notifications/^notifications/(?P<pk>[^/.]+)/$`	notification-detail	`notifications.views.NotificationViewSet`
`api/notifications/^notifications/mark_all_read/$`	notification-mark-all-read	`notifications.views.NotificationViewSet`
`api/notifications/push/public-key/`	push-public-key	`notifications.views.PushPublicKeyView`
`api/notifications/push/subscribe/`	push-subscribe	`notifications.views.PushSubscribeView`
`api/notifications/push/unsubscribe/`	push-unsubscribe	`notifications.views.PushUnsubscribeView`
`api/org/^sections/$`	section-list	`org.views.SectionViewSet`
`api/org/^sections/(?P<pk>[^/.]+)/$`	section-detail	`org.views.SectionViewSet`
`api/org/^sector-configs/$`	sectorconfig-list	`org.views.SectorConfigViewSet`
`api/org/^sector-configs/(?P<pk>[^/.]+)/$`	sectorconfig-detail	`org.views.SectorConfigViewSet`
`api/org/^sectors/$`	sector-list	`org.views.SectorViewSet`
`api/org/^sectors/(?P<pk>[^/.]+)/$`	sector-detail	`org.views.SectorViewSet`
`api/org/^services/$`	service-list	`org.views.ServiceViewSet`
`api/org/^services/(?P<pk>[^/.]+)/$`	service-detail	`org.views.ServiceViewSet`
`api/org/^ships/$`	ship-list	`org.views.ShipViewSet`
`api/org/^ships/(?P<pk>[^/.]+)/$`	ship-detail	`org.views.ShipViewSet`
`api/threads/^attachments/$`	attachment-list	`threads.views.AttachmentViewSet`
`api/threads/^attachments/(?P<pk>[^/.]+)/$`	attachment-detail	`threads.views.AttachmentViewSet`
`api/threads/^messages/$`	message-list	`threads.views.MessageViewSet`
`api/threads/^messages/(?P<pk>[^/.]+)/$`	message-detail	`threads.views.MessageViewSet`
`api/threads/^threads/$`	thread-list	`threads.views.ThreadViewSet`
`api/threads/^threads/(?P<pk>[^/.]+)/$`	thread-detail	`threads.views.ThreadViewSet`

Chemin	Nom	Vue
`api/training/^courses/$`	trainingcourse-list	`training.views.TrainingCourseViewSet`
`api/training/^courses/(?P<pk>[^/.]+)/$`	trainingcourse-detail	`training.views.TrainingCourseViewSet`
`api/training/^records/$`	trainingrecord-list	`training.views.TrainingRecordViewSet`
`api/training/^records/(?P<pk>[^/.]+)/$`	trainingrecord-detail	`training.views.TrainingRecordViewSet`
`api/training/^referents/$`	referentformation-list	`training.views.ReferentFormationViewSet`
`api/training/^referents/(?P<pk>[^/.]+)/$`	referentformation-detail	`training.views.ReferentFormationViewSet`
`api/training/^requirements/$`	trainingrequirement-list	`training.views.TrainingRequirementViewSet`
`api/training/^requirements/(?P<pk>[^/.]+)/$`	trainingrequirement-detail	`training.views.TrainingRequirementViewSet`
`api/training/^sessions/$`	trainingsession-list	`training.views.TrainingSessionViewSet`
`api/training/^sessions/(?P<pk>[^/.]+)/$`	trainingsession-detail	`training.views.TrainingSessionViewSet`

C.3 Administration Django (résumé)

Application	Routes
`(racine)`	2
`^(?P<app_label>auth|accounts|org|assets|maintenance|logistics|training|quarts|absences|taches|threads|notifications)`	1
`absences`	6
`accounts`	12
`assets`	66
`auth`	13
`autocomplete`	1
`jsi18n`	1
`login`	1
`logistics`	30
`logout`	1
`maintenance`	24
`notifications`	12

Application	Routes
`org`	54
`password_change`	2
`quarts`	42
`r`	1
`taches`	12
`threads`	18
`training`	66

Ces routes servent aux comptes techniques ; elles ne sont pas un parcours métier (chapitre 20).

Annexe D — Index des modèles (généré, état B)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexes_e4.py` depuis l'inventaire de l'état B (`6d6d0be` , non fusionné dans `main`). Ne pas éditer à la main.

135 modèles. Colonnes : paquet, modèle, nombre de champs, clé primaire (UUID ou entier ; un modèle à clé entière peut porter par ailleurs un champ UUID, voir le dictionnaire), relation générique (`GenericForeignKey`), chapitres où le modèle est expliqué. Dictionnaire des champs : `couverture/etat_B/MODELES.md` .

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
`absences`	`Absence`	8	entier	non	7, 8, 13
`accounts`	`AuditLog`	5	entier	non	4, 5, 8, 10, 13, 16, 22, 23, 24
`accounts`	`FonctionQuartChoice`	3	entier	non	5
`accounts`	`GradeChoice`	3	entier	non	5
`accounts`	`InstanceDemo`	4	entier	non	22
`accounts`	`ResponsableSpecialite`	3	entier	non	2, 5, 6
`accounts`	`RoleAvailability`	3	entier	non	5
`accounts`	`ServiceFunctionChoice`	3	entier	non	5
`accounts`	`SpecialityChoice`	3	entier	non	5
`accounts`	`TypeAbsence`	3	entier	non	5
`accounts`	`UserProfile`	17	entier	non	4, 5
`annonces`	`Annonce`	13	entier	non	9
`annonces`	`LectureAnnonce`	5	entier	non	9
`annonces`	`ParametresAnnonces`	4	entier	non	9
`annonces`	`VersionAnnonce`	7	entier	non	9
`assets`	`ArticleCatalogue`	11	UUID	non	11
`assets`	`Asset`	19	UUID	non	11
`assets`	`AssetChecklistOverride`	5	entier	non	11
`assets`	`AssetDocument`	5	entier	non	11
`assets`	`AssetFolder`	5	entier	non	11

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
assets	AssetType	5	entier	non	11
assets	CategorieCatalogue	8	UUID	non	11
assets	ChecklistItemTemplate	14	entier	non	11
assets	ChecklistTemplate	18	entier	non	11
assets	ChefResponsableSpecialite	3	entier	non	11
assets	Deck	6	entier	non	11
assets	DocumentInstallation	7	UUID	non	11
assets	EvenementProposition	6	entier	non	11
assets	FicheEtape	6	entier	non	11
assets	FichePreparation	7	entier	non	11
assets	Installation	15	UUID	non	11, 12
assets	InstallationBigrameChoice	3	entier	non	11
assets	InstallationEvent	7	entier	non	11
assets	InstallationEventAttachment	5	entier	non	11
assets	InstallationExtraField	6	entier	non	11
assets	InstallationHourReading	6	entier	non	11
assets	InstallationIsolationReading	6	entier	non	11
assets	InstallationMaintenance	20	entier	non	11
assets	InstallationMaintenanceAttachment	5	entier	non	11
assets	InstallationPart	8	entier	non	11
assets	InstallationVibrationReading	6	entier	non	11
assets	Location	4	entier	non	11
assets	PropositionArticle	14	UUID	non	11
assets	SignalementFiche	5	entier	non	11
calendar_app	PersonalEvent	7	entier	non	7
core	Brouillon	7	entier	non	5, 8, 15, 18
dashboard	ItemAppareillage	7	entier	oui	16

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
dashboard	SessionAppareillage	6	entier	non	16
demandes	Demande	10	entier	oui	8, 10, 12, 13, 15, 21
documentation	Document	10	entier	non	11, 15, 26
documentation	LienDocument	4	entier	oui	15
documentation	VersionDocument	11	entier	non	15
logistics	Anomalie	9	entier	non	12, 21
logistics	AnomalieStatutLog	6	entier	non	12
logistics	CorrectiveTicket	12	UUID	non	12
logistics	MouvementStock	7	entier	non	13
logistics	PartLineItem	13	entier	non	12, 13
logistics	PartRequest	5	entier	non	12, 13
logistics	StockPiece	12	entier	non	13
logistics	TicketStatusLog	6	entier	non	12
maintenance	CompteRenduCorrectif	16	entier	non	12
maintenance	MaintenanceExecution	11	entier	non	12
maintenance	MaintenanceOccurrence	6	entier	non	12
maintenance	MaintenancePlan	9	entier	non	12
maintenance	ModificationCompteRendu	5	entier	non	12
maintenance	OccurrenceStatusLog	6	entier	non	12
notifications	Notification	12	entier	oui	8, 9, 10, 17, 21, 24
notifications	PushSubscription	7	entier	non	9
org	ModuleActivation	5	entier	non	4
org	ParametresPassation	4	entier	non	4, 6
org	PeriodeEquipage	7	entier	non	4
org	ReferenceBatiment	16	entier	non	4
org	ReleveEquipage	10	entier	non	4, 6
org	ResponsableClasseNavire	4	entier	non	2, 4, 5, 6

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
`org`	`RoleThresholdConfig`	4	entier	non	4, 5
`org`	`Section`	5	entier	non	4, 16
`org`	`Sector`	6	entier	non	4
`org`	`SectorConfig`	7	entier	non	4
`org`	`Service`	6	entier	non	1, 4, 8, 15, 22
`org`	`Ship`	13	entier	non	4, 14
`org`	`SynthesePassation`	6	entier	non	4, 6
`org`	`TypeBatiment`	8	entier	non	4
`org`	`VersionConfiguration`	4	entier	non	4, 5
`postes`	`AffectationPoste`	3	entier	non	10
`postes`	`Poste`	7	entier	non	8, 10, 11, 17, 23
`programme`	`DelegationProgramme`	3	entier	non	10
`programme`	`EvenementProgramme`	10	entier	non	10
`programme`	`TypeProgramme`	6	entier	non	10
`quarts`	`AlerteAccostage`	6	entier	non	8
`quarts`	`AlerteActivation`	8	entier	non	8
`quarts`	`ChefDeListe`	5	entier	non	8
`quarts`	`ConfigurationActivation`	8	entier	non	8
`quarts`	`CreneauQuart`	8	entier	non	8
`quarts`	`CreneauServiceGarde`	7	entier	non	6, 8
`quarts`	`EchangeService`	12	entier	non	8
`quarts`	`EchangeServiceEvenement`	5	entier	non	8
`quarts`	`FeuilleService`	16	entier	non	8
`quarts`	`FonctionFeuilleService`	8	entier	non	8
`quarts`	`ModificationOrganisationAlerte`	8	entier	non	8
`quarts`	`MouvementBatiment`	12	entier	non	8
`quarts`	`PosteAlerte`	6	entier	non	8

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
quarts	Quart	11	entier	non	7, 8
quarts	RedacteurFeuilleService	4	entier	non	8
quarts	RemplacementChefDeListe	11	entier	non	8
quarts	RubriqueEnTeteFeuilleService	9	entier	non	8
quarts	ScenarioAlerte	8	entier	non	8
quarts	ServiceGarde	21	entier	non	8
quarts	VersionFeuilleService	7	entier	non	8
quarts	VersionQuart	6	entier	non	8
quarts	VersionServiceGarde	6	entier	non	8
retex	DomaineRetex	7	entier	non	15
retex	Retex	16	entier	oui	15
rondes	PointControle	9	entier	non	12
rondes	ResultatPoint	14	entier	non	12
rondes	Ronde	9	entier	non	12
rondes	RondeModele	8	entier	non	12
taches	ElementChecklistTache	6	entier	non	10
taches	LotTaches	5	entier	non	10
taches	ParametresTaches	8	entier	non	10
taches	PieceJointeTache	5	entier	non	10
taches	Tache	12	entier	non	10
threads	Attachment	5	entier	non	9
threads	Message	5	entier	non	9, 21
threads	Thread	4	entier	oui	9, 10
training	CandidatureFormation	6	entier	non	14
training	DemandePlace	7	entier	non	14
training	PersonnelBRH	3	entier	non	14
training	PlaceAffectee	3	entier	non	14

Paquet	Modèle	Champs	Clé primaire	Relation générique	Chapitres
`training`	`ReferentFormation`	3	entier	non	14
`training`	`ReferentFormationNavire`	3	entier	non	14
`training`	`TrainingCourse`	10	entier	non	14
`training`	`TrainingRecord`	6	entier	non	14
`training`	`TrainingRequirement`	5	entier	non	14
`training`	`TrainingSession`	7	entier	non	14
`training`	`TrainingWaitlistEntry`	3	entier	non	14

Annexe E — Tâches planifiées, commandes de gestion et variables (généré, état B)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexes_e4.py` depuis l'inventaire de l'état B (`6d6d0be` , non fusionné dans `main`). Ne pas éditer à la main.

E.1 Tâches planifiées (Celery beat)

20 tâches. **Sans worker ni beat, aucune n'est exécutée** (chapitres 21 et 23).

Nom	Tâche	Rythme	Rôle (première ligne de la documentation du code)
`purger_sessions_daily`	`matrix.core.tasks.purger_sessions`	chaque jour	Supprime chaque jour les sessions expirées conservées en base.
`appliquer_releves_echues_minute`	`matrix.core.tasks.appliquer_releves_echues`	chaque minute	Applique chaque minute les relèves planifiées dont la date d'effet est atteinte (rattrapage compris).
`signaler_divergences_feuilles_15min`	`quarts.tasks.signaler_divergences_feuilles`	tous les quarts d'heure	Reprise périodique : signale les divergences que le signalement immédiat a manquées (erreur, saisie directe).
`traiter_echeances_activation_minute`	`quarts.tasks.traiter_echeances_activation`	chaque minute	Crée chaque minute les rappels et alertes d'activation échus (les lectures de liste le font aussi).
`purger_brouillons_daily`	`matrix.core.tasks.purger_brouillons`	chaque jour	Purge quotidienne des brouillons plus anciens que BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS.
`generate_occurrences_daily`	`maintenance.tasks.generate_occurrences`	chaque jour	—
`compute_overdue_hourly`	`maintenance.tasks.compute_overdue`	chaque heure	—
`notify_expiring_training_daily`	`notifications.tasks.notify_expiring_training`	chaque jour	—
`notify_overdue_occurrences_hourly`	`notifications.tasks.notify_overdue_occurrences`	chaque heure	—
`notify_maintenance_echeance_proche_daily`	`notifications.tasks.notify_maintenance_echeance_proche`	chaque jour	Rappelle aux marins assignés qu'une occurrence de maintenance arrive à
`notify_low_stock_daily`	`notifications.tasks.notify_low_stock`	chaque jour	Alerte les chefs concernés dès qu'une pièce de stock passe sous son seuil minimal.
`generate_installation_occurrences_daily`	`maintenance.tasks.generate_installation_occurrences`	chaque jour	Génère les occurrences de maintenance (calendrier et/ou compteur) pour les

Nom	Tâche	Rythme	Rôle (première ligne de la documentation du code)
`generate_installation_notifications_daily`	`notifications.tasks.generate_installation_notifications`	chaque minute (la tâche filtre selon l'heure de chaque marin)	Alerte les marins des échéances de vibration/isolement des installations fixes.
`generate_installation_maintenance_notifications_daily`	`notifications.tasks.generate_installation_maintenance_notifications`	chaque minute (la tâche filtre selon l'heure de chaque marin)	Alerte les marins des échéances d'entretien (calendaire/compteur) des
`detect_installation_drift_daily`	`notifications.tasks.detect_installation_drift`	chaque jour à 08:30	Détecte une dérive sur les relevés techniques des installations fixes
`diffuser_annonces_hourly`	`annonces.tasks.diffuser_annonces`	chaque heure	Diffuse les annonces programmées dont la date d'effet est arrivée.
`rappeler_accuses_annonces_daily`	`annonces.tasks.rappeler_accuses_annonces`	chaque jour à 07:15	Relance une fois les destinataires qui n'ont pas accusé réception après le délai réglé.
`notify_taches_en_retard_daily`	`notifications.tasks.notify_taches_en_retard`	chaque jour à 07:00	Relance quotidienne des tâches attribuées dont l'échéance est dépassée (logique dans taches/services.py).
`notify_ma_journee_minute`	`notifications.tasks.notify_ma_journee`	chaque minute (la tâche filtre selon l'heure de chaque marin)	« Ma journée » : chaque matin, résume au marin ce qui figure à son
`notify_ma_journee_demain_minute`	`notifications.tasks.notify_ma_journee_demain`	chaque minute (la tâche filtre selon l'heure de chaque marin)	« Ma journée de demain » : en fin de journée, anticipe ce qui figure au

E.2 Commandes de gestion

18 commandes (`python manage.py <nom>`).

Commande	Paquet	Rôle (texte d'aide du code)
`catalogue_reprise`	`assets`	Propose (par défaut, --dry-run) ou applique (--appliquer) la reprise des dossiers de matériel en catégories du catalogue. Rien n'est supprimé.
`generate_installation_occurrences`	`maintenance`	Génère les occurrences de maintenance (calendrier et/ou compteur) pour les installations fixes, sur une fenêtre de 90 jours, comme generate_occurrences pour le matériel mobile (à lancer chaque jour).
`marquer_instance_demo`	`matrix`	Marque la base courante comme base de démonstration si elle a été préparée comme telle et ne contient que des comptes fictifs.
`purger_brouillons`	`matrix`	Supprime les brouillons non modifiés depuis la durée de conservation (BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS).
`seed_demo`	`matrix`	Crée (ou complète) les données de démonstration de Matrix **Démonstration : refuse de s'exécuter hors d'une base de démonstration.**
`seed_demo_dense`	`matrix`	Enrichit la base de démonstration (volumes, liens, échanges) ; refuse toute autre base. **Démonstration : refuse de s'exécuter hors d'une base de démonstration.**
`seed_demo_mer_quai`	`matrix`	Ajoute les listes prévisionnelles, l'alerte en retard et la désignation historique de la démonstration mer/quai. **Démonstration : refuse de s'exécuter hors d'une base de démonstration.**
`seed_demo_metier`	`matrix`	Ajoute la démonstration métier approfondie (calendrier, quarts, maintenance, anomalies, logistique, notifications). **Démonstration : refuse de s'exécuter hors d'une base de démonstration.**

Commande	Paquet	Rôle (texte d'aide du code)
`verifier_instance`	`matrix`	Signale (sans rien modifier) une base de démonstration ou des comptes à mot de passe prévisible.
`generate_installation_maintenance_notifications`	`notifications`	Génère des notifications d'échéances d'entretien (calendaire et/ou compteur) pour les maintenances d'installations (à lancer chaque jour à 08:00).
`generate_installation_notifications`	`notifications`	Génère des notifications d'échéances vibration/isolement pour les installations (à lancer chaque jour à 08:00).
`generate_vapid_keys`	`notifications`	Génère une paire de clés VAPID pour les notifications Web Push. À exécuter UNE SEULE FOIS : copiez le résultat dans les variables d'environnement VAPID_PUBLIC_KEY / VAPID_PRIVATE_KEY (jamais de génération à la volée à chaque démarrage, sinon les abonnements existants deviennent invalides).
`importer_referentiel_batiments`	`org`	Importe le référentiel des bâtiments de la Marine nationale (idempotent, rien n'est supprimé).
`analyser_chevauchements_mer_quai`	`quarts`	Diagnostic en lecture seule : chevauchements entre services à quai et quarts à la mer publiés. Ne modifie rien.
`analyser_designations_chef_de_liste`	`quarts`	Inventaire en lecture seule des désignations de chef de liste historiques (sans type) : elles ne donnent AUCUN droit tant qu'un responsable ne les a pas qualifiées explicitement dans « Chefs de liste ».
`initialiser_mode_batiment`	`quarts`	Initialise explicitement le mode (MER ou QUAI) d'un bâtiment dont la situation n'est pas renseignée. Tracé, jamais déduit d'une liste.
`signaler_divergences_feuilles`	`quarts`	Notifie les responsables des feuilles publiées dont les affectations effectives ont changé (une fois par divergence).
`fusionner_formations`	`training`	Fusionne les formations dupliquées entre navires (même titre, même catégorie, même durée de validité) et convertit leur rattachement navire/référents en TrainingRequirement/ReferentFormation, avant la migration finale qui retire TrainingCourse.sector/referents. Toujours lancer avec --dry-run d'abord.

E.3 Variables d'environnement lues par `matrix/settings.py`

31 variables. Signification et valeurs recommandées : chapitre 23 (§23.3).

Variable	Valeur par défaut dans le code
`BROUILLONS_CONSERVATION_JOURS`	`"30"`
`BROUILLONS_TAILLE_MAX`	`str(256 * 1024)`
`CELERY_BROKER_URL`	`"redis://localhost:6379/0"`
`CELERY_RESULT_BACKEND`	`"redis://localhost:6379/1"`
`DB_HOST`	—
`DB_NAME`	`"matrix"`
`DB_PASSWORD`	`""`
`DB_PORT`	`"5432"`

Variable	Valeur par défaut dans le code
`DB_USER`	`"matrix"`
`DEFAULT_FROM_EMAIL`	`"no-reply@localhost"`
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	`"localhost,127.0.0.1"`
`DJANGO_DEBUG`	`"0"`
`DJANGO_SECRET_KEY`	—
`DOCUMENT_TAILLE_MAX_MO`	`"20"`
`EMAIL_BACKEND`	`"django.core.mail.backends.console.EmailBackend"`
`EMAIL_HOST`	`""`
`EMAIL_HOST_PASSWORD`	`""`
`EMAIL_HOST_USER`	`""`
`EMAIL_PORT`	`"587"`
`EMAIL_USE_SSL`	`"0"`
`EMAIL_USE_TLS`	`"1"`
`INACTIVITE_AVERTISSEMENT_SECONDES`	`"60"`
`INACTIVITE_DELAI_SECONDES`	`"900"`
`MATRIX_ENV_FILE`	—
`MATRIX_MEDIA_ROOT`	—
`MATRIX_SQLITE_PATH`	—
`MEDIA_ACCEL_REDIRECT`	`""`
`VAPID_ADMIN_EMAIL`	`"no-reply@localhost"`
`VAPID_PRIVATE_KEY`	`""`
`VAPID_PUBLIC_KEY`	`""`
`WEBPUSH_DELAI_MAX`	`"3"`

Annexe F — Sources, décisions citées, branches et éléments non vérifiés (généré)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexe_f.py` ; état B (`6d6d0be`), non fusionné dans `main` . Les sections F.1 et F.2 consignent ce qui a été **lu** et **non lu**, à la date de rédaction.

F.1 Sources lues

Source	Utilisation
Code de l'état B (`6d6d0be`), 21 applications et le noyau	Tous les chapitres ; références `fichier:ligne` vérifiées par script
Dossier V1.2 (`docs/dossier-technique-v12/` , branche `claude/eager-hopper-2cbcqh`) : registre des 125 décisions, plan en 28 lots, comptes rendus L01, L05, L02, L03	Décisions citées par `DEC-…` , jamais rouvertes ni recopiées
Notion : Cahier des charges ; Organigramme et rôles ; pages 02, 06, 07, 11, 12 (glossaire), 13 (lues avant l'ensemble 1) ; page 04 (lue pour le chapitre 11)	Chapitres 4 à 16, 22, 25 (voir les citations « Notion » dans chaque chapitre)
Notion : Feuille de route (10/10/2026) ; Cap UX/UI « Naval Premium » (29/10/2026) ; Recette UX V1.1 (31/10/2026)	Chapitres 17, 20, 25, 26
Notion : « 03 — Formation, stages, CFPES, FPS et qualification opérationnelle » (29/09/2026)	Chapitre 14, chapitre 21
Notion : « 04 — Maintenance, installations, SSF, SLM, ERDT… » (21/10/2026)	Chapitre 11 (configuration réelle, états techniques, interlocuteurs SSF/ERO/ERDT)
Notion : « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité » (30/09/2026)	Chapitre 23 (aucune exigence technique chiffrée trouvée)
Documents du dépôt : `README.md` , `CLAUDE.md` , `docs/UX.md` , `docs/REFERENCE.md` , `docs/DEMO.md` , `docs/COMPATIBILITE_CHECKLIST.md` , `docs/recette/`	Chapitres 17, 23, 24

F.2 Sources non lues ou lues seulement par résultat de recherche ○

- Notion : « Vision et Objectifs », « Audit métier Matrix × Guide du marin 2023 (31/10/2026) », « Ordre de travail Claude — Correctifs métier et UX V1.1 (01/11/2026) », « [CADRAGE UX] Corrections UX ciblées », « Tranche 1 — Prototype Naval Premium » : **vues dans les résultats de recherche, non lues en entier**.
- Notion : pages 01, 05, 08, 09, 10 de l'organigramme (contexte) ; tâche « Recette V1 — F4 et F7 » ; **« [CADRAGE UX] Corrections UX ciblées »** (vue seulement dans les résultats de recherche).
- Notion : tâches « Recette V1 — … » et autres tâches de la base « Tâches en cours » : non relues une à une.
- Sous-module `design/` (charte graphique) : **vide** dans l'environnement de rédaction.
- `docs/propositions/` , `docs/prototypes/` , `docs/archive/` du dépôt : exploités ponctuellement (par exemple les propositions mer/quai), non lus en entier ; l'archive n'est jamais une consigne.

- *Guide du marin 2023* : **jamais disponible, non utilisé**.
- Aucune exigence SIC opposable, aucune procédure de sauvegarde ou de supervision n'a été fournie.

F.3 Décisions du PO citées dans le dossier

70 identifiants `DEC-…` distincts sont cités dans les chapitres ; **70** existent dans le registre V1.2 (125 décisions au total). Aucun identifiant inventé.

`DEC-ANO-01` , `DEC-APP-01` , `DEC-APP-02` , `DEC-APP-03` , `DEC-APP-09` , `DEC-APP-10` , `DEC-APP-11` , `DEC-APP-12` , `DEC-APP-13` , `DEC-APP-14` , `DEC-BLQ-01` , `DEC-BLQ-03` , `DEC-BLQ-05` , `DEC-CLO-01` , `DEC-CLO-04` , `DEC-CLO-05` , `DEC-COL-01` , `DEC-COL-02` , `DEC-COL-05` , `DEC-DRT-01` , `DEC-DRT-02` , `DEC-DRT-05` , `DEC-DRT-06` , `DEC-DUR-01` , `DEC-FDS-01` , `DEC-FDS-02` , `DEC-FDS-04` , `DEC-FDS-05` , `DEC-FDS-06` , `DEC-FDS-07` , `DEC-FDS-08` , `DEC-FDS-13` , `DEC-FDS-14` , `DEC-MAT-01` , `DEC-MAT-04` , `DEC-MUT-01` , `DEC-MUT-06` , `DEC-MUT-07` , `DEC-ORG-02` , `DEC-ORG-04` , `DEC-ORG-05` , `DEC-OUT-01` , `DEC-OUT-03` , `DEC-OUT-05` , `DEC-PER-01` , `DEC-PER-04` , `DEC-PRE-01` , `DEC-PRE-02` , `DEC-PRE-03` , `DEC-PRE-04` , `DEC-PRE-06` , `DEC-QUA-01` , `DEC-QUA-03` , `DEC-QUA-04` , `DEC-RTX-01` , `DEC-RTX-02` , `DEC-RTX-03` , `DEC-RTX-04` , `DEC-SUP-01` , `DEC-TAC-01` , `DEC-TAC-04` , `DEC-TAC-05` , `DEC-TAC-06` , `DEC-UX-01` , `DEC-UX-04` , `DEC-UX-05` , `DEC-UX-06` , `DEC-UX-08` , `DEC-UX-09` , `DEC-UX-11`

F.4 Branches distantes

53 branches distantes à la date de l'inventaire. « Analysée » = expliquée au chapitre 26 ; « non analysée » = listée seulement.

Branche	Date	Commit	Dans A (`main`)	Dans B	Statut
`chatgpt/relecture-g0-corrections-20261112`	2026-11-12	`1aac419`	non	non	non analysée ∘
`claude/fervent-wright-kl6gtx`	2026-11-12	`1173aef`	non	non	analysée
`claude/eager-hopper-2cbcqh`	2026-11-11	`6cc1557`	non	non	analysée
`claude/l03-suppression-sure-v11`	2026-11-11	`6d6d0be`	non	oui	analysée
`claude/l02-archivage-effectif-v11`	2026-11-11	`6e14a65`	non	oui	analysée
`claude/l05-config-production-v11`	2026-11-10	`517a2ce`	non	oui	analysée
`claude/l01-verrou-demo-v11`	2026-11-10	`8e60fee`	non	oui	analysée
`claude/matrix-audit-general-9oohvw`	2026-11-05	`4aa4dcf`	non	non	analysée
`claude/matrix-audit-general-rg0ddz`	2026-11-05	`1ef7047`	non	non	analysée
`claude/iteration-ux-v11-20261102`	2026-11-05	`1c37f22`	non	oui	analysée
`claude/recette-metier-ux-v11-20261101`	2026-11-01	`284430d`	non	oui	analysée
`claude/ux-naval-premium-v11`	2026-10-31	`a1503ac`	non	oui	analysée
`claude/maquette-carte-a-faire`	2026-10-30	`0fb5e17`	non	non	analysée
`main`	2026-10-28	`6ef16ad`	oui	oui	analysée
`claude/ux9-role-creation-sans-defaut`	2026-10-27	`994a530`	oui	oui	analysée

Branche	Date	Commit	Dans A (`main`)	Dans B	Statut
`integration/v1-fanlab-20261021`	2026-10-27	`994a530`	oui	oui	analysée
`claude/ux9-corrections-recette`	2026-10-27	`5e80fae`	oui	oui	analysée
`claude/ux9-fiche-tache-remontee`	2026-10-27	`fa8eaae`	oui	oui	analysée
`claude/ux9-interlocuteur-terre`	2026-10-27	`09b12ed`	oui	oui	analysée
`claude/ux9-retours-libelles`	2026-10-26	`c529d02`	oui	oui	analysée
`claude/quarts-regler-echanges-atomique`	2026-10-22	`c9c3b28`	oui	oui	analysée
`claude/securite-cache-permissions`	2026-10-21	`7628e8c`	oui	oui	analysée
`claude/feuille-service-suivi`	2026-10-21	`50ae6a1`	oui	oui	analysée
`claude/releve-date-effet`	2026-10-21	`01215cc`	oui	oui	non analysée ∘
`claude/feuille-service-rectificatif`	2026-10-20	`386aa2c`	oui	oui	analysée
`claude/feuille-service-historisation`	2026-10-20	`5159564`	oui	oui	analysée
`claude/matrix-v1-recette-audit-4olae7`	2026-10-20	`b2dfacb`	non	non	analysée
`claude/fiabilite-annonces-concurrence`	2026-10-20	`355217d`	oui	oui	analysée
`claude/fiabilite-quarts-trace`	2026-10-20	`cc4ebff`	oui	oui	analysée
`claude/fiabilite-stock-push`	2026-10-20	`545d0ad`	oui	oui	analysée
`claude/validations-critiques-confirmation`	2026-10-20	`1a726a0`	oui	oui	analysée
`claude/feuille-service-escalade`	2026-10-17	`d8ed862`	oui	oui	analysée
`claude/ergonomie-p2`	2026-10-17	`5f57d96`	oui	oui	analysée
`claude/securite-terre-second`	2026-10-17	`1a7f212`	oui	oui	analysée
`claude/compat-postgresql`	2026-10-16	`4ade094`	oui	oui	analysée
`claude/securite-calendrier-fichiers`	2026-10-13	`7a57264`	oui	oui	analysée
`claude/securite-perimetres-api`	2026-10-13	`0ca4e2f`	oui	oui	analysée
`claude/recette-v1-passage-b`	2026-10-13	`0f9f799`	non	non	analysée
`claude/fix-ano-001-equipage-postgres`	2026-10-13	`06131ca`	oui	oui	analysée
`claude/gracious-planck-g0pwzh`	2026-10-13	`7b722a4`	oui	oui	non analysée ∘
`claude/taches-lot1`	2026-10-10	`0de7ff9`	non	non	non analysée ∘
`claude/verif-socle-accounts`	2026-10-10	`36b32f8`	non	non	non analysée ∘

Branche	Date	Commit	Dans A (`main`)	Dans B	Statut
`integration/pr6-et-travail-local`	2026-10-10	`50df154`	oui	oui	analysée
`claude/ux-fondations`	2026-10-09	`9691fbf`	non	non	non analysée ∘
`claude/ux-3-10`	2026-10-08	`a074f42`	non	non	non analysée ∘
`claude/economie-tokens`	2026-10-02	`2905228`	non	non	non analysée ∘
`docs/cahier-ux`	2026-10-02	`4258568`	oui	oui	analysée
`claude/paquet-bordops-review-69huab`	2026-10-01	`f69a8cb`	oui	oui	analysée
`claude/versionnage-listes-en-cours`	2026-09-23	`f03ad71`	oui	oui	non analysée ∘
`claude/adoring-einstein-71zc3z`	2026-09-23	`e0f7514`	oui	oui	non analysée ∘
`sauvegarde/sonnet-2026-09-23`	2026-09-23	`0ee6947`	non	non	non analysée ∘
`claude/matrix-project-tasks-d2c1x6`	2026-08-21	`fe5e1a3`	non	non	non analysée ∘
`claude/quizzical-curran`	2026-04-03	`11515b8`	non	non	non analysée ∘

F.5 Registre des éléments non vérifiés (∘), par chapitre (généré)

173 passages répartis sur 41 fichiers. Chaque ligne reprend, à l'identique, un passage marqué ∘ dans un chapitre. Aucune ligne n'a été ajoutée ni retirée à la main.

01_vision.md

- ∘ Les formulations du cahier des charges (édition du 10/10/2026) ont été relues contre le code ; celles qui décrivent des fonctions non développées sont en 🔵. La génération automatique des tours de quart, décrite aux sections 8, 10 et 11 du cahier, **a été abandonnée** par décision métier : la planification est manuelle, avec …
- ∘ La page Notion « Cahier des charges » porte l'état « non vérifié » ; elle n'est pas une recette.
- ∘ Le *Guide du marin 2023* n'a jamais été disponible : le dossier ne s'appuie sur lui pour aucune règle.

02_vue_ensemble.md

> - ∘ Ces parcours sont reconstitués d'après le code et les écrans décrits ; ils n'ont **pas été rejoués dans un navigateur** pour cette édition. Les captures viendront avec la recette navigateur (chapitre 17). Les données de l'exemple sont fictives.

- 4. Il consulte son **calendrier** : un quart demain à 06 h. Un collègue lui propose un **échange de tour** : il accepte, puis la demande est validée par la personne qui gère la liste. 🔵 Règle cible validée par le PO : le chef de liste ou le BSC instruit, et le COMAEQ (ou son suppléant) décide ; elle n'est pas encore en place (ch…
- ∘ Les parcours du §2.4 n'ont pas été rejoués dans un navigateur.

- ∘ La correspondance « responsable de classe ≈ IRB » et « responsable de spécialité ≈ ALFAN Exploitation » vient de la page Notion « 13 — Décisions » ; elle n'est pas modélisée dans le code au-delà des deux désignations `ResponsableClasseNavire` et `ResponsableSpecialite`.

03_lire_ce_dossier.md

- | ∘ **Non vérifié** | Information issue d'une seule source (Notion, mémoire) ou point non rejoué | La limite est dite en clair ; recensée en annexe F |
- ∘ Le dossier décrit un **état du code**, pas un état déployé ; il ne vaut ni recette ni homologation.
- ∘ Les vérifications portent sur le code et ses tests (suite complète sur SQLite). **PostgreSQL, Windows et un navigateur réel n'ont pas été rejoués** pour cette édition.
- ∘ Les pages Notion consultées portent l'état « non vérifié » ; ce qui n'en est reconnu que par elles est étiqueté en conséquence.
- ∘ Quelques pages Notion n'ont été vues que dans les résultats de recherche, sans lecture complète, et le sous-module de charte graphique est vide dans l'environnement de rédaction : la liste exacte des sources lues et non lues est dans la partie restreinte (annexe F).

04_organisation.md

- 4. **Effets.** L'équipage à bord change ; l'historique des périodes d'équipage est enregistré (jamais reconstitué rétroactivement) ; la **synthèse de passation** est générée ; les feuilles de service et visas historiques restent inchangés (décision du PO, ∘ non rejouée ici).
- 🟢 Le comportement décrit pour la relève, l'archivage et la suppression est couvert par des tests de l'état B ; la suite complète (3 963 tests, SQLite) passe. ∘ **Non vérifié** : PostgreSQL (20 tests propres à ce moteur sont ignorés sur SQLite), Windows, navigateur réel.
- ∘ Relations génériques (fils de discussion, notifications) attachées à une unité : non vérifiées lors de L03 (à contrôler avant production, chapitre 23).
- ∘ En l'absence de circuit de transfert de matériel (lot L13), un secteur équipé ne peut pas encore être archivé ; le matériel se réaffecte entre-temps par l'affectation en masse.
- ∘ L'archivage d'un **bâtiment** passe par l'API ou l'administration, pas par l'écran Réglages.
- ∘ Les pages Notion « 02 — RH, postes… » et « 11 — Modèle de données cible » décrivent un vocabulaire cible (poste, qualification, capacité, mission) plus riche que ce qui existe ; il n'est pas présenté ici comme du fonctionnement actuel.

05_comptes_roles_autorisations.md

- 🟢 Les contrôles décrits sont couverts par des tests de l'état B (`accounts/tests/` , dont la matrice des droits, les fuites de périmètre et la réinitialisation de mot de passe). La suite complète passe sur SQLite ; ∘ PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués.
- ∘ Les pages Notion « 02 — RH, postes, qualifications » et « 03 — Formation, stages » décrivent des objets cibles (poste, aptitudes, profondeur de relève, couverture de fonctions) qui **ne sont pas des fonctions actuelles**.
- ∘ L'ordre exact des grades et la liste des brevets ne sont pas dans le code ; ils sont à fournir par le PO (informations manquantes IM-01 et IM-02 du dossier V1.2).
- ∘ Le détail action par action de ce que peut faire un administrateur d'unité est établi dans les chapitres qui traitent chaque circuit.

06_accueil_pilotage.md

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : 261 fonctions de test dans `dashboard`. ∘ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur ; leur description vient du code et des gabarits.
- ∘ Le contenu exact de chaque vue de pilotage évolue avec les modules sources ; ce chapitre en décrit la **logique d'assemblage**, pas chaque indicateur.
- ∘ Le PDF exige des bibliothèques natives non installées dans l'environnement de rédaction : l'export PDF n'a pas été rejoué.
- ∘ La page Notion « Recette UX V1.1 » a été consultée lors de la rédaction du chapitre 17 ; les observations de recette n'ont toutefois pas été rapprochées une à une du comportement du code ni rejouées sur un poste réel.

07_calendrier.md

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : 124 fonctions de test dans `calendar_app`. ⚬ L'affichage (FullCalendar) n'a pas été rejoué dans un navigateur.
- ⚬ Les événements du calendrier ne portent pas tous la même règle de déplacement : ce chapitre en donne la liste exhaustive ; une évolution la modifierait.
- ⚬ Le flux iCal n'inclut pas les tâches ni le programme : constat issu de la lecture du code, non confronté à un usage réel.

08_quarts_services_feuille.md

- 🟢 Les circuits décrits sont couverts par des tests de l'état B (`quarts/tests/`, 609 fonctions de test dans le paquet) ; ⚬ PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués ; les parcours du §8.2 sont reconstitués d'après le code.
- ⚬ Le rendu imprimable d'une **liste** existe ; celui de la **feuille de service** n'a pas été trouvé dans le code (§8.8, cible).
- ⚬ L'autorité de déclaration d'un accostage ou d'un appareillage (COMAEQ ou commandant de l'équipage à bord) est décrite par les propositions `mer_quai_*` validées par le PO ; elle ne figure pas dans le registre des 125 décisions (B4 du registre des écarts).
- ⚬ Le détail de l'écran d'entrée (vue « quotidienne » et vue « responsable ») est décrit d'après la documentation ; non rejoué.

09_communication.md

- 🟢 Couverture de tests de l'état B : `notifications` 165 fonctions de test, `annonces` 46, `threads` 30. ⚬ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur ; le Web Push n'a pas été éprouvé sur un appareil réel.
- ⚬ **Relations génériques** (discussions, notifications) : elles désignent leur objet sans clé étrangère protégée ; leur comportement face à la suppression de l'objet visé, notamment une unité, n'est pas vérifié (chapitre 19, §19.6).
- ⚬ Le détail de chaque catégorie de notification et de chaque icône n'est pas inventorié ici (propositions `notifications_par_regime.md`, état B).
- ⚬ L'API REST des fils expose seulement les fils de **tickets** et d'**occurrences de maintenance** ; les fils des autres objets passent par les vues web de leurs modules.

10_taches_demandes_programme_postes.md

- 🟢 Les circuits décrits sont couverts par des tests de l'état B (`taches/tests/`, `demandes/tests/`, `programme/tests/`, `postes/tests/`). ⚬ Les modules `programme` et `postes` n'ont que très peu de tests propres (10 et 7 fonctions de test) : leur description repose surtout sur la lecture du code.
- ⚬ Les parcours du §10.1 sont reconstitués d'après le code ; non rejoués dans un navigateur.
- ⚬ La décision « Tâches périodiques générées à partir des fiches de maintenance » relève du chapitre 12.

11_materiel_installations.md

- On y consigne des **événements** et des **modifications techniques** (⚬ la page Notion « 04 » décrit l'orientation selon laquelle une modification technique devrait entraîner la mise à jour de la configuration, de la documentation, de la maintenance, des rechanges et de la formation ; **cette propagation n'existe pas** dans l'…
- 🟢 Couverture de tests de l'état B : `assets` 493 fonctions de test. ⚬ Les écrans (plan du navire, grille, assistants de fiche) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ⚬ Le détail de chacun des 29 modèles est dans le dictionnaire généré ; ce chapitre explique les mécanismes, pas chaque champ.
- ⚬ La signification de **NNO** (« numéro de nomenclature OTAN ») est donnée par le libellé du champ du stock ; le champ du matériel porte seulement « NNO ».
- ⚬ Le circuit de transfert n'existe pas : le comportement au moment d'une réaffectation en masse n'est pas décrit comme un circuit.
- ⚬ Les pages Notion « 04 — Maintenance… » décrivent des objets cibles (composants, potentiels, configuration) **non développés** ; ils ne sont pas présentés comme existants.

12_maintenance_anomalies_tickets.md

- 2. **L'API « démarrer »** : elle écrit « En cours » **sans contrôler l'état de départ**, et un marin assigné peut l'appeler. L'occurrence quitte alors « En validation » sans que personne ne l'ait validée, alors que son compte rendu terminé reste « non conforme » : état **incohérent**, qui apparaît ensuite en retard. Une correcti…
- | Tâches (ch. 10) | Une tâche peut être rattachée à un objet ; création depuis une anomalie ⚬ non vérifiée |
- ⚬ Les écrans (exécution, tournée, ticket) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- ⚬ Les envois de notifications (web push, e-mail) n'ont pas été rejoués ; seules leurs conditions de déclenchement sont décrites.

13_logistique.md

- ⚬ Dans l'état B, **la demande de pièces n'a pas de circuit d'approbation ni de commande réelle** : les états décrivent le suivi par le bord ; rien n'est transmis à un système d'approvisionnement.
- **Demandes de pièces** : demande par ticket (**Ouverte / Fermée**), lignes avec fournisseur, numéro de commande, coûts estimé et réel, dates de commande et de réception ; six états de ligne ; interface programmable (API) pour les tickets, les demandes et les lignes ; **le stock n'a pas de route API propre** ⚬.
- **Non trouvé dans le code examiné** (constat, pas une cible ; ⚬ absence déduite de la lecture des modèles et des routes) : approbation d'une demande, commande transmise à un fournisseur, réception comptable, valorisation du stock, inventaire planifié, réservation de pièces, transfert entre bâtiments, rattachement automatique d'u…
- ⚬ Absence de circuit d'approbation pour les demandes de pièces : constatée au code, non confirmée comme voulue.
- ⚬ Les envois de notifications n'ont pas été rejoués.
- ⚬ Pas de page de détail rejouée dans un navigateur.

14_formations.md

- 🟢 **Qui est « l'organisme » ?** Dans Matrix, un organisme de formation est **une unité de type École ou Centre de formation**, avec sa propre hiérarchie et ses propres marins. La **réponse** (attribuer ou refuser des places, choisir ou créer une session) est donnée par **un référent de cette formation dans l'unité de l'organisme…
- ⚬ Aujourd'hui, la transition automatique « session effectuée → validation → qualification » n'existe pas : **c'est le référent qui enregistre la validation** (cible Notion, §14.10).
- ⚬ Les envois de notifications (expiration, place libérée) n'ont pas été rejoués ; seules leurs conditions sont décrites.
- ⚬ Le détail de la visibilité des dossiers de formation par rôle est dans le code (`dossiers_formation_visibles_q`) ; il n'est pas reproduit ici cas par cas.
- ⚬ Le fonctionnement avec un organisme **réel hors Matrix** (sans unité créée) reste à préciser par le PO.

15_documentation_retex.md

- ⚬ **À confirmer avec les procédures métier applicables** : les **destinataires, les canaux et les responsabilités exacts** de la transmission. Aucune règle n'est inventée ici.
- | Annonces (ch. 9) | ⚬ Pas de lien automatique |
- ⚬ **Couverture de tests faible** : `documentation` 9 fonctions de test, `retex` 5 fonctions (contre 493 pour `assets`). Les règles décrites viennent surtout de la lecture du code ; la suite des 7 paquets de l'ensemble 3 passe (1 491 tests), mais elle ne protège presque pas ces deux modules.
- ⚬ Le modèle documentaire **cible** (bibliothèque unifiée, droits de lecture fins par document) n'est pas décrit : aucune décision correspondante n'a été lue.
- ⚬ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur.

16_preparation_appareillage.md

- **Matrix ne délivre pas l'autorisation opérationnelle d'appareiller** (`DEC-APP-13` , décision du PO). La session d'appareillage **atteste qu'une préparation a été menée et clôturée**, pas que le bâtiment est apte à appareiller. Le code le précise : la signature **atteste la clôture de la session**, pas l'aptitude du bâtiment (⚬ …

- - `DEC-APP-14` (**principe validé par le PO, conservé comme fonctionnement cible**) : le **chef de secteur propose** les contrôles et leur classification (**obligatoire**, **critique**) ; le **chef de service examine** la proposition ; le **COMANAV approuve le référentiel**, y compris les contrôles obligatoires et critiques. ∘ L…
- ∘ **À confirmer.** Qui, concrètement, valide la **classification** « critique » et comment elle s'accorde aux procédures du bord (`DEC-APP-14`) — aucune règle n'est inventée ici.
- | Quarts (ch. 8) | ∘ Le mode du bâtiment (mer/quai) n'intervient pas dans l'ouverture d'une session |
- - ∘ Les écrans n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- - ∘ Aucune fiche de référence d'appareillage n'existe dans le code ; le cahier des charges et les pages Notion de procédures opérationnelles ne sont pas décrits comme existants.
- - ∘ Le lien entre le mode MER/QUAI et la préparation n'est pas établi.

17_ergonomie_navigation.md

- ∘ Le PO a relevé en recette un menu de **24 entrées** pour un équipier à 1366 × 768 (parfois coupé). Le regroupement en sept groupes répond à cette observation ; la recette sur poste réel n'a pas été rejouée ici.
- 🟢 **Ce qui existe.** Pages à mise en page fluide (Bootstrap) ; le cahier UX demande des zones d'action d'au moins 44 px sur les écrans opérationnels (∘ non mesuré) ; QR code imprimable sur les fiches d'équipement qui ouvre le contrôle du jour, **manifeste d'application web** (nom, icônes, affichage « application ») et **service …
- ∘ **Ce qui n'a pas été vérifié.** L'affichage sur téléphone et tablette réels, Safari sur iPhone, Firefox, lecteurs d'écran (VoiceOver, NVDA), Windows et l'impression physique : la checklist `docs/COMPATIBILITE_CHECKLIST.md` demande de noter ces contrôles « non effectué » quand ils ne sont pas rejoués ; **ils ne le sont pas dans…
- ∘ Le **design system** (logo, charte graphique) vit dans le sous-module `design/` , **vide dans l'environnement de rédaction** : sa description vient des documents du dépôt, pas du sous-module.
- **Statut :** ce sont des **constats qualifiés « à décider »**, pas des règles. Le dossier ne les présente ni comme corrigés ni comme non corrigés dans l'état B ∘ : seuls ceux qui ont un écart au registre sont suivis (A11 : libellé « Mes tours de services »). Le défaut de droits PO-17 (un matelot pouvait créer une feuille de serv…
- - ∘ Aucune recette navigateur n'a été rejouée pour ce dossier (Chrome, Firefox, Safari, mobile, clavier, impression, lecteur d'écran).
- - ∘ Sous-module `design/` non initialisé.
- - ∘ Les observations PO-xx sont des constats d'un seul passage, non reproduits.

25_fonctionnement_cible.md

- ## 25.9 Orientations du cahier des charges, non décidées en lots 🔵∘

- - ∘ Le plan en 28 lots **est une proposition** ; ni l'ordre ni la taille ne sont engagés. Seules les décisions `DEC-…` citées sont validées par le PO.
- - ∘ Les décisions et lots ont été relevés dans le dossier V1.2 (125 décisions) et dans les comptes rendus L01, L05, L02, L03 ; l'état des autres lots est « non lancé ».

26_historique_versions_lots.md

- - ∘ Le dépôt compte **52 branches distantes** (à la date de l'inventaire) ; seules celles qui expliquent l'évolution sont analysées (annexe F, restreint). Les autres sont **listées sans analyse**.
- - ∘ Les versions antérieures à septembre 2026 (premier code, anciennes phases) ne sont **pas reconstituées** : le dossier ne s'appuie que sur la feuille de route Notion pour cette période.
- - ∘ Aucune **balise de version** (tag) n'existe : la V1 « non publiée » est repérée par son commit.
- - ∘ Aucun **déploiement** n'est consigné : aucune version n'a été mise en production réelle (NO GO du PO).

04_organisation_technique.md

- PostgreSQL non exécuté (20 tests réservés à ce moteur ignorés) ; les unicités partielles et `select_for_update` ont leur comportement de référence sur PostgreSQL.
- Relations génériques vers une unité (discussions, notifications) non vérifiées lors de L03.
- L'archivage d'un bâtiment n'a pas d'écran Réglages.

05_comptes_autorisations_technique.md

- Les deux familles de comparaison (§5T.2) ne sont pas harmonisées : le comportement du commandant en second varie selon la vue. Le détail par vue est établi chapitre par chapitre.
- `BasicAuthentication` est acceptée par l'API en plus de la session : utile pour des scripts, à considérer pour l'exploitation (chapitre 23).
- Aucune limitation du nombre de tentatives de connexion n'a été trouvée dans le code ; « absent » signifie « non trouvé par recherche », pas preuve d'absence.
- PostgreSQL, Windows, navigateur : non rejoués.

06_accueil_pilotage_technique.md

- `a_faire` effectue plusieurs requêtes par type d'objet ; aucune mesure de performance n'a été faite.
- Le PDF n'a pas été rejoué (bibliothèques natives absentes de l'environnement).
- Chaque indicateur de la Vue flotte, de la Vue COMANAV et des dashboards transverses n'est pas détaillé ici.

07_calendrier_technique.md

- Le flux iCal est lié à la session : un client d'agenda externe qui ne conserve pas la session ne peut pas s'abonner sans mécanisme complémentaire (non étudié).
- Le détail HTMX du panneau (fil, démarrage d'une tâche) n'a pas été rejoué dans un navigateur.

08_quarts_services_feuille_technique.md

- PostgreSQL : les verrous (`select_for_update`) et les unicités partielles ont leur comportement de référence sur ce moteur ; non rejoué.
- `peut_publier_liste` itère sur les utilisateurs actifs pour trouver les destinataires (`publicateurs_a_notifier`) : comportement connu ; aucune mesure de performance faite.
- Le détail des écrans (vue quotidienne, vue responsable) n'a pas été rejoué dans un navigateur.

09_communication_technique.md

- Relations génériques (`Thread` , `Notification`) non contrôlées face à la suppression d'un objet visé (chapitre 19).
- La requête de `peut_publier_liste` / `publicateurs_a_notifier` (chapitre 8) boucle sur les utilisateurs actifs ; mesure de performance non faite.
- Web Push : **HTTPS requis** hors développement ; non éprouvé sur appareil réel ; navigateurs concernés non étudiés.
- Le courrier électronique n'est pas utilisé pour les notifications (configuration console par défaut).

10_taches_demandes_programme_postes_technique.md

- `programme` et `postes` sont peu couverts par des tests propres ; leur description repose sur le code.

- `peut_superviser` compare au **grade**, `peut_attribuer` au **niveau d'écriture** : même schéma de deux comparaisons qu'au chapitre 5 (le commandant en second y est concerné).
- Aucune API REST pour les tâches et les demandes : tout passe par les vues web (et HTMX).

11_materiel_installations_technique.md

- Les écrans (plan du navire, grille, assistants de fiche) n'ont pas été rejoués dans un navigateur.
- Aucun circuit de transfert de matériel n'existe (A18).

12_maintenance_anomalies_tickets_technique.md

- Les envois de notifications ne sont pas rejoués.

13_logistique_technique.md

- Aucun circuit d'approbation de commande dans `logistics/` ; aucune décision V1.2 sur le stock.
- Les envois de notifications ne sont pas rejoués.

14_formations_technique.md

- Un organisme de formation est une unité de type École ou Centre de formation (`org/models.py` `Ship.type_unite`) ; pas de dossier vivant ni de transmission formalisée (A19).
- Pas de transition automatique session → qualification.

15_documentation_retex_technique.md

- Couverture de tests faible pour ces deux paquets : les règles décrites viennent surtout de la lecture du code.
- Circuit RETEX en une étape (A15) ; pas de transmission à l'organisme (A16).

16_preparation_appareillage_technique.md

- Aucune fiche de référence d'appareillage dans le code (A17).
- L'affichage de la précision « la signature n'atteste pas l'aptitude » n'a pas été vérifié à l'écran.

17_ergonomie_navigation_technique.md

- Aucune recette navigateur rejouée ; sous-module `design/` vide.
- Les observations PO-xx de la recette V1.1 ne sont pas rapprochées une à une du code de l'état B.

18_architecture.md

- Bibliothèques **présentes dans les dépendances mais sans usage constaté dans le code** (recherche textuelle) : `boto3` , `requests` ; `django-storages` est déclaré parmi les applications installées, mais le stockage des fichiers est celui du système de fichiers local (`matrix/settings.py:398`). Aucune ne déclenche d'appel externe…

- Certaines tâches s'exécutent **chaque minute** et décident elles-mêmes, par marin, s'il est temps de notifier (heure du matin et du soir propre à chacun) : leur nom contient « daily » ou « minute » sans que cela reflète toujours la cadence réelle de planification. ∘ Le détail est traité au chapitre 21.
- ∘ Versions : lues dans `requirements.txt` de l'état B ; non vérifiées par une installation à neuf dans cet environnement (l'installation de `pywebpush` y a demandé l'option `--use-pep517`, comme l'indique le README).
- ∘ PostgreSQL 16 : version de l'image `docker-compose.yml` ; le moteur n'a pas été exécuté ici.
- ∘ Aucun test de charge ni mesure de performance n'a été trouvé ou réalisé.

19_modeles_donnees.md

- **12 modèles portent un champ UUID** (pas devinable, stable d'une base à l'autre), le plus souvent comme clé primaire : `Asset`, `Installation`, `DocumentInstallation`, `ChecklistItemTemplate`, `CategorieCatalogue`, `ArticleCatalogue`, `PropositionArticle`, `CompteRenduCorrectif`, `CorrectiveTicket`, `RubriqueEnTeteFeuilleServ…
- ∘ **Non vérifié.** Ces six liens n'ont pas été contrôlés vis-à-vis de la suppression ou de l'archivage d'une **unité** lors du lot L03 (compte rendu, risque résiduel 3) : un objet désignant une unité par relation générique ne serait pas compté par le contrôle de suppression. À vérifier avant une mise en production (chapitre 23).
- ∘ Les nombres sont ceux de l'état B ; ils changeront avec les lots suivants. Les chiffres de ce chapitre sont tous issus de l'inventaire généré et se régénèrent avec `outils/inventaire.py`.
- ∘ Certains modèles secondaires (`InstallationBigrameChoice`, `ChefResponsableSpecialite`, `ParametresPassation`…) ne sont décrits qu'au dictionnaire ; leur usage fonctionnel est traité dans les chapitres de domaine.
- ∘ PostgreSQL : l'état B contient des contraintes d'unicité partielle (relève, période d'équipage) dont la référence de comportement est PostgreSQL ; non exécuté ici.
- ∘ La conservation des journaux, des notifications lues et des estimations n'est pas définie (information manquante IM-10 du dossier V1.2).

20_api_interfaces.md

- **Modules désactivés** : l'API **continue de répondre** même si le module est désactivé pour le bâtiment ; seules les pages web sont bloquées (vérifié par test le 12/11/2026 : lecture et écriture API, administration Django, tâches planifiées et enchaînements internes continuent ; l'accueil et le calendrier continuent aussi d'a…
- **Pas de pagination configurée** et **pas de limitation de débit** (∘ non trouvés dans le code) : une grosse collection est renvoyée entièrement ; un intégrateur doit filtrer.
- | Calendrier personnel dans un autre agenda | **iCal** `calendar/ical/my/` (`calendar_app/ical_views.py:13`) | 🟢 ; ∘ sans tâches ni programme |
- | Bilan imprimable | **PDF** par WeasyPrint | 🟢 facultatif : bibliothèques natives (GTK) absentes par défaut sous Windows ; ∘ non rejoué |
- ∘ Aucun appel HTTP réel n'a été rejoué sur l'API pour ce dossier ; la liste vient de l'inventaire des routes (annexe C) et de la lecture du code.
- ∘ Pas de test de charge, pas de mesure de performance.

21_interactions_modules.md

- ⚠ **Sans worker Celery et sans beat, aucune alerte automatique n'est produite**, même si la donnée qui la déclenche est visible (README). Redis doit tourner. Une panne de ces processus ne produit **aucun message d'erreur côté application** (∘ aucune supervision livrée).
- **Relations génériques** : une suppression d'unité ou d'objet doit rester cohérente avec elles (∘ cas « relations génériques vs suppression d'unité » non rejoué).
- ∘ Les enchaînements asynchrones n'ont pas été rejoués avec Redis et Celery réels ; ils sont décrits depuis le code et les tests unitaires.
- ∘ Aucune mesure de performance des signaux ou des tâches.

22_securite.md

- ∘ Le journal est une table ordinaire de la base : il n'est pas scellé contre une modification par quelqu'un qui aurait un accès direct à la base. Sa durée de conservation n'est pas définie (information manquante IM-10 du dossier V1.2).

- ∘ La page Notion « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité » a été lue : elle définit des **principes** (utilisable = fonctionne + conforme + contrôlé + autorisé ; chaîne sécurité/protection : commandant en second, COMANAV adjoint sécurité, COMAEQ adjoint protection ; à distinguer des scénarios incendie et voie d'eau…
- ∘ Aucune limitation du nombre de tentatives de connexion, ni en-tête de politique de sécurité de contenu, ni HSTS n'a été trouvé dans la configuration. « Absent » signifie « non trouvé par recherche ».
- ∘ `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` est une liste fixe dans `matrix/settings.py:413` (localhost) ; un déploiement sous un autre nom d'hôte demande de l'adapter. À traiter au chapitre 23.
- ∘ Le courrier est écrit dans la console par défaut : aucune réinitialisation par e-mail ; le mot de passe provisoire est affiché à l'administrateur.
- ∘ PostgreSQL, Windows et navigateur n'ont pas été rejoués ; les risques résiduels déclarés par les comptes rendus L01 (Windows, acte volontaire d'un opérateur sur une base réelle) et L05 (valeurs triviales longues acceptées) restent valables.
- ∘ Les relations génériques (chapitre 19) ne sont pas protégées par la base.

23_configuration_deploiement_exploitation.md

- | **Production** | PostgreSQL recommandé | `DJANGO_DEBUG=0` : garde-fous au démarrage | ∘ Non autorisée ; aucune instance décrite |
- | **Application** | `python manage.py runserver` (développement) | ∘ **Aucun serveur d'application de production n'est livré** : ni `gunicorn`, ni `uvicorn` dans les dépendances ; l'interface WSGI/ASGI existe (`matrix/wsgi.py`, `matrix/asgi.py`). Le choix est à faire avec les SIC |
- ∘ **Non trouvés dans le code** : réglage d'un **proxy inverse** (`SECURE_PROXY_SSL_HEADER`), **HSTS**, configuration de **journalisation** (`LOGGING`), **limitation des tentatives de connexion**. Les origines CSRF de confiance sont **codées en dur sur** `localhost` / `127.0.0.1:8000` : à revoir selon l'architecture réelle (nom d…
- **Checklist avant production** (déduite du code et du README ; ∘ pas une procédure validée) :
- 4. Serveur HTTPS et serveur d'application choisis **avec les SIC** ∘.
- 5. `python manage.py migrate` après **sauvegarde** de la base ∘ (procédure à fournir) ; `collectstatic`.
- 8. Worker et beat lancés et **supervisés** ∘ ; Redis disponible.
- ∘ **Windows** : la recette Windows (`docs/recette/L01_recette_windows.md`) existe ; le kit a été testé sous **Linux**, pas sous Windows. **Safari/iPhone** : exige un environnement mobile isolé approuvé, sinon « non effectué ».
- ∘ **Retour arrière** : aucune procédure fournie ; la restauration d'une sauvegarde est la seule voie sûre.

23.9 Sauvegarde et restauration ∘

- Ce qui reste **à définir avec les SIC** : outil, fréquence, support, chiffrement, durée de conservation, essai de restauration, restauration depuis le bord vers la terre. **Aucune règle n'est inventée ici.** Redis ne porte que la file des tâches ; ∘ la perte de Redis ne doit pas perdre de données métier, mais **l'effet d'une per…
- **Journaux techniques** : aucune configuration de journalisation Django ; `start.bat` écrit `celery.log` et `celery-beat.log` à la racine ; ∘ pas de rotation, pas de centralisation.
- **Supervision** de Redis, de Celery, de la base, de l'espace disque : ∘ **rien de livré**.
- 1. Pas de **haute disponibilité** : un serveur, une base ; ∘ aucun plan de reprise.

23.12 Cible et à définir 🔵∘

- Exigences de la page Notion « 07 — SIC, cyber, protection-défense et conformité » : elle décrit l'organisation (DIRISI, CMC2, logique d'incident, conformité « utilisable = fonctionne + conforme + contrôlé + autorisé »), **sans exigence technique chiffrée** pour Matrix ; ∘ aucune exigence SIC opposable n'a été fournie.

24_qualite_contribution.md

- ## 24.2 Ce qui n'est pas couvert ○

- **Test utilisateur à l'aveugle** : le protocole de recette UX (4 marins) est défini dans Notion ; ○ ses résultats ne sont pas dans ce dossier.
- ○ La suite complète n'a pas été rejouée ; les chiffres viennent des comptes rendus de lots.
- ○ Le nombre de **fonctions de test** (≈ 3 950) compté par lecture ne coïncide pas exactement avec le nombre de **tests** exécutés (3 963) : les tests paramétrés ou hérités expliquent l'écart.
- ○ Le fonctionnement réel des agents (PO, Développeur, Relecteur) est décrit d'après leurs fichiers de configuration, non observé dans ce dossier.

26_historique_branches_technique.md

- ## 26T.4 Limites : ce qui n'est pas analysé ○

Annexe G — Matrice de couverture (générée)

> Diffusion restreinte. Générée par `outils/generer_matrice_couverture.py` à partir de l'inventaire de l'état B (`couverture/etat_B/inventaire.json`) et des chapitres rédigés. Ne pas éditer à la main.

Chapitres rédigés pris en compte : 01_vision.md, 02_vue_ensemble.md, 03_lire_ce_dossier.md, 04_organisation.md, 04_organisation_technique.md, 05_comptes_autorisations_technique.md, 05_comptes_roles_autorisations.md, 06_accueil_pilotage.md, 06_accueil_pilotage_technique.md, 07_calendrier.md, 07_calendrier_technique.md, 08_quarts_services_feuille.md, 08_quarts_services_feuille_technique.md, 09_communication.md, 09_communication_technique.md, 10_taches_demandes_programme_postes.md, 10_taches_demandes_programme_postes_technique.md, 11_materiel_installations.md, 11_materiel_installations_technique.md, 12_maintenance_anomalies_tickets.md, 12_maintenance_anomalies_tickets_technique.md, 13_logistique.md, 13_logistique_technique.md, 14_formations.md, 14_formations_technique.md, 15_documentation_retex.md, 15_documentation_retex_technique.md, 16_preparation_appareillage.md, 16_preparation_appareillage_technique.md, 17_ergonomie_navigation.md, 17_ergonomie_navigation_technique.md, 18_architecture.md, 19_modeles_donnees.md, 20_api_interfaces.md, 21_interactions_modules.md, 22_securite.md, 23_configuration_deploiement_exploitation.md, 24_qualite_contribution.md, 25_fonctionnement_cible.md, 26_historique_branches_technique.md, 26_historique_versions_lots.md.

G.1 Modèles de données

Statut : **Expliqué** = le nom du modèle figure dans un chapitre de domaine rédigé (hors chapitre 19) ; **Nommé** = cité seulement dans la présentation par familles du chapitre 19 ; **Dictionnaire seul** = présent uniquement dans `couverture/etat_B/MODELES.md` . Seuls les modèles « expliqués » sont couverts ; les autres le seront dans l'ensemble indiqué.

Paquet	Modèles	Expliqués	Nommés (ch. 19)	Dictionnaire seul	Chapitres	Ensemble
`absences`	1	1	0	0	8	E2
`accounts`	10	10	0	0	5, 19, 22	E1
`annonces`	4	4	0	0	9	E2
`assets`	29	29	0	0	11	E3
`calendar_app`	1	1	0	0	7	E2
`core`	1	1	0	0	5, 18, 22	E1
`dashboard`	2	2	0	0	6, 16	E2/E3
`demandes`	1	1	0	0	10	E2
`documentation`	3	3	0	0	15	E3
`logistics`	8	8	0	0	12, 13	E3
`maintenance`	6	6	0	0	12	E3
`notifications`	2	2	0	0	9, 21	E2/E4

Paquet	Modèles	Expliqués	Nommés (ch. 19)	Dictionnaire seul	Chapitres	Ensemble
`org`	15	15	0	0	4, 19	E1
`postes`	2	2	0	0	10	E2
`programme`	3	3	0	0	10	E2
`quarts`	22	22	0	0	8	E2
`retex`	2	2	0	0	15	E3
`rondes`	4	4	0	0	12	E3
`taches`	5	5	0	0	10	E2
`threads`	3	3	0	0	9	E2
`training`	11	11	0	0	14	E3
Total	**135**	**135**	**0**	**0**		

Modèles de l'ensemble 1 non nommés dans un chapitre rédigé : aucun.

G.2 Routes (pages et API)

Paquet de la vue	Routes	Chapitres	Ensemble
`absences`	1	8	E2
`accounts`	29	5, 19, 22	E1
`annonces`	4	9	E2
`assets`	90	11	E3
`calendar_app`	9	7	E2
`dashboard`	17	6, 16	E2/E3
`demandes`	5	10	E2
`django`	368	18, 20	E1/E4
`documentation`	5	15	E3
`logistics`	32	12, 13	E3
`maintenance`	30	12	E3
`matrix`	8	18, 20	E1/E4

Paquet de la vue	Routes	Chapitres	Ensemble
`notifications`	16	9, 21	E2/E4
`org`	20	4, 19	E1
`postes`	3	10	E2
`programme`	5	10	E2
`quarts`	15	8	E2
`reports`	1	6	E2
`rest_framework`	16	18, 20	E1/E4
`retex`	5	15	E3
`taches`	5	10	E2
`threads`	12	9	E2
`training`	25	14	E3
Total	**721**		

Le détail des routes est dans l'annexe C (`restreint/annexes/C_index_routes.md`) et dans `couverture/etat_B/ROUTES.md` .

G.3 Tâches planifiées

Tâche	Nom	Citée dans un chapitre rédigé
`matrix.core.tasks.purger_sessions`	`purger_sessions_daily`	domaine seulement (ch. 18), détail ch. 21
`matrix.core.tasks.appliquer_releves_echues`	`appliquer_releves_echues_minute`	oui
`quarts.tasks.signaler_divergences_feuilles`	`signaler_divergences_feuilles_15min`	oui
`quarts.tasks.traiter_echeances_activation`	`traiter_echeances_activation_minute`	oui
`matrix.core.tasks.purger_brouillons`	`purger_brouillons_daily`	oui
`maintenance.tasks.generate_occurrences`	`generate_occurrences_daily`	oui
`maintenance.tasks.compute_overdue`	`compute_overdue_hourly`	oui
`notifications.tasks.notify_expiring_training`	`notify_expiring_training_daily`	oui
`notifications.tasks.notify_overdue_occurrences`	`notify_overdue_occurrences_hourly`	oui
`notifications.tasks.notify_maintenance_echeance_proche`	`notify_maintenance_echeance_proche_daily`	oui

Tâche	Nom	Citée dans un chapitre rédigé
`notifications.tasks.notify_low_stock`	`notify_low_stock_daily`	oui
`maintenance.tasks.generate_installation_occurrences`	`generate_installation_occurrences_daily`	oui
`notifications.tasks.generate_installation_notifications`	`generate_installation_notifications_daily`	oui
`notifications.tasks.generate_installation_maintenance_notifications`	`generate_installation_maintenance_notifications_daily`	oui
`notifications.tasks.detect_installation_drift`	`detect_installation_drift_daily`	oui
`annonces.tasks.diffuser_annonces`	`diffuser_annonces_hourly`	oui
`annonces.tasks.rappeler_accuses_annonces`	`rappeler_accuses_annonces_daily`	oui
`notifications.tasks.notify_taches_en_retard`	`notify_taches_en_retard_daily`	oui
`notifications.tasks.notify_ma_journee`	`notify_ma_journee_minute`	oui
`notifications.tasks.notify_ma_journee_demain`	`notify_ma_journee_demain_minute`	oui

G.4 Commandes de gestion

Commande	Citée dans un chapitre rédigé
`catalogue_reprise`	annexe E seulement
`generate_installation_occurrences`	oui
`marquer_instance_demo`	annexe E seulement
`purger_brouillons`	oui
`seed_demo`	oui
`seed_demo_dense`	oui
`seed_demo_mer_quai`	oui
`seed_demo_metier`	oui
`verifier_instance`	oui
`generate_installation_maintenance_notifications`	oui
`generate_installation_notifications`	oui
`generate_vapid_keys`	oui
`importer_referentiel_batiments`	oui

Commande	Citée dans un chapitre rédigé
`analyser_chevauchements_mer_quai`	annexe E seulement
`analyser_designations_chef_de_liste`	annexe E seulement
`initialiser_mode_batiment`	annexe E seulement
`signaler_divergences_feuilles`	oui
`fusionner_formations`	annexe E seulement

G.5 Actions à seuil de rôle

35 actions : toutes figurent dans l'annexe B (générée depuis le registre). Exemples expliqués au chapitre 5.

G.6 Circuits métier (liste fermée, révisée)

Circuit	Chapitre	Ensemble	Statut
Relève d'équipage	4	E1	rédigé
Archivage d'une unité	4	E1	rédigé
Suppression d'une unité	4	E1	rédigé
Création d'un compte	5	E1	rédigé
Réinitialisation de mot de passe	5	E1	rédigé
Suppression d'un compte (réel) et désactivation (cible L04)	5	E1	rédigé
Proposer → valider → publier (transversal)	22	E1	rédigé
Confirmation explicite des validations critiques	22	E1	rédigé
Verrou des commandes de démonstration	22	E1	rédigé
Échange de service : fonctionnement actuel	8	E2	rédigé
Échange de service : fonctionnement cible (DEC-FDS-07/13)	8	E2	rédigé
Activation d'une liste de services à quai	8	E2	rédigé
Notifications et Web Push	9	E2	rédigé
Difficulté signalée (demande)	10	E2	rédigé
Programme du bâtiment	10	E2	rédigé

Circuit	Chapitre	Ensemble	Statut
Passation de relève	6	E2	rédigé
Bilan et exports	6	E2	rédigé
Recherche globale	9	E2	rédigé
Absences	8	E2	rédigé
Publication d'une liste de quarts ou de gardes	8	E2	rédigé
Feuille de service, visas et rectificatif	8	E2	rédigé
Annonce et accusé de lecture	9	E2	rédigé
Tâche : attribution, blocage, clôture	10	E2	rédigé
Ticket correctif et anomalie	12	E3	rédigé
Maintenance : exécution et clôture critique	12	E3	rédigé
Demande de pièces et mouvements de stock	13	E3	rédigé
Fiche de maintenance : circuits de validation (bord et flotte)	11	E3	rédigé
Équiper le bord depuis le catalogue (proposition d'article)	11	E3	rédigé
Formation : demande de places, candidature, formation du bord	14	E3	rédigé
Validation de formation par un référent	14	E3	rédigé
Documentation : versions et validation	15	E3	rédigé
RETEX : fonctionnement actuel	15	E3	rédigé
RETEX : fonctionnement cible (DEC-RTX-01)	15	E3	rédigé
Préparation à l'appareillage : fonctionnement actuel	16	E3	rédigé
Préparation à l'appareillage : fonctionnement cible (DEC-APP-14)	16	E3	rédigé
Navigation par rôle et modules activés	17	E4	rédigé
Paramètres : seuils, modules, équipage	17	E4	rédigé
Aide progressive et préférences par compte	17	E4	rédigé
Brouillons et confirmations d'actes critiques	17	E4	rédigé
Déconnexion automatique et poste partagé	17	E4	rédigé
API : authentification et contrôle d'accès	20	E4	rédigé
Exports CSV, Excel, PDF, iCal	20	E4	rédigé

Circuit	Chapitre	Ensemble	Statut
Signaux et enchaînements entre modules	21	E4	rédigé
Tâches planifiées et alertes	21	E4	rédigé
Mise en production : garde-fous et checklist	23	E4	rédigé
Instance de démonstration isolée	23	E4	rédigé
Sauvegarde et restauration (non fournies)	23	E4	rédigé
Chaîne PO, Développeur, Relecteur	24	E4	rédigé
Feuille de route et lots	25	E4	rédigé
Historique des versions et des lots	26	E4	rédigé

G.7 Dépendances entre paquets

Matrice générée dans `couverture/etat_B/INVENTAIRE.md` ; synthèse expliquée au chapitre 18 (§18.6).

Annexe H bis — Index des schémas des chapitres restreints (généré)

> Diffusion restreinte. Généré par `outils/generer_annexes_e4.py` depuis l'inventaire de l'état B (`6d6d0be` , non fusionné dans `main`). Ne pas éditer à la main.

11 schémas restreints.

N°	Titre	Source	Export	Chapitres
S01	Matrix sur le réseau du bord	`schemas/src/S01_contexte_reseau.mmd`	`schemas/svg/S01_contexte_reseau.svg`	18, 23
S08	Les couches de Matrix	`schemas/src/S08_couches.mmd`	`schemas/svg/S08_couches.svg`	18
S09	Liaisons principales entre paquets (extrait)	`schemas/src/S09_dependances_paquets.mmd`	`schemas/svg/S09_dependances_paquets.svg`	18
S10	Organisation et comptes (extrait)	`schemas/src/S10_er_org_accounts.mmd`	`schemas/svg/S10_er_org_accounts.svg`	4
S11	Ce qui se passe entre le navigateur et la base de données	`schemas/src/S11_chaine_requete.mmd`	`schemas/svg/S11_chaine_requete.svg`	22
S12	Les conditions cumulatives exigées par les commandes de démonstration	`schemas/src/S12_garde_demonstration.mmd`	`schemas/svg/S12_garde_demonstration.svg`	22
S35	Ce qui tourne, et ce qui reste à fournir	`schemas/src/S35_deploiement_type.mmd`	`schemas/svg/S35_deploiement_type.svg`	23
S36	Préparer, servir, réinitialiser ; contrôle avant production	`schemas/src/S36_cycle_instance_demo.mmd`	`schemas/svg/S36_cycle_instance_demo.svg`	23
S37	Les cinq familles de tâches planifiées	`schemas/src/S37_flux_asynchrones.mmd`	`schemas/svg/S37_flux_asynchrones.svg`	21
S41	Du cadrage à la poussée	`schemas/src/S41_chaine_d_un_lot.mmd`	`schemas/svg/S41_chaine_d_un_lot.svg`	24
S42	Les 721 routes de l'état B	`schemas/src/S42_carte_des_routes.mmd`	`schemas/svg/S42_carte_des_routes.svg`	20